Intelligence Artificielle Connexionniste

Descente de gradient

Julien SEINTURIER
Maître de Conférences

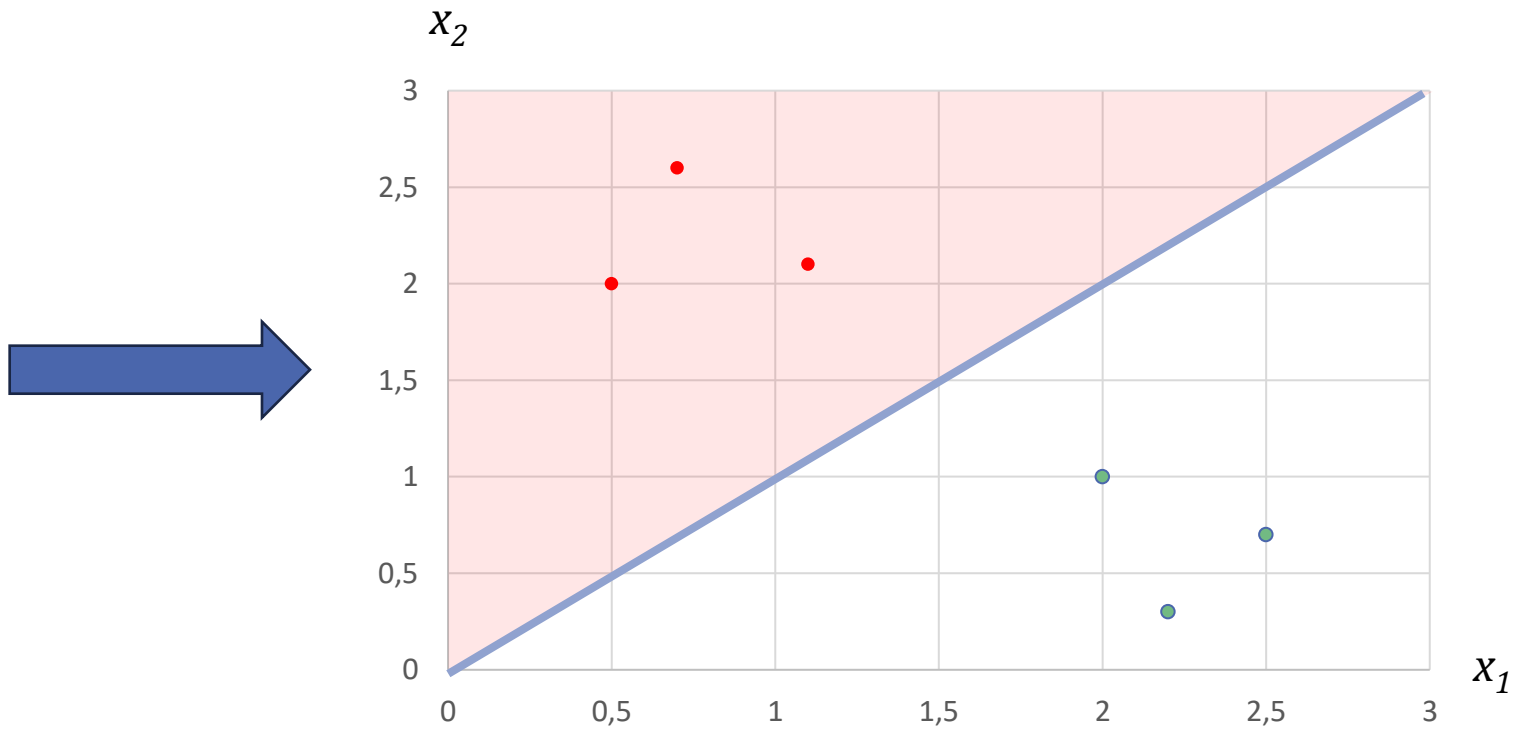
Université de Toulon
julien.seinturier@univ-tln.fr
https://web.seinturier.fr/teaching

©2026 / 2027

Classification binaire linéaire

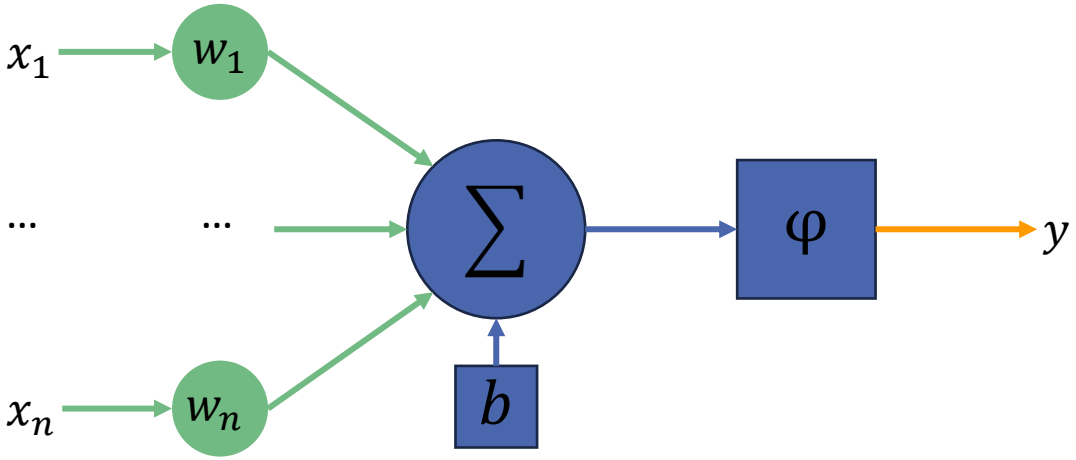
- Classer des individus à partir de caractéristiques

t	Longueur feuille (cm)	Largeur feuille (cm)
1	0.5	2.0
1	1.1	2.1
1	0.7	2.6
0	2.0	1.0
0	2.5	0.7
0	2.2	0.3



Classification binaire linéaire

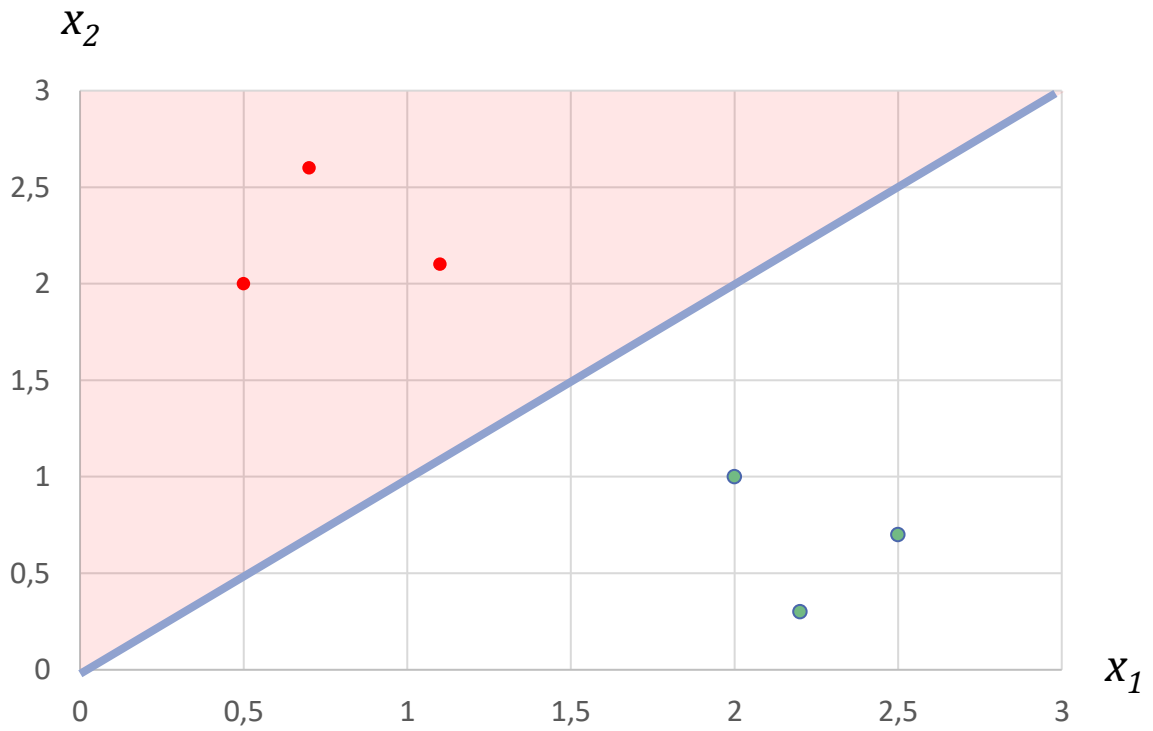
- Utilisation d'un perceptron



$\mathcal{W} = \{w_i\}, 1 \leq i \leq n$ Poids

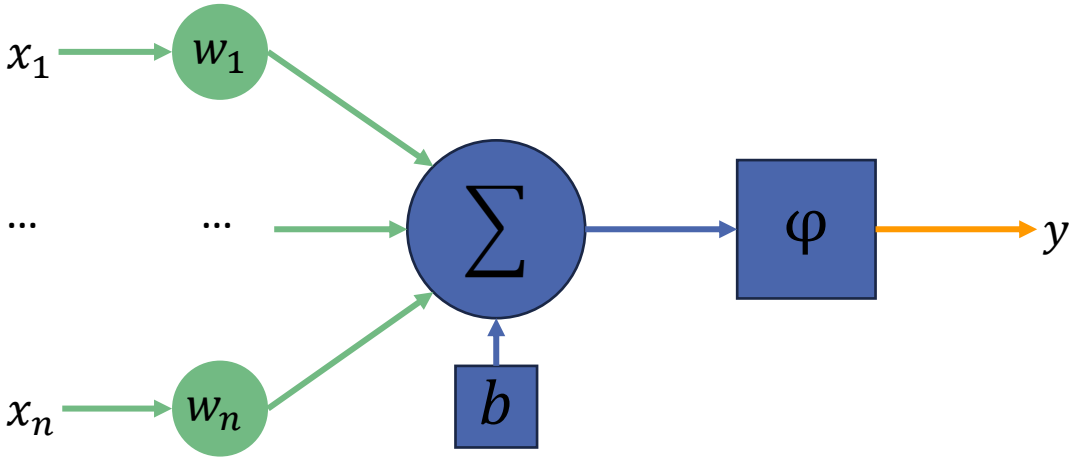
$$z = \sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b \qquad y = \varphi(z) = \begin{cases} 1 \; si \; z \geq 0 \\ 0 \; si \; z < 0 \end{cases}$$

Agrégation Activation



Classification binaire linéaire

- Utilisation d'un perceptron

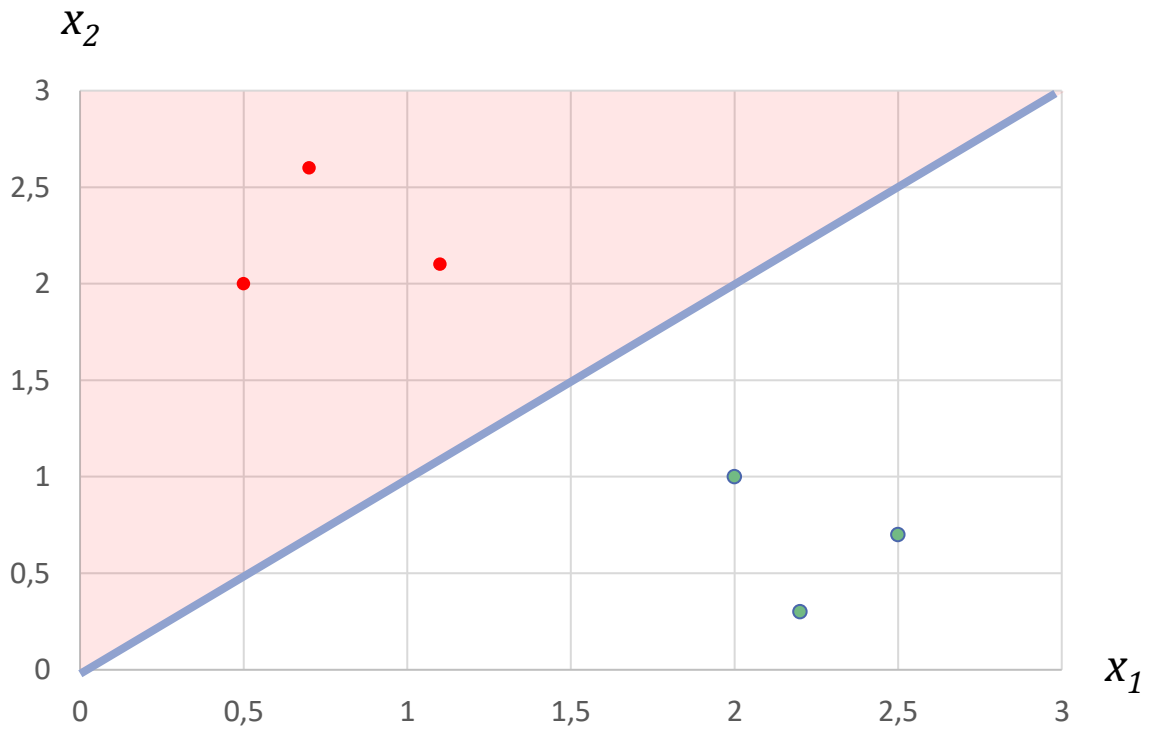


$\mathcal{W} = \{w_i\}, 1 \leq i \leq n$ Poids

$$z = \sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b \qquad y = \varphi(z) = \begin{cases} 1 \; si \; z \geq 0 \\ 0 \; si \; z < 0 \end{cases}$$

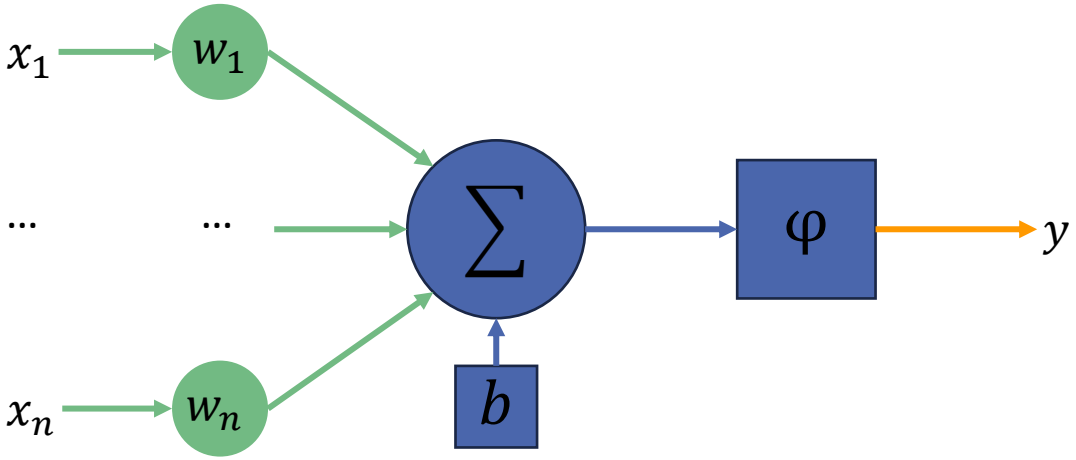
Agrégation Activation

Déterminer les w_i



Classification binaire linéaire par perceptron

- Algorithme d'apprentissage



$\mathcal{W} = \{w_i\}, 1 \leq i \leq n$ Poids

$$z = \sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b \qquad y = \varphi(z) = \begin{cases} 1 \; si \; z \geq 0 \\ 0 \; si \; z < 0 \end{cases}$$

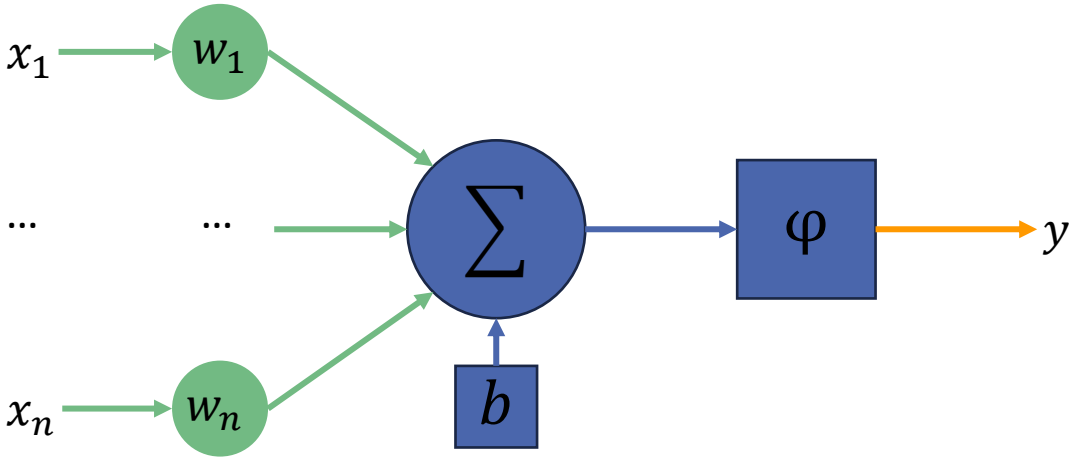
Agrégation Activation

Déterminer les w_i et b

[...]
tantque $e > 0$
  pour chaque $(X^{(k)}, y^{(k)})$ **faire**
    $y^{(k)} \leftarrow \varphi(z^{(k)})$
    si $t^{(k)} \neq y^{(k)}$ **alors**
      pour chaque w_i **faire**
        $w_i \leftarrow w_i + \alpha(t^{(k)} - y^{(k)})x_i$
      finpour
      $b \leftarrow b + \alpha(t^{(k)} - y^{(k)})$
      $y^{(k)} \leftarrow \varphi(z^{(k)})$
    finsi
  finpour
  $e \leftarrow \sum|t^{(k)} - y^{(k)}|$
fintq

Classification binaire linéaire par perceptron

Limitations

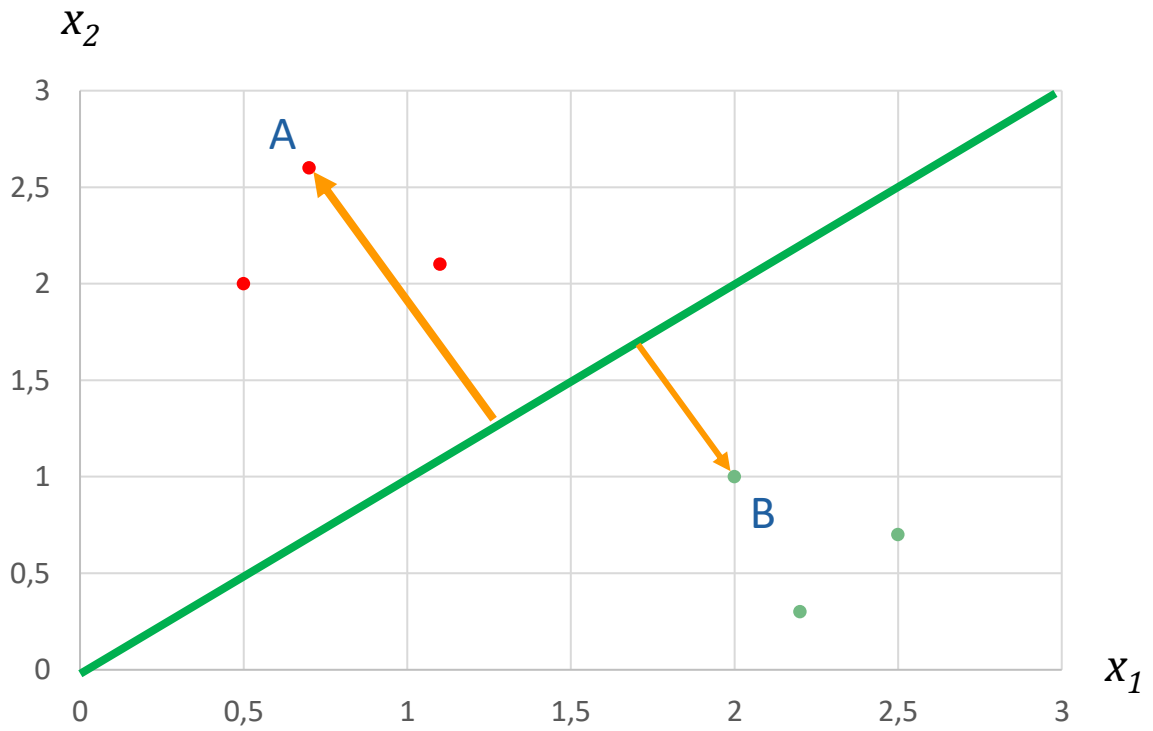


$\mathcal{W} = \{w_i\}, 1 \leq i \leq n$ Poids

$$z = \sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b \qquad y = \varphi(z) = \begin{cases} 1 \; si \; z \geq 0 \\ 0 \; si \; z < 0 \end{cases}$$

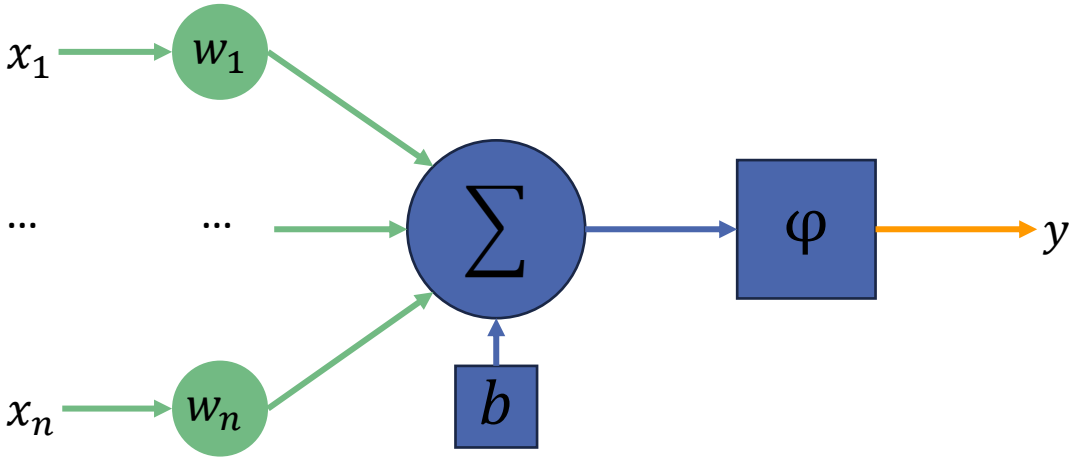
Agrégation Activation

Quantifier la classification



Classification binaire linéaire par perceptron

- Limitations



Remplacer la fonction d'activation

$\mathcal{W} = \{w_i\}, 1 \leq i \leq n$ Poids

$$z = \sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b$$

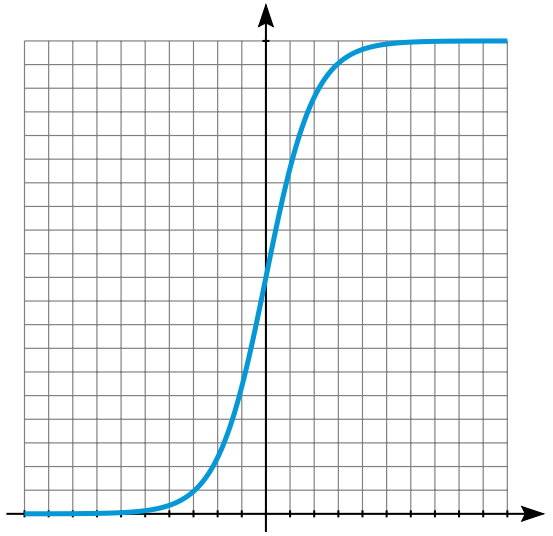
Agrégation

$$\varphi(z) = \begin{cases} 1 \; si \; z \geq 0 \\ 0 \; si \; z < 0 \end{cases}$$

Heaviside

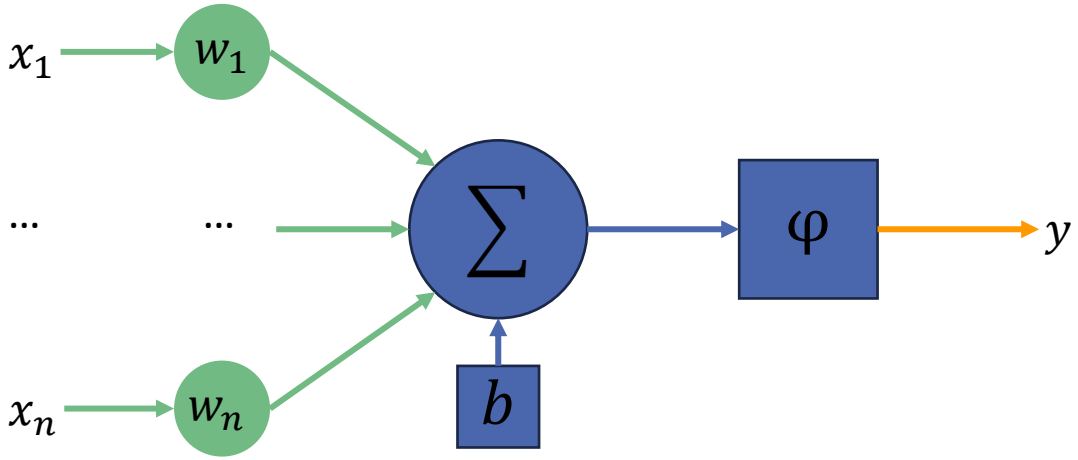
$$\varphi(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Sigmoïde



Classification binaire linéaire par perceptron

- Limitations

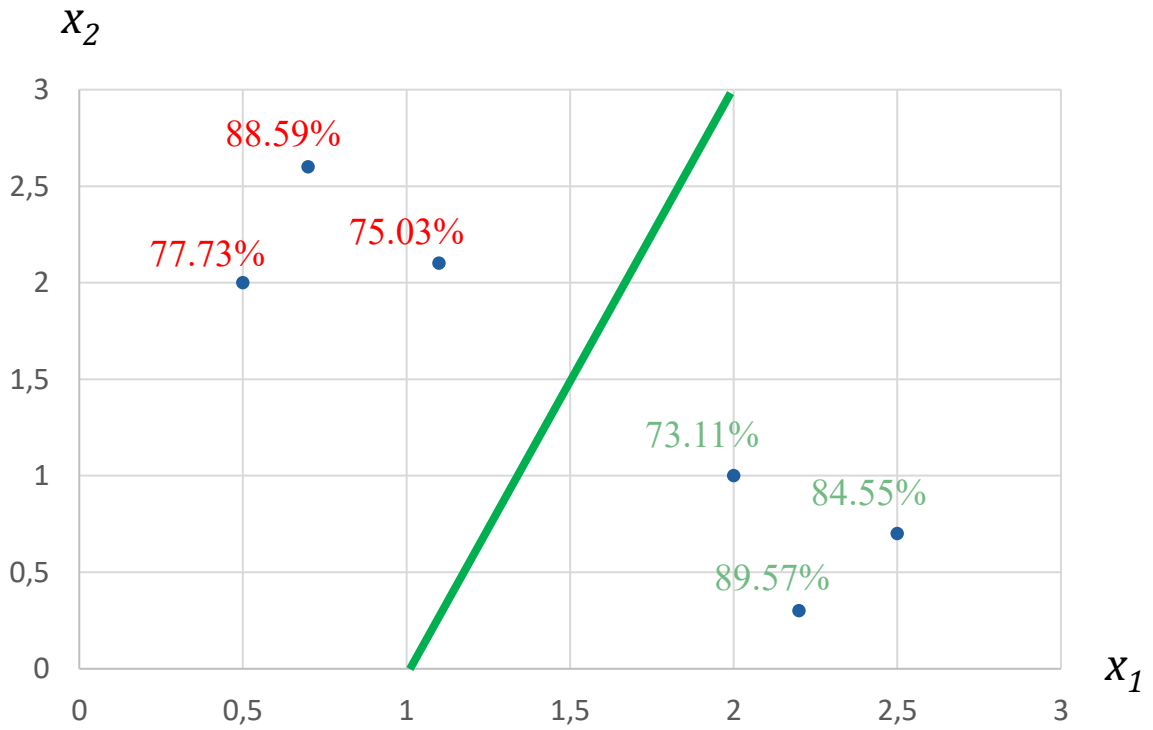


$$z = \sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b$$ Agrégation

$$\varphi(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$ Activation

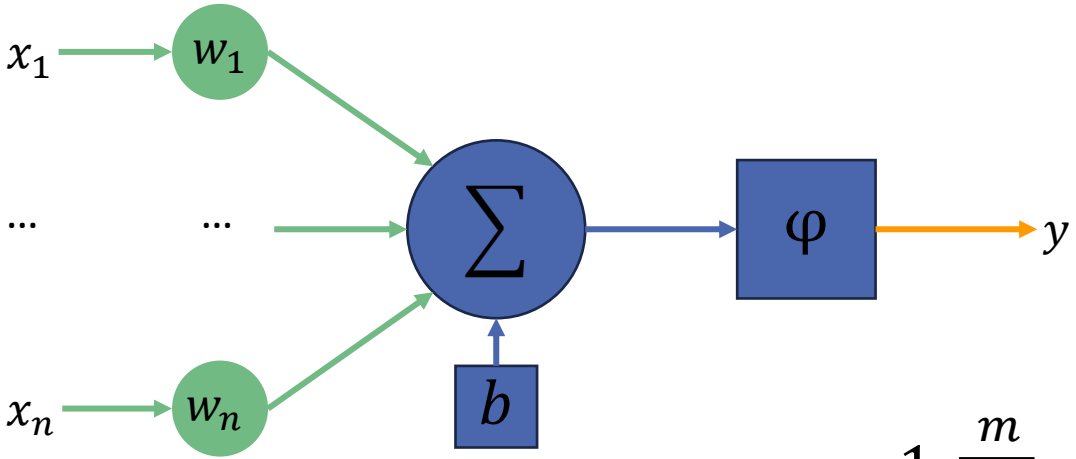
$$y = \begin{cases} 1 \; si \; \varphi(z) \geq 0.5 \\ 0 \; si \; \varphi(z) < 0.5 \end{cases}$$ Classification

Probabilité d'appartenance à une classe



Classification binaire linéaire par perceptron

- Fonction de coût



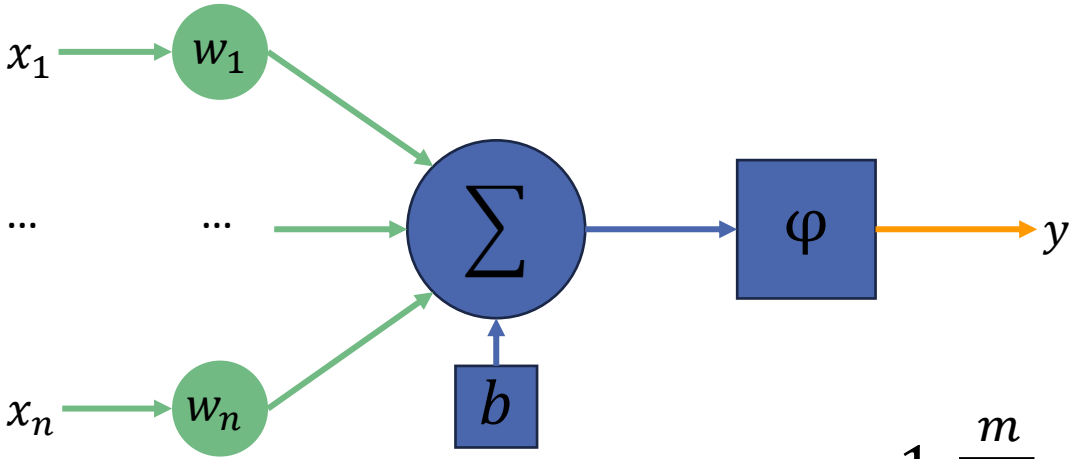
$$\mathcal{W} = \{w_i\}, 1 \leq i \leq n$$

$$z = \sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b \qquad \varphi(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m} \sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Classification binaire linéaire par perceptron

- Fonction de coût



$$\mathcal{W} = \{w_i\}, 1 \leq i \leq n$$

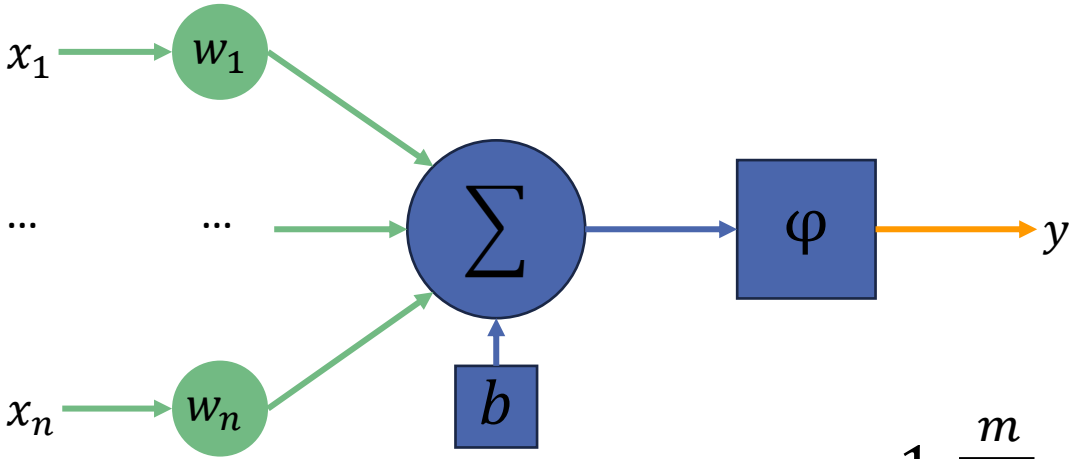
$$z = \sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b \qquad \varphi(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m} \sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Attention: Dans ce cours, log désigne le logarithme népérien, usuellement noté ln en France. Il s'agit de la convention en apprentissage automatique.

Classification binaire linéaire par perceptron

- Fonction de coût



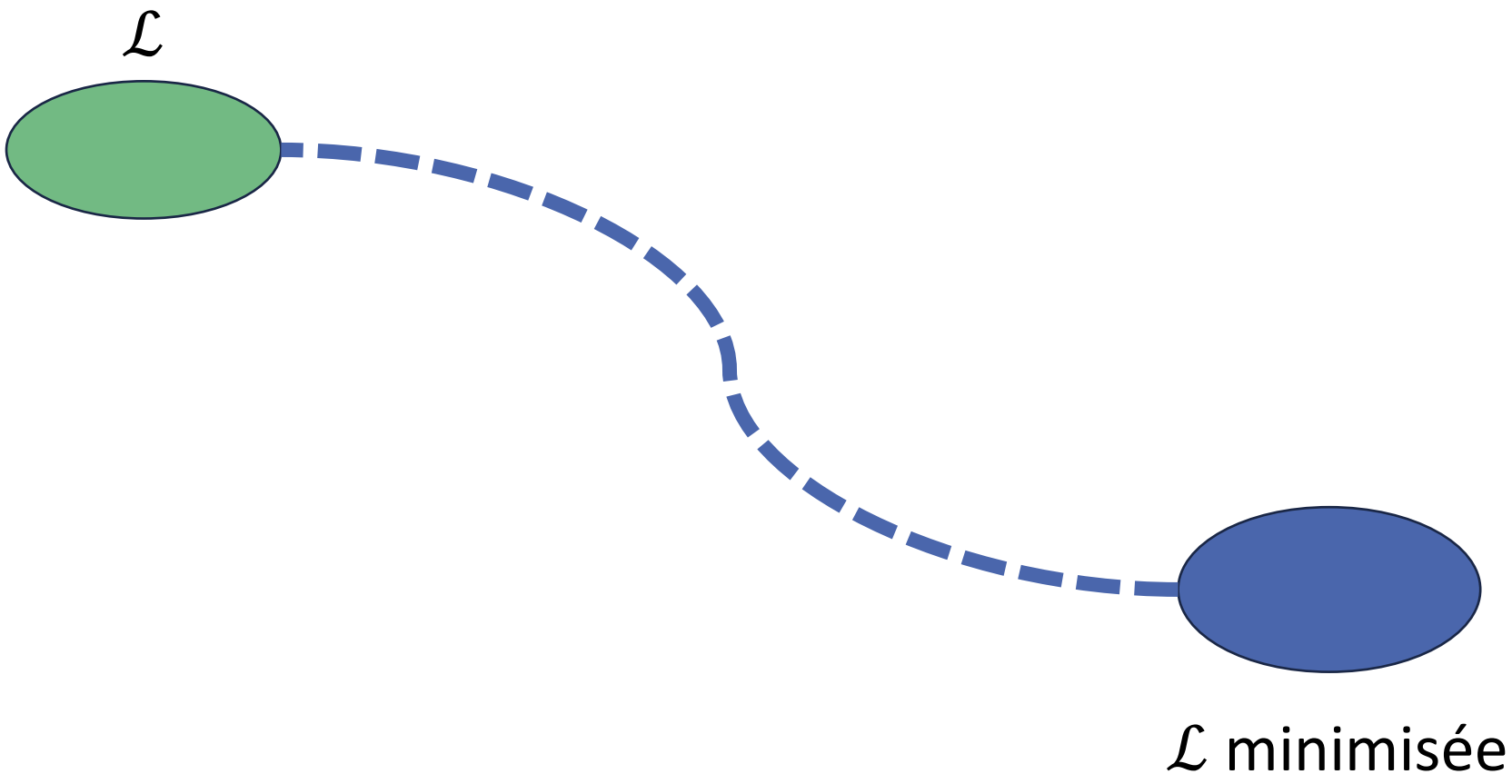
$$\mathcal{W} = \{w_i\}, 1 \leq i \leq n$$

$$z = \sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b \qquad \varphi(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

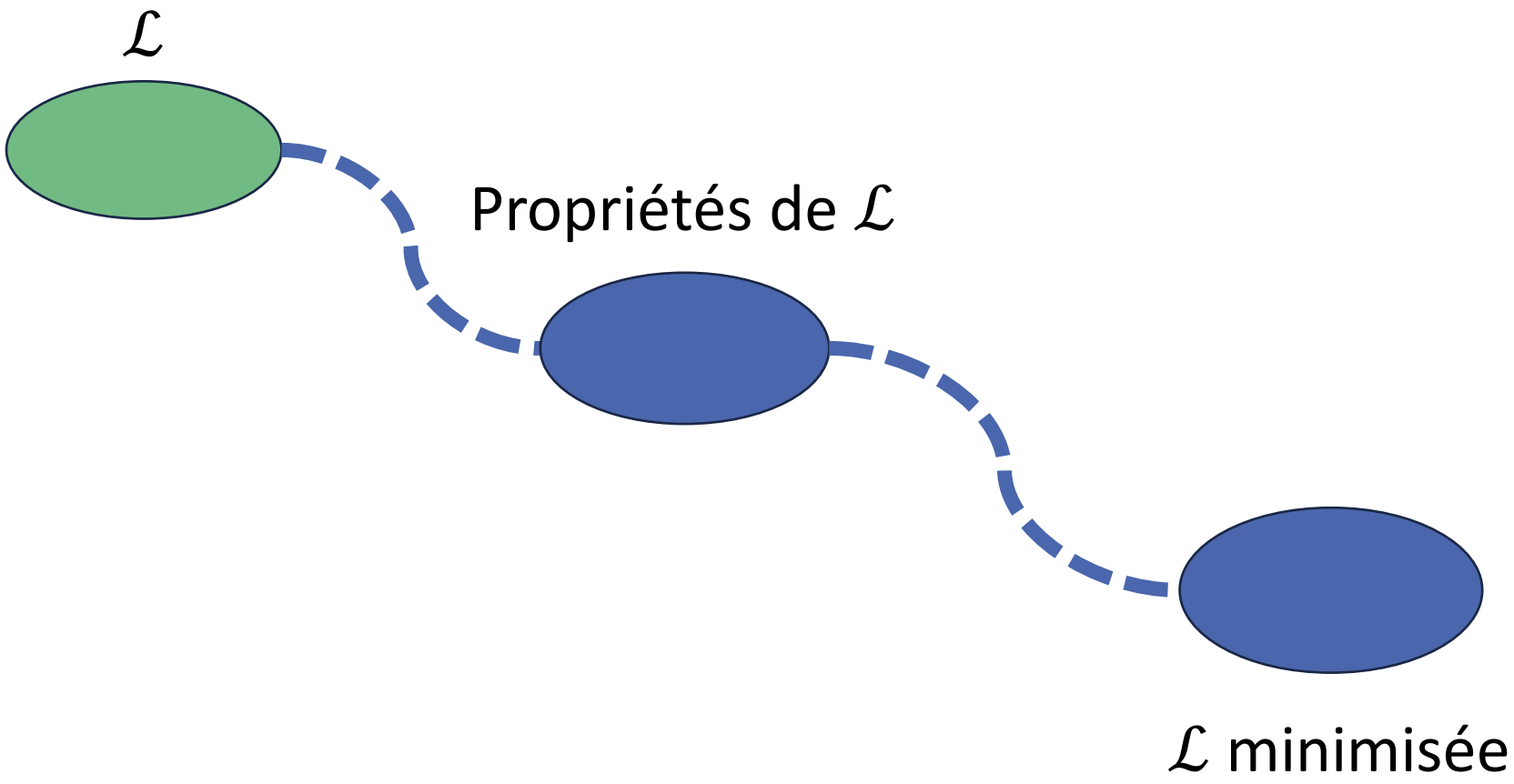
$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m} \sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Trouver le meilleur modèle ≡ minimiser la fonction de coût

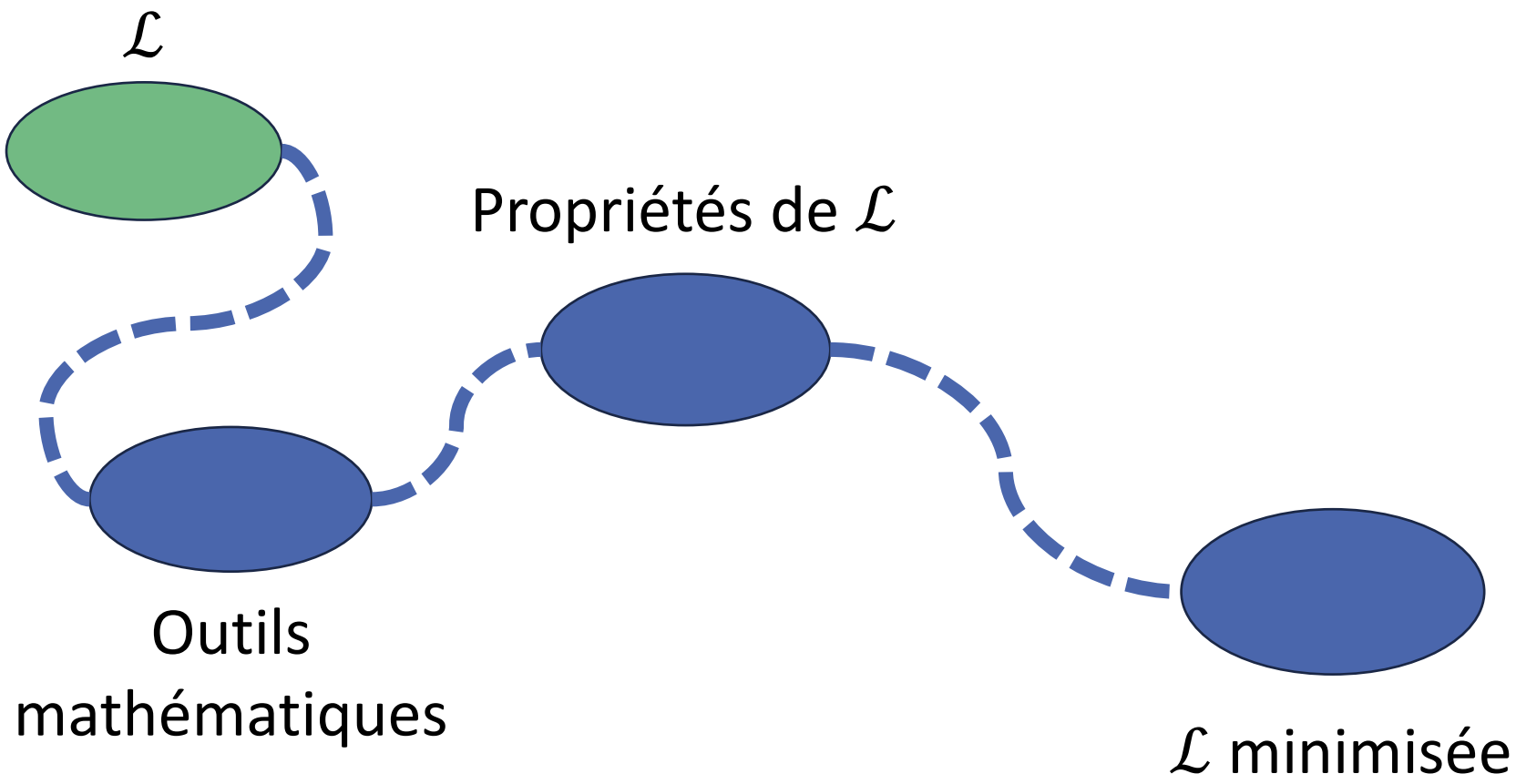
Cheminement



Cheminement



Cheminement



Outils mathématiques

Définition[Fonction]

Soit E et G deux ensembles. Une **fonction**, notée f, de E dans G est l'association à tout élément $x \in E$ d'au plus un élément $f(x) \in G$.

Pour aller plus loin: https://licence-math.univ-lyon1.fr/lib/exe/fetch.php?media=a24:s1_analyse1_maths:poly-analyse1.pdf

Définition[Fonction]

Soit E et G deux ensembles. Une **fonction**, notée f, de E dans G est l'association à tout élément $x \in E$ d'au plus un élément $f(x) \in G$. La fonction f peut s'écrire:

$$f : E \longrightarrow G \quad x \longmapsto f(x) \qquad \text{ou} \qquad f : E \longrightarrow G$$

Pour aller plus loin: https://licence-math.univ-lyon1.fr/lib/exe/fetch.php?media=a24:s1_analyse1_maths:poly-analyse1.pdf

Définition[Fonction]

Soit E et G deux ensembles. Une **fonction**, notée f, de E dans G est l'association à tout élément $x \in E$ d'au plus un élément $f(x) \in G$. La fonction f peut s'écrire:

$$f : E \longrightarrow G \quad x \longmapsto f(x) \qquad \text{ou} \qquad f : E \longrightarrow G$$

Définition[Ensemble de départ / Ensemble d'arrivée]

Soit E et G deux ensembles et f une fonction de E dans G. On appelle E **ensemble de départ** de f et G **ensemble d'arrivée** de f.

Pour aller plus loin: https://licence-math.univ-lyon1.fr/lib/exe/fetch.php?media=a24:s1_analyse1_maths:poly-analyse1.pdf

Définition[Fonction définie]

Soit $f: E \rightarrow G$ une fonction et soit $x_d \in E$. On dit que f est définie en x_d si et seulement si $f(x_d)$ existe et que $f(x_d) \in G$.

Pour aller plus loin: https://licence-math.univ-lyon1.fr/lib/exe/fetch.php?media=a24:s1_analyse1_maths:poly-analyse1.pdf

Définition[Fonction définie]

Soit $f: E \rightarrow G$ une fonction et soit $x_d \in E$. On dit que f est **définie** en x_d si et seulement si $f(x_d)$ existe et que $f(x_d) \in G$.

Définition[Ensemble de définition / Domaine de définition]

Soit $f: E \rightarrow G$ une fonction. L'**ensemble de définition** (ou **domaine de définition**) de f, noté D_f, est le sous-ensemble de E tel que pour chaque élément $x \in D_f$ la fonction f est définie.

Pour aller plus loin: https://licence-math.univ-lyon1.fr/lib/exe/fetch.php?media=a24:s1_analyse1_maths:poly-analyse1.pdf

Définition[Fonction définie]

Soit $f : E \rightarrow G$ une fonction et soit $x_d \in E$. On dit que f est définie en x_d si et seulement si $f(x_d)$ existe et que $f(x_d) \in G$.

Définition[Ensemble de définition / Domaine de définition]

Soit $f : E \rightarrow G$ une fonction. L'ensemble de définition (ou domaine de définition) de f, noté D_f, est le sous-ensemble de E tel que pour chaque élément $x \in D_f$ la fonction f est définie. Plus formellement:

$$D_f = \{x \in E \mid \exists y \in G, y = f(x)\}$$

Pour aller plus loin: https://licence-math.univ-lyon1.fr/lib/exe/fetch.php?media=a24:s1_analyse1_maths:poly-analyse1.pdf

Définition[Image / Antécédent]

Soit $f: D_f \subseteq E \to G$ et soit $x \in D_f$ tel qu'il existe $y \in G$ avec $y = f(x)$. On appelle y **image** de x par f et x **antécédent** de y.

Pour aller plus loin: https://licence-math.univ-lyon1.fr/lib/exe/fetch.php?media=a24:s1_analyse1_maths:poly-analyse1.pdf

Définition[Image / Antécédent]

Soit $f: D_f \subseteq E \to G$ et soit $x \in D_f$ tel qu'il existe $y \in G$ avec $y = f(x)$. On appelle y **image** de x par f et x **antécédent** de y.

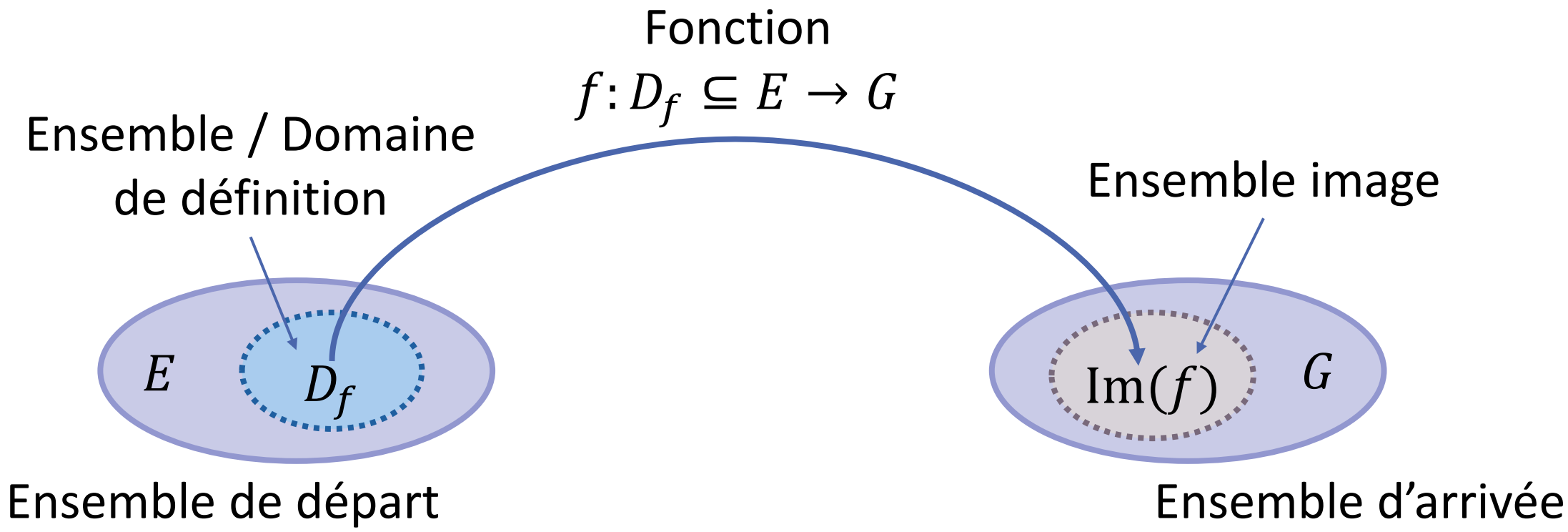
Définition[Ensemble image]

Soit E et G deux ensembles et f une fonction de E dans G. L'**ensemble image** de f, noté $\mathbf{Im}(f)$, est le sous-ensemble de G tel que chaque élément $y \in Im(f)$ est une image par f. Plus formellement:

$$\mathrm{Im}(f) = \{y \in G \mid \exists x \in D_f, y = f(x)\}$$

Pour aller plus loin: https://licence-math.univ-lyon1.fr/lib/exe/fetch.php?media=a24:s1_analyse1_maths:poly-analyse1.pdf

Résumé[Fonction]



Définition[Fonction réelle]

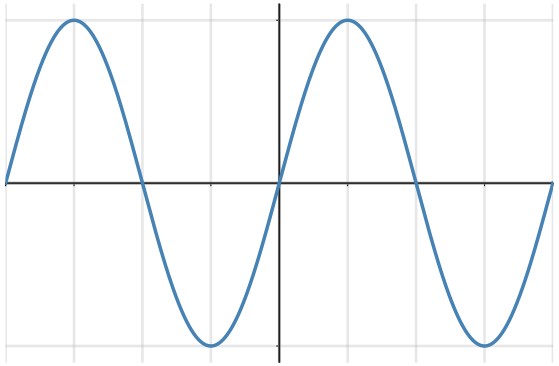
Une fonction $f: D_f \subseteq E \to G$ est appelée **fonction réelle** si $E = G = \mathbb{R}$. Dans ce cas l'ensemble de définition D_f et l'ensemble image $\mathrm{Im}(f)$ sont des intervalles ou des réunions d'intervalles sur $\mathbb{R}$.

Définition[Fonction réelle]

Une fonction $f: D_f \subseteq E \to G$ est appelée **fonction réelle** si $E = G = \mathbb{R}$. Dans ce cas l'ensemble de définition D_f et l'ensemble image $\mathrm{Im}(f)$ sont des intervalles ou des réunions d'intervalles sur $\mathbb{R}$.

Exemple[Fonction réelle]

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto sin(x)$$



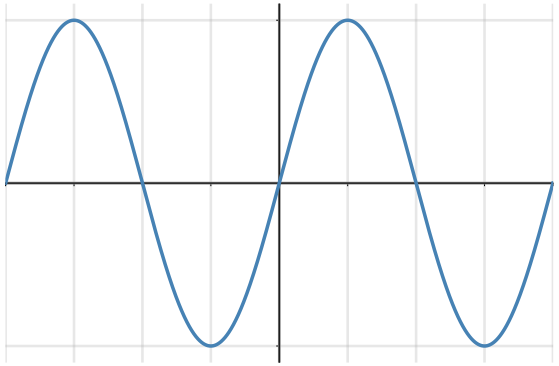
$$D_f =]-\infty, +\infty[$$
$$Im(f) = [-1,1]$$

Définition[Fonction réelle]

Une fonction $f: D_f \subseteq E \to G$ est appelée **fonction réelle** si $E = G = \mathbb{R}$. Dans ce cas l'ensemble de définition D_f et l'ensemble image $\mathrm{Im}(f)$ sont des intervalles ou des réunions d'intervalles sur $\mathbb{R}$.

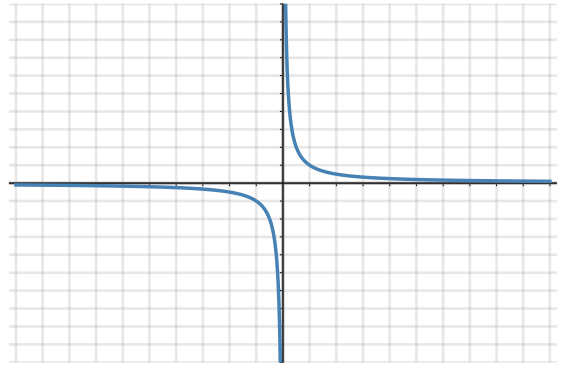
Exemple[Fonction réelle]

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto sin(x)$$



$$D_f =]-\infty, +\infty[$$
$$Im(f) = [-1,1]$$

$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{1}{x}$$



$$D_g =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$$
$$Im(g) =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$$

Définition[Adhérence]

Soit I un intervalle non vide. On appelle **adhérence** de I, notée $\bar{I}$, l'intervalle ayant les mêmes bornes que I mais étant fermé pour les bornes finies. Tout élément $x \in \bar{I}$ est dit **adhérent** à I.

Définition[Adhérence]

Soit I un intervalle non vide. On appelle **adhérence** de I, notée $\bar{I}$, l'intervalle ayant les mêmes bornes que I mais étant fermé pour les bornes finies. Tout élément $x \in \bar{I}$ est dit **adhérent** à I.

Exemple[Adhérence]

$I = [a, b]$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ a pour adhérence $\bar{I} = [a, b] = I$

$I =]a, b[$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ a pour adhérence $\bar{I} = [a, b]$

$I =]a, +\infty[$ avec $a \in \mathbb{R}$ a pour adhérence $\bar{I} = [a, +\infty[$

$I =]-\infty, b[$ avec $b \in \mathbb{R}$ a pour adhérence $\bar{I} =]-\infty, b]$

Propriété[Adhérence de réunion d'intervalles]

Soit I et J deux intervalles non vides sur $\mathbb{R}$. L'adhérence de la réunion de I et J est égale à la réunion de leurs adhérences. Plus formellement:

$$\overline{I \cup J} = \bar{I} \cup \bar{J}$$

Propriété[Adhérence de réunion d'intervalles]

Soit I et J deux intervalles non vides sur $\mathbb{R}$. L'adhérence de la réunion de I et J est égale à la réunion de leurs adhérences. Plus formellement:

$$\overline{I \cup J} = \bar{I} \cup \bar{J}$$

Exemple[Adhérence de réunion d'intervalles]

Soit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ avec $a < b < c < d$

$$\overline{[a,b] \cup [c,d]} = \overline{[a,b]} \cup \overline{[c,d]} = [a,b] \cup [c,d]$$

$$\overline{[a,b[\cup]c,d]} = \overline{[a,b[} \cup \overline{]c,d]} = [a,b] \cup [c,d]$$

$$\overline{]-\infty,a[\cup]a,+\infty[} = \overline{]-\infty,a[} \cup \overline{]a,+\infty[} =]-\infty,a] \cup [a,+\infty[= \mathbb{R}$$

Définition[Limite]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction et soit $x_0 \in \overline{D_f}$.

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Définition[Limite]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction et soit $x_0 \in \overline{D_f}$. On dit que:

- f admet une **limite** finie en x_0 s'il existe $l \in \mathbb{R}$ tel que:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta \to |f(x) - l| < \varepsilon)$$

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Définition[Limite]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction et soit $x_0 \in \overline{D_f}$. On dit que:

- f admet une **limite** finie en x_0 s'il existe $l \in \mathbb{R}$ tel que:
  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta \to |f(x) - l| < \varepsilon)$
- f admet $-\infty$ pour **limite** en x_0 si:
  $\forall A \in \mathbb{R} \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta \to f(x) < A)$

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Définition[Limite]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction et soit $x_0 \in \overline{D_f}$. On dit que:

- f admet une **limite** finie en x_0 s'il existe $l \in \mathbb{R}$ tel que:
  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta \to |f(x) - l| < \varepsilon)$
- f admet $-\infty$ pour **limite** en x_0 si:
  $\forall A \in \mathbb{R} \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta \to f(x) < A)$
- f admet $+\infty$ pour **limite** en x_0 si:
  $\forall A \in \mathbb{R} \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta \to f(x) > A)$

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Définition[Limite]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction et soit $x_0 \in \overline{D_f}$. On dit que:

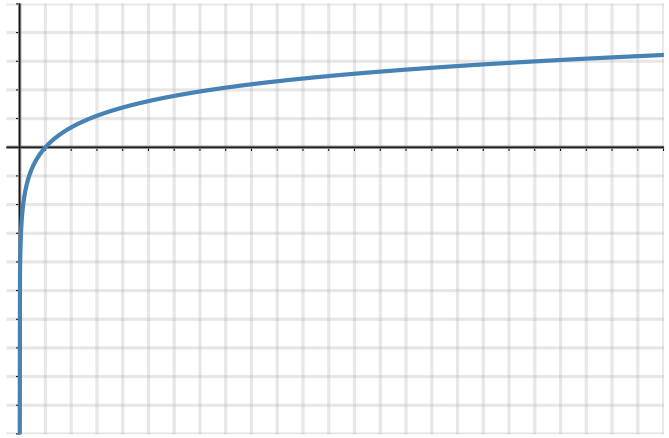
- f admet une **limite** finie en x_0 s'il existe $l \in \mathbb{R}$ tel que:
  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta \to |f(x) - l| < \varepsilon)$
- f admet $-\infty$ pour **limite** en x_0 si:
  $\forall A \in \mathbb{R} \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta \to f(x) < A)$
- f admet $+\infty$ pour **limite** en x_0 si:
  $\forall A \in \mathbb{R} \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta \to f(x) > A)$

On note alors $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ la limite de f en x_0.

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Exemple[Limite]

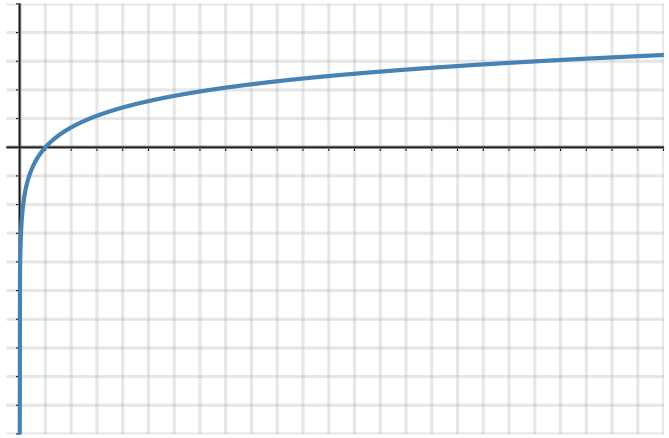
$$f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \log(x)$$



Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Exemple[Limite]

$$f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \log(x)$$

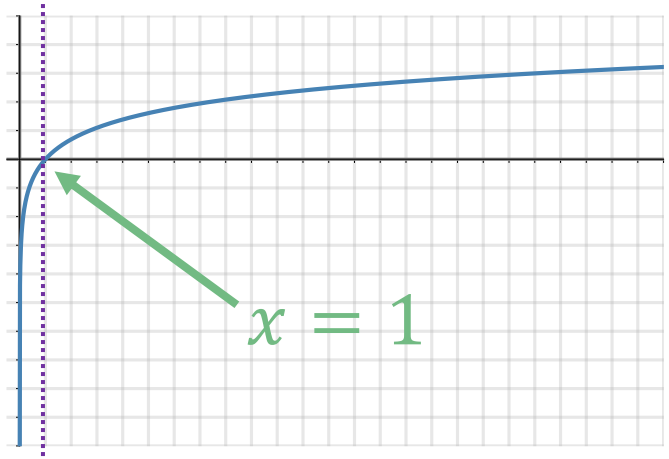


$$\lim_{x \to 1} f(x) = ?$$

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Exemple[Limite]

$$f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \log(x)$$



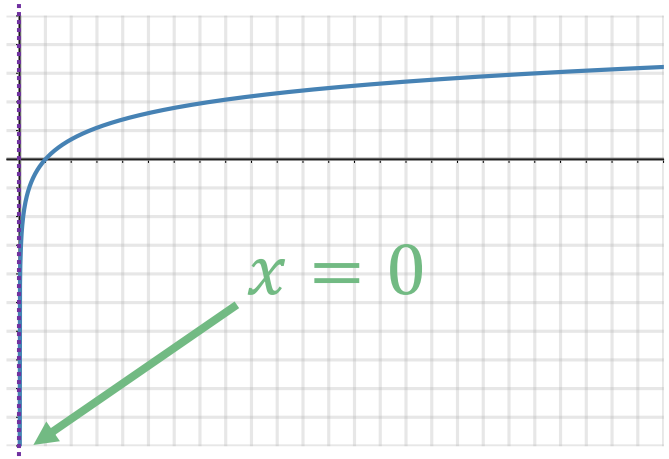
$$\lim_{x \to 1} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \to 0} f(x) = ?$$

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Exemple[Limite]

$$f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \log(x)$$



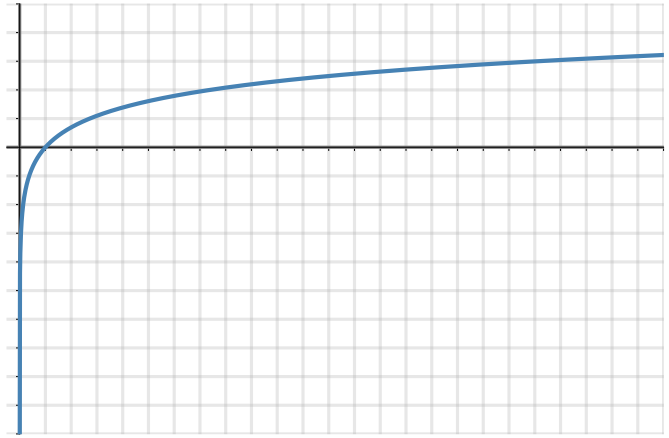
$$\lim_{x \to 1} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \to 0} f(x) = -\infty$$

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Exemple[Limite]

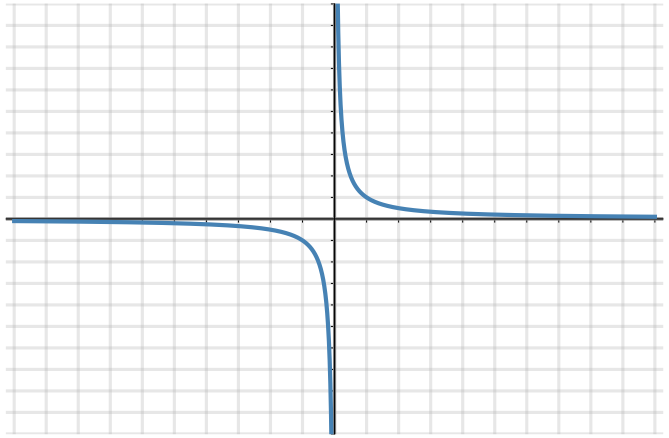
$$f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \log(x)$$



$$\lim_{x \to 1} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \to 0} f(x) = -\infty$$

$$g: \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{1}{x}$$

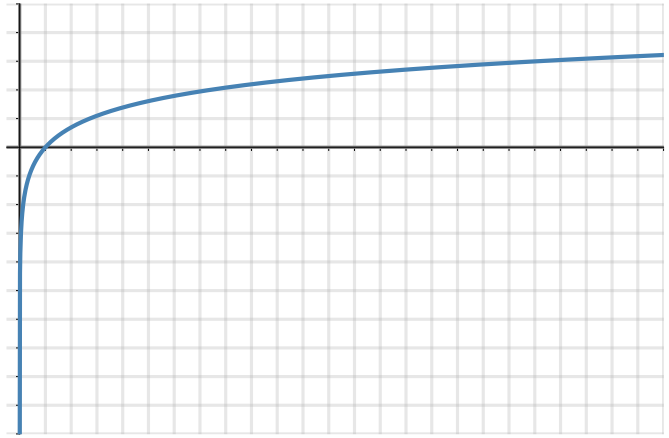


$$\lim_{x \to 0} g(x) = ?$$

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Exemple[Limite]

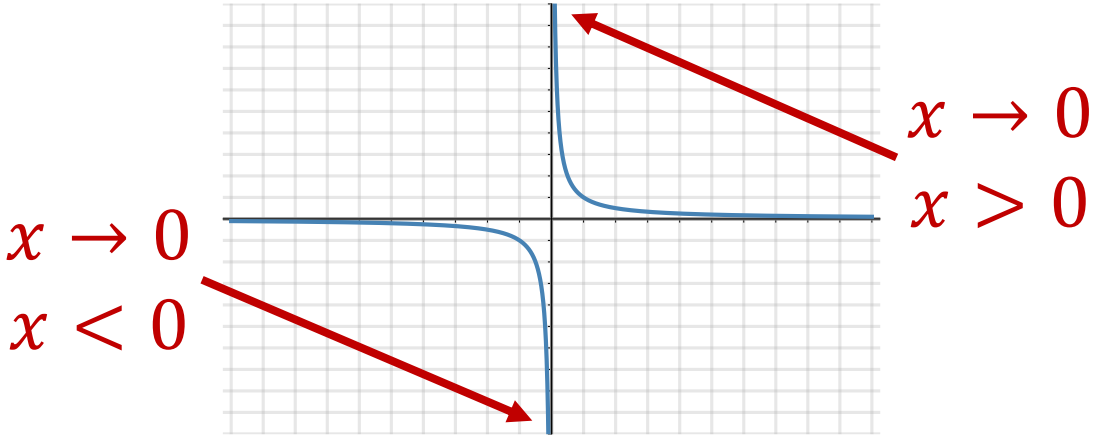
$$f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \log(x)$$



$$\lim_{x \to 1} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \to 0} f(x) = -\infty$$

$$g: \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{1}{x}$$



$$\lim_{x \to 0} g(x) = -\infty \, ?$$

$$\lim_{x \to 0} g(x) = +\infty \, ?$$

Limite multiple ?

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Définition[Limite à gauche]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction et soit $x_0 \in \overline{D_f}$. On dit que:

- f admet une **limite à gauche** finie en x_0 s'il existe $l_g \in \mathbb{R}$ tel que:
  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(x_0 - \delta < x < x_0 \to \left|f(x) - l_g\right| < \varepsilon\right)$
- f admet $-\infty$ pour **limite à gauche** en x_0 si:
  $\forall A \in \mathbb{R} \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (x_0 - \delta < x < x_0 \to f(x) < A)$
- f admet $+\infty$ pour **limite à gauche** en x_0 si:
  $\forall A \in \mathbb{R} \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (x_0 - \delta < x < x_0 \to f(x) > A)$

On note alors $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x)$ la **limite à gauche** de f en x_0.

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Définition[Limite à droite]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction et soit $x_0 \in \overline{D_f}$. On dit que:

- f admet une **limite à droite** finie en x_0 s'il existe $l_d \in \mathbb{R}$ tel que:
  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (x_0 < x < x_0 + \delta \to |f(x) - l_d| < \varepsilon)$
- f admet $-\infty$ pour **limite à droite** en x_0 si:
  $\forall A \in \mathbb{R} \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (x_0 < x < x_0 + \delta \to f(x) < A)$
- f admet $+\infty$ pour **limite à droite** en x_0 si:
  $\forall A \in \mathbb{R} \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (x_0 < x < x_0 + \delta \to f(x) > A)$

On note alors $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x)$ la **limite à droite** de f en x_0.

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Théorème[Unicité de la limite]

Si une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ admet une limite $l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ en $x_0 \in \overline{D_f}$ alors celle-ci est unique.

[Voir Preuve]

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

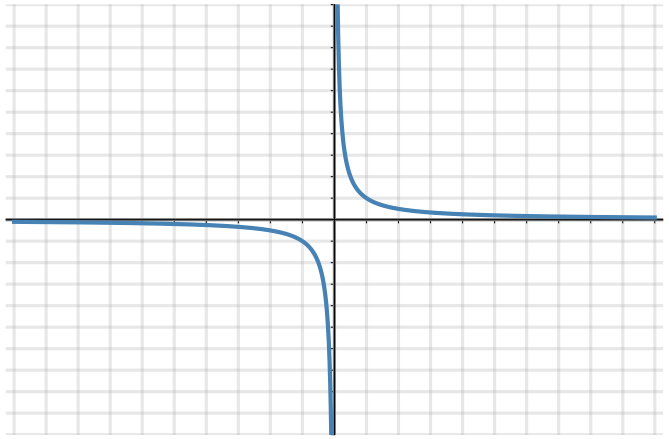
Lien[Limite / Limite à gauche / Limite à droite]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in \overline{D_f}$. La fonction f admet une limite en x_0 si et seulement si elle admet une limite à gauche et une limite à droite en x_0 et que celles-ci sont égales. On à alors:

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0} f(x)$$

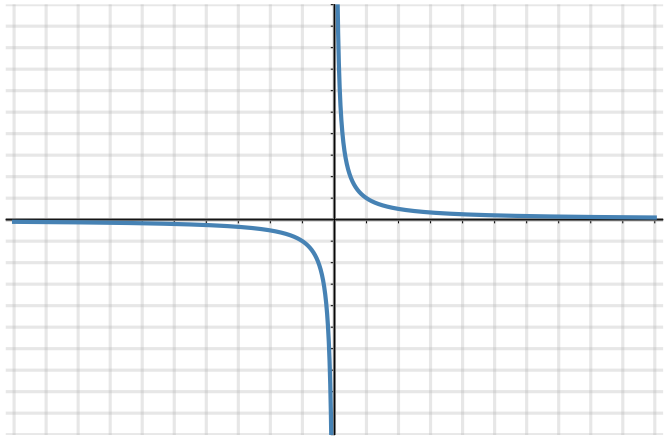
Exemple[Limite]

$$g: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{1}{x} \end{array}$$



Exemple[Limite]

$$g: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{1}{x} \end{array}$$



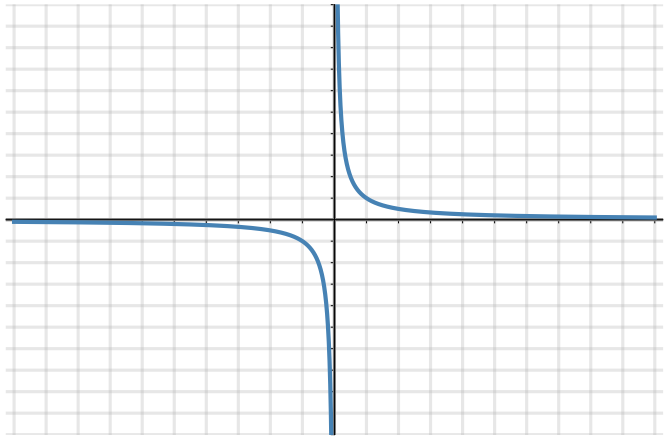
Indéfinie en 0

$$\lim_{x \to 0^-} g(x) = -\infty \neq \lim_{x \to 0^+} g(x) = +\infty$$

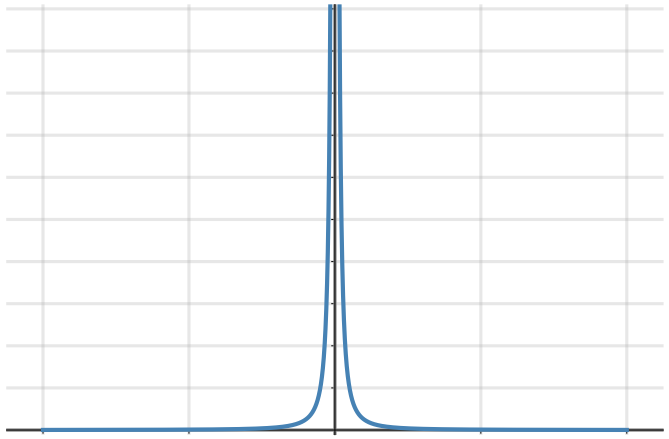
Pas de limite en 0

Exemple[Limite]

$$g: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{1}{x} \end{array}$$



$$h: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{1}{x^2} \end{array}$$

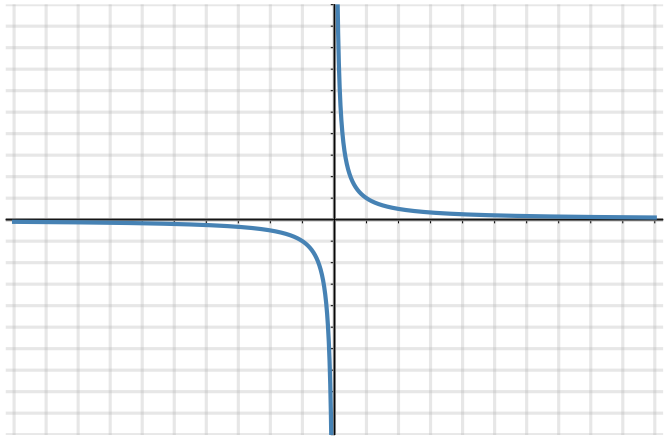


Indéfinie en 0

Pas de limite en 0

Exemple[Limite]

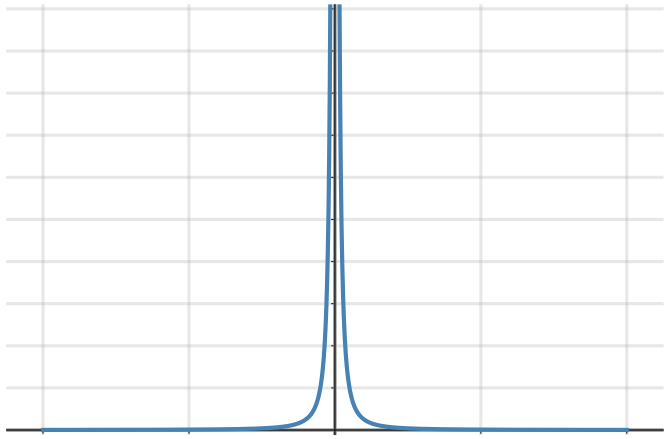
$$g: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{1}{x} \end{array}$$



Indéfinie en 0

Pas de limite en 0

$$h: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{1}{x^2} \end{array}$$



Indéfinie en 0

$$\lim_{x \to 0} h(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \to 0^-} h(x) = +\infty = \lim_{x \to 0^+} h(x) = +\infty$$

Propriétés[Limite]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g: D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in \overline{D_f}$. On a pour $D_f \bigcap D_g$:

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Propriétés[Limite]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g: D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in \overline{D_f}$. On a pour $D_f \cap D_g$:

$\lim_{x \to x_0} f(x) + g(x)$			
$\lim_{x \to x_0} f(x)$ \ $\lim_{x \to x_0} g(x)$	$-\infty$	l_g	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	Ind.
l_f	$-\infty$	$l_f + l_g$	$+\infty$
$+\infty$	Ind.	$+\infty$	$+\infty$

Ind. Signifie Indéterminée

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Propriétés[Limite]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g: D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in \overline{D_f}$. On a pour $D_f \cap D_g$:

$\lim_{x\to x_0} f(x)+g(x)$			
$\lim_{x\to x_0} f(x)$ \ $\lim_{x\to x_0} g(x)$	$-\infty$	l_g	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	Ind.
l_f	$-\infty$	$l_f + l_g$	$+\infty$
$+\infty$	Ind.	$+\infty$	$+\infty$

$\lim_{x\to x_0} f(x)\times g(x)$				
$\lim_{x\to x_0} f(x)$ \ $\lim_{x\to x_0} g(x)$	$-\infty$	$l_g \neq 0$	$l_g = 0$	$+\infty$
$-\infty$	$+\infty$	$\pm\infty$	Ind.	$-\infty$
$l_f \neq 0$	$\pm\infty$	$l_f \times l_g$	0	$\pm\infty$
$l_f = 0$	Ind.	0	0	Ind.
$+\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$	Ind.	$+\infty$

Ind. Signifie Indéterminée

Le signe de $\pm\infty$ est déterminé par le signe de l selon la règle de la multiplication

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Propriétés[Limite]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g: D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in \overline{D_f}$. On a pour $D_f \cap D_g$:

$\lim_{x \to x_0} f(x)/g(x)$				
$\lim_{x \to x_0} f(x)$ \ $\lim_{x \to x_0} g(x)$	$-\infty$	$l_g \neq 0$	$l_g = 0$	$+\infty$
$-\infty$	Ind.	0	0	Ind.
$l_f \neq 0$	$\pm\infty$	$\frac{l_f}{l_g}$	0	$\pm\infty$
$l_f = 0^-$	$+\infty$	$\pm\infty$	Ind.	$-\infty$
$l_f = 0^+$	$-\infty$	$\pm\infty$	Ind.	$+\infty$
$+\infty$	Ind.	0	0	Ind.

Le signe de $\pm\infty$ est déterminé par le signe de l selon la règle de la multiplication

Ind. Signifie Indéterminée

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / limites*

Définition[Continuité]

Une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est **continue** en $x_0 \in D_f$ si:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

Une fonction est continue en un point x_0 si sa limite l en ce point est égale à sa valeur $f(x_0)$.

Définition[Continuité]

Une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est **continue** en $x_0 \in D_f$ si:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

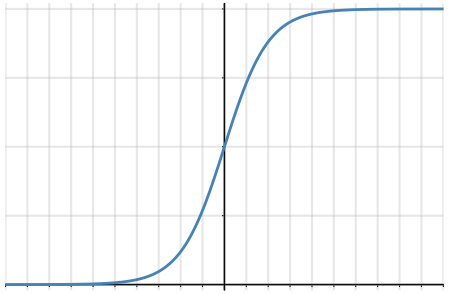
On dit que f est **continue sur** $E \subseteq D_f$ si $\forall x_i \in E \;\; f(x)$ est **continue** en x_i

Attention: Ne pas confondre définition et continuité !

Exemple[Continuité]

En $x_0 = 0$, la fonction Sigmoïde …

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

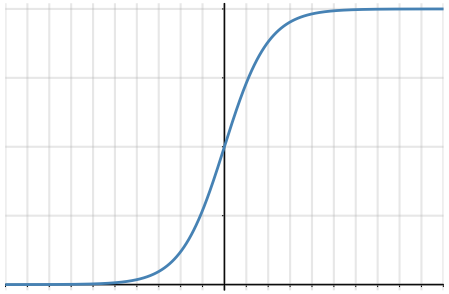


Exemple[Continuité]

En $x_0 = 0$, la fonction Sigmoïde est **continue**

$$\lim_{x \to 0} \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^0} = \frac{1}{2} = f(0)$$

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

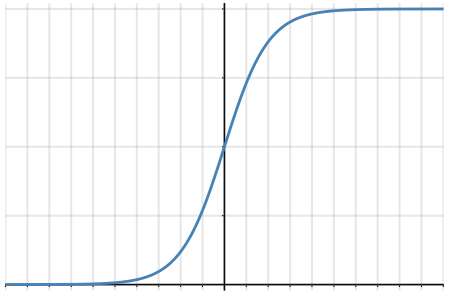


Exemple[Continuité]

En $x_0 = 0$, la fonction Sigmoïde est **continue**

$$\lim_{x \to 0} \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^0} = \frac{1}{2} = f(0)$$

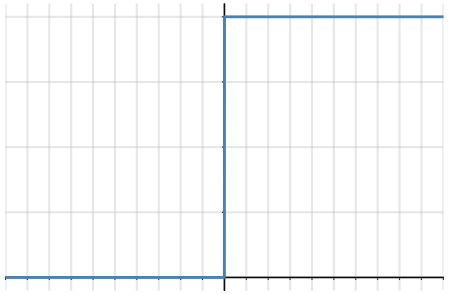
$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$



Exemple[Non-continuité]

En $x_0 = 0$, la fonction Heaviside …

$$f(x) = \begin{cases} 1 \; si \; x \geq 0 \\ 0 \; si \; x < 0 \end{cases}$$

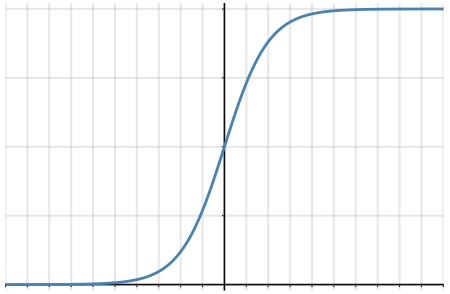


Exemple[Continuité]

En $x_0 = 0$, la fonction Sigmoïde est **continue**

$$\lim_{x \to 0} \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^0} = \frac{1}{2} = f(0)$$

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

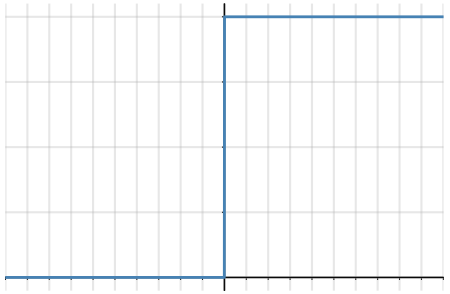


Exemple[Non-continuité]

En $x_0 = 0$, la fonction Heaviside n'est pas **continue**

$$\left.\begin{cases} \lim_{x \to 0^-} f(x) = 0 \\ \lim_{x \to 0^+} f(x) = 1 \end{cases}\right] \text{Pas de limite}$$

$$f(x) = \begin{cases} 1 \; si \; x \geq 0 \\ 0 \; si \; x < 0 \end{cases}$$



Mais elle est définie avec $f(0) = 1$

Définition[Maximum global / Minimum global]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ avec $D_f \neq \emptyset$

- f admet un **maximum global** en $x_M \in D_f$ si $\forall x \in D_f \;\; f(x) \leq f(x_M)$. On appelle $f(x_M)$ le **maximum** de f sur D_f.

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / fonctions*

Définition[Maximum global / Minimum global]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ avec $D_f \neq \emptyset$

- f admet un **maximum global** en $x_M \in D_f$ si $\forall x \in D_f \;\; f(x) \leq f(x_M)$. On appelle $f(x_M)$ le **maximum** de f sur D_f.
- f admet un **minimum global** en $x_m \in D_f$ si $\forall x \in D_f \;\; f(x) \geq f(x_m)$. On appelle $f(x_m)$ le **minimum** de f sur D_f.

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / fonctions*

Définition[Maximum global / Minimum global]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ avec $D_f \neq \emptyset$

- f admet un **maximum global** en $x_M \in D_f$ si $\forall x \in D_f \;\; f(x) \leq f(x_M)$. On appelle $f(x_M)$ le **maximum** de f sur D_f.
- f admet un **minimum global** en $x_m \in D_f$ si $\forall x \in D_f \;\; f(x) \geq f(x_m)$. On appelle $f(x_m)$ le **minimum** de f sur D_f.

Définition[Maximum local / Minimum local]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $I =]x_0 - \varepsilon ; x_0 + \varepsilon[, x_0 \in D_f$

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / fonctions*

Définition[Maximum global / Minimum global]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ avec $D_f \neq \emptyset$

- f admet un **maximum global** en $x_M \in D_f$ si $\forall x \in D_f \;\; f(x) \leq f(x_M)$. On appelle $f(x_M)$ le **maximum** de f sur D_f.
- f admet un **minimum global** en $x_m \in D_f$ si $\forall x \in D_f \;\; f(x) \geq f(x_m)$. On appelle $f(x_m)$ le **minimum** de f sur D_f.

Définition[Maximum local / Minimum local]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $I =]x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon[, x_0 \in D_f$

- f admet un **maximum local** en x_0 si $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \; \forall x \in I \subseteq D_f \;\; f(x) \leq f(x_0)$.

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / fonctions*

Définition[Maximum global / Minimum global]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ avec $D_f \neq \emptyset$

- f admet un **maximum global** en $x_M \in D_f$ si $\forall x \in D_f \;\; f(x) \leq f(x_M)$. On appelle $f(x_M)$ le **maximum** de f sur D_f.
- f admet un **minimum global** en $x_m \in D_f$ si $\forall x \in D_f \;\; f(x) \geq f(x_m)$. On appelle $f(x_m)$ le **minimum** de f sur D_f.

Définition[Maximum local / Minimum local]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $I =]x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon[, x_0 \in D_f$

- f admet un **maximum local** en x_0 si $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \; \forall x \in I \subseteq D_f \;\; f(x) \leq f(x_0)$.
- f admet un **minimum local** en x_0 si $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \; \forall x \in I \subseteq D_f \;\; f(x) \geq f(x_0)$.

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / fonctions*

Définition[Extremum / Extremum local]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

- f admet un **extremum** en x_0 si $f(x_0)$ est le minimum ou le maximum de f sur D_f.

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / fonctions*

Définition[Extremum / Extremum local]

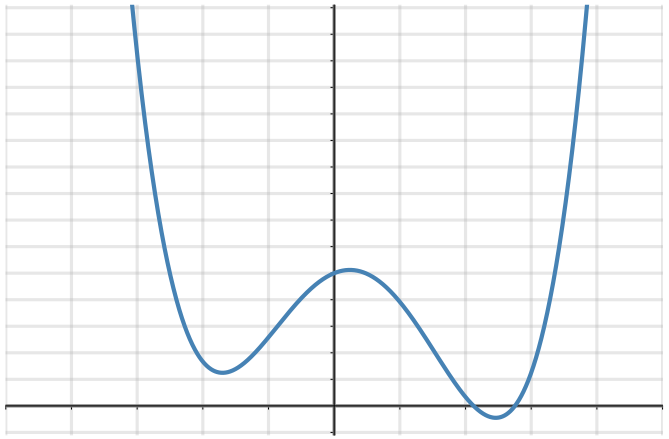
Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

- f admet un **extremum** en x_0 si $f(x_0)$ est le minimum ou le maximum de f sur D_f.
- f admet un **extremum local** en x_0 si $f(x_0)$ est un minimum local ou un maximum local de f.

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / fonctions*

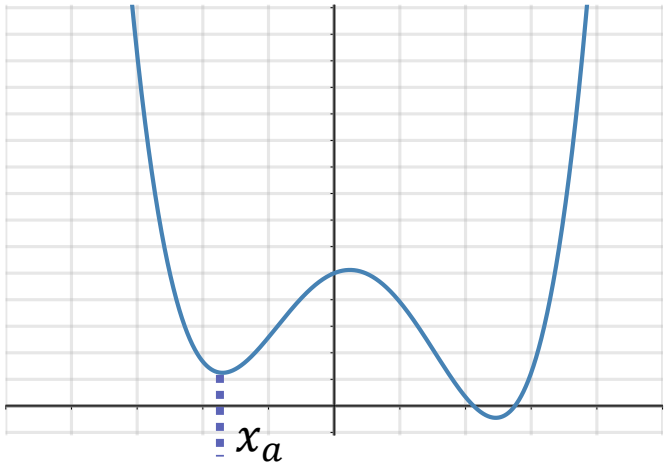
Définition[Extremum / Extremum local]

$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$



Définition[Extremum / Extremum local]

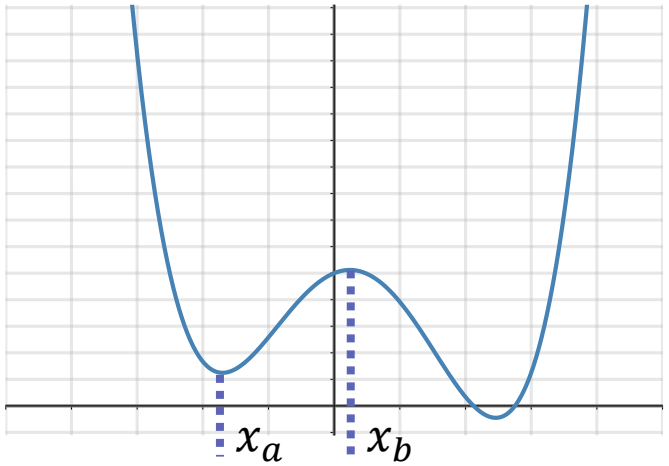
$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$



- g admet un minimum local en x_a

Définition[Extremum / Extremum local]

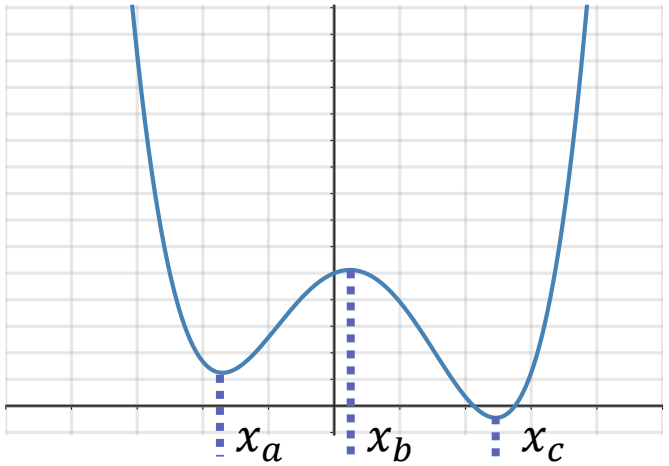
$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$



- g admet un minimum local en x_a
- g admet un maximum local en x_b

Définition[Extremum / Extremum local]

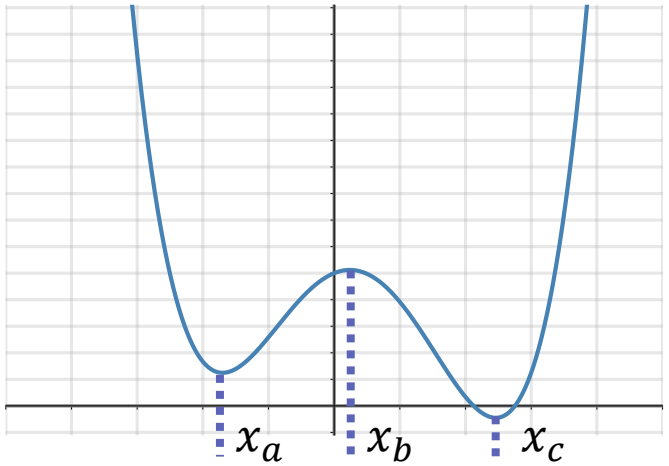
$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$



- g admet un minimum local en x_a
- g admet un maximum local en x_b
- g admet un minimum global en x_c

Définition[Extremum / Extremum local]

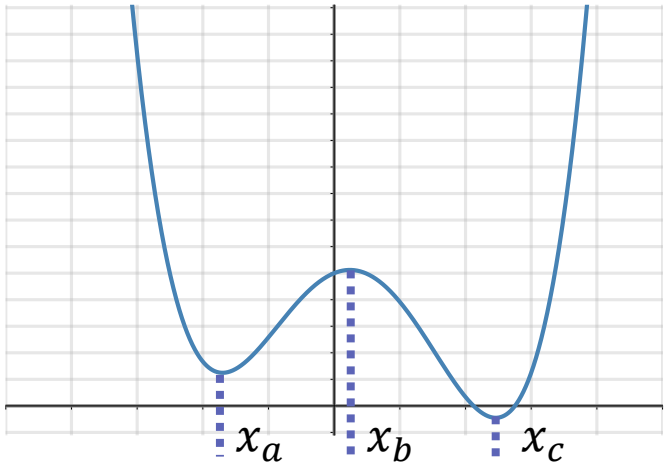
$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$



- g admet un minimum local en x_a
- g admet un maximum local en x_b
- g admet un minimum global en x_c
- Le minimum de g est $g(x_c)$

Définition[Extremum / Extremum local]

$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$

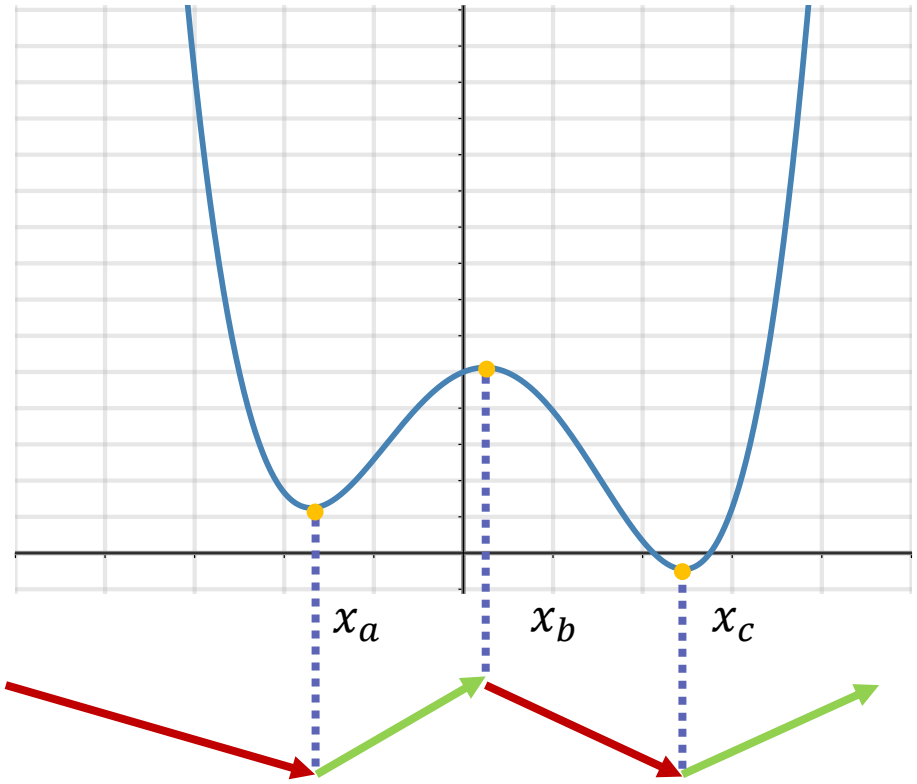


- g admet un minimum local en x_a
- g admet un maximum local en x_b
- g admet un minimum global en x_c
- Le minimum de g est $g(x_c)$

Attention: Les limites de g quand $x \to -\infty$ et $x \to +\infty$ ne sont pas des maximums car ils ne sont jamais atteints

Intuition[Lien Extremum / variations]

$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$



Les extrema semblent apparaitre:

- Quand on passe d'une diminution de la fonction à une augmentation
- Quand on passe d'une augmentation de la fonction à une diminution

Définition[Sens de variation]

Soit une fonction $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et un intervalle $I \subseteq D_f$.

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / fonctions*

Définition[Sens de variation]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et un intervalle $I \subseteq D_f$. La fonction f est:

- **Constante** sur I si et seulement si $\forall x, y \in I \;\; f(x) = f(y)$

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / fonctions*

Définition[Sens de variation]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et un intervalle $I \subseteq D_f$. La fonction f est:

- **Constante** sur I si et seulement si $\forall x, y \in I \;\; f(x) = f(y)$
- **Croissante** sur I si et seulement si $\forall x, y \in I \;\; x < y \to f(x) \leq f(y)$

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / fonctions*

Définition[Sens de variation]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et un intervalle $I \subseteq D_f$. La fonction f est:

- **Constante** sur I si et seulement si $\forall x, y \in I \;\; f(x) = f(y)$
- **Croissante** sur I si et seulement si $\forall x, y \in I \;\; x < y \to f(x) \leq f(y)$
- **Décroissante** sur I si et seulement si $\forall x, y \in I \;\; x < y \to f(x) \geq f(y)$

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / fonctions*

Définition[Sens de variation]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et un intervalle $I \subseteq D_f$. La fonction f est:

- **Constante** sur I si et seulement si $\forall x, y \in I \;\; f(x) = f(y)$
- **Croissante** sur I si et seulement si $\forall x, y \in I \;\; x < y \to f(x) \leq f(y)$
- **Décroissante** sur I si et seulement si $\forall x, y \in I \;\; x < y \to f(x) \geq f(y)$

Les propriétés précédentes définissent le **sens de variation** de f sur I.

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / fonctions*

Définition[Sens de variation]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et un intervalle $I \subseteq D_f$. La fonction f est:

- **Constante** sur I si et seulement si $\forall x, y \in I \;\; f(x) = f(y)$
- **Croissante** sur I si et seulement si $\forall x, y \in I \;\; x < y \to f(x) \leq f(y)$
- **Décroissante** sur I si et seulement si $\forall x, y \in I \;\; x < y \to f(x) \geq f(y)$

Les propriétés précédentes définissent le **sens de variation** de f sur I.

On dit que f est **strictement croissante** (resp. **strictement décroissante**) si les inégalités correspondantes sont strictes.

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / fonctions*

Définition[Monotonie]

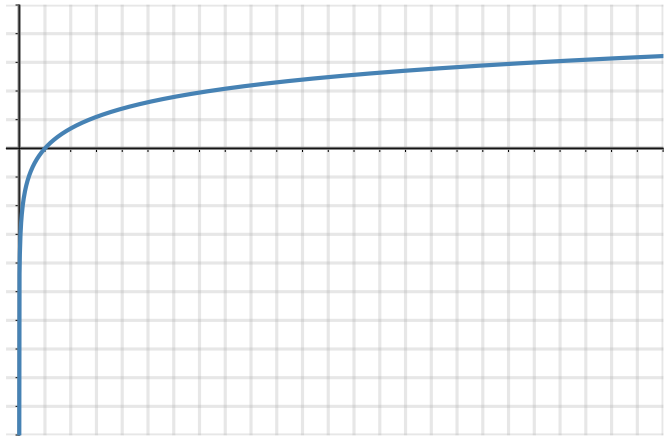
Une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est **monotone** sur $I \subseteq D_f$ si son sens de variation est toujours le même sur I.

On dit que f est **strictement monotone** si son sens de variation est strict.

Pour aller plus loin: *cahier-de-prepa.fr / fonctions*

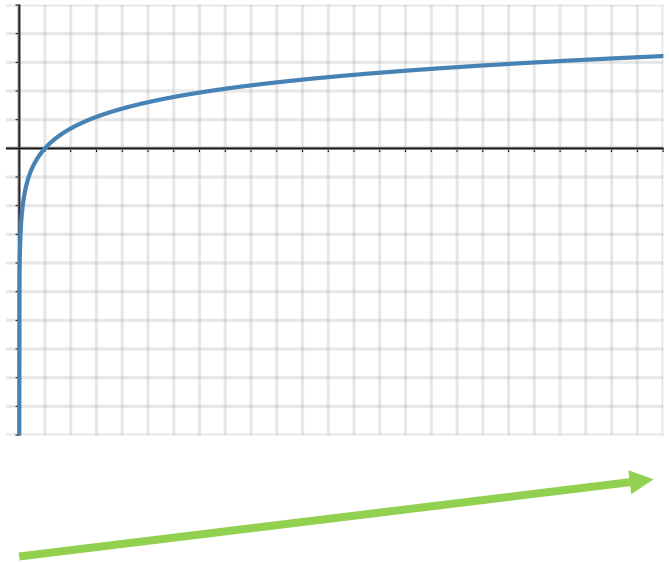
Exemple[Sens de variation]

$$f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \log(x)$$



Exemple[Sens de variation]

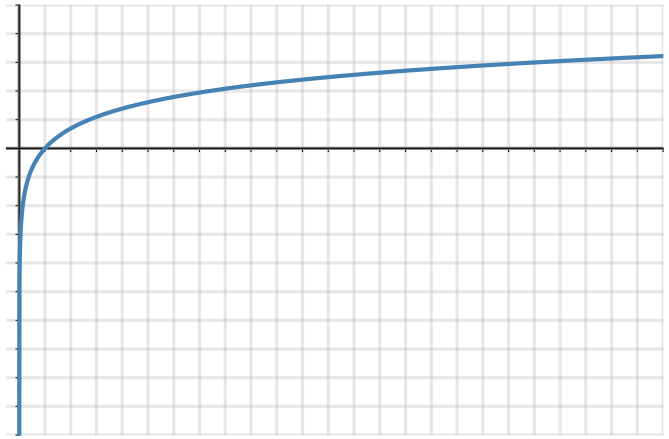
$$f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \log(x)$$



Monotone
strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$

Exemple[Sens de variation]

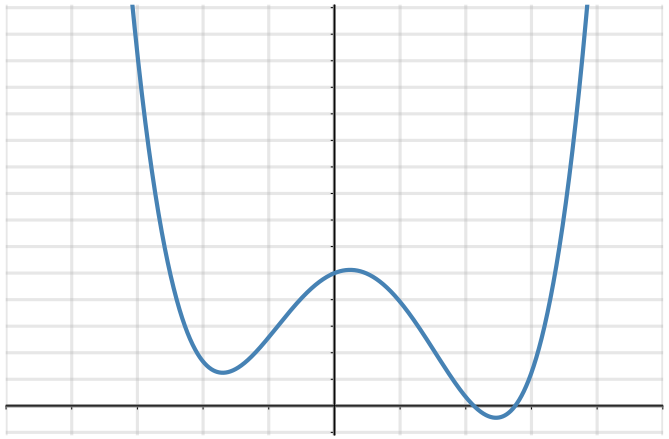
$$f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \log(x)$$





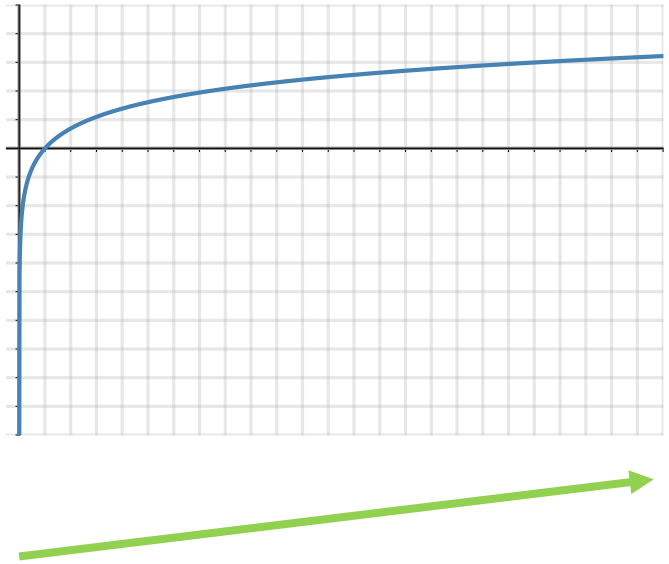
Monotone
strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$

$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$



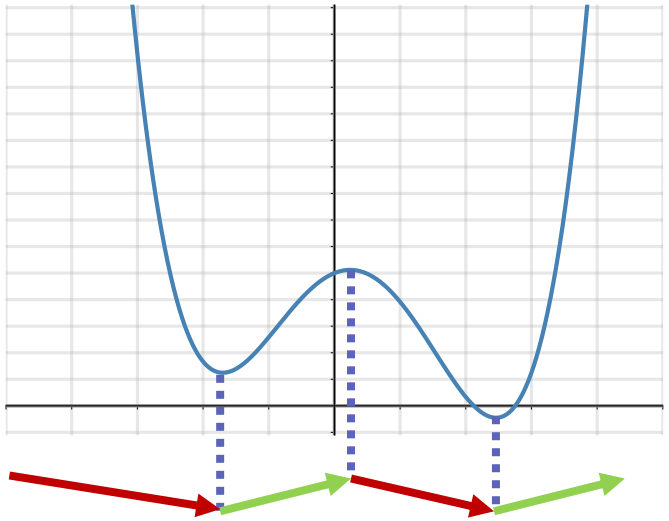
Exemple[Sens de variation]

$f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$
$x \mapsto \log(x)$



Monotone
strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$

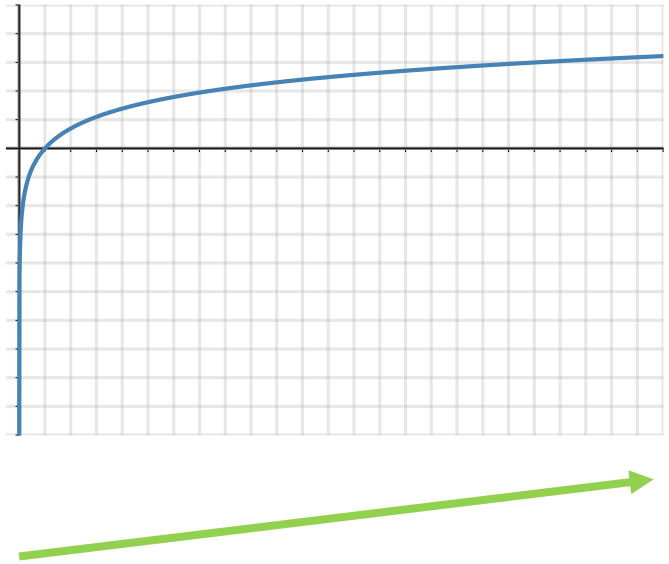
$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$



Non monotone sur $\mathbb{R}$

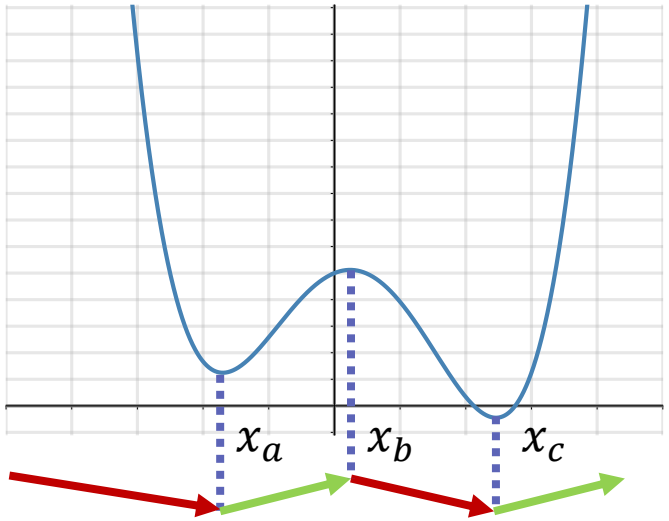
Exemple[Sens de variation]

$f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$
$x \mapsto \log(x)$



Monotone
strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$

$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$



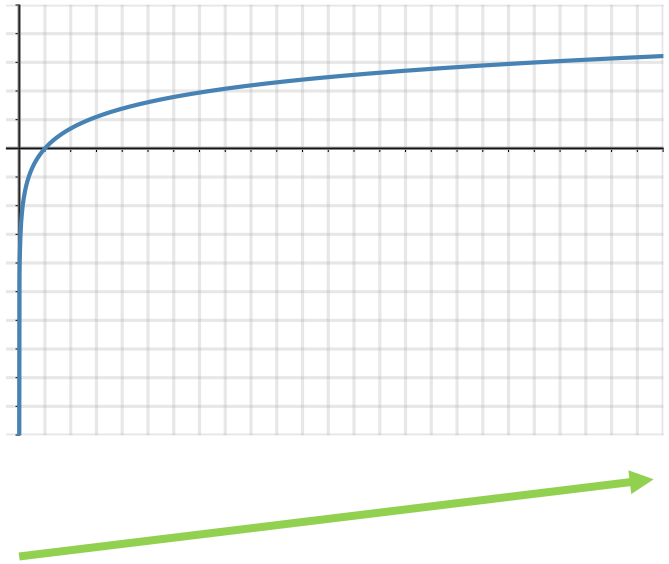
Monotone croissante
sur $[x_a, x_b]$ et $[x_c, +\infty[$

Monotone décroissante
sur $]-\infty, x_a]$et $[x_b, x_c[$

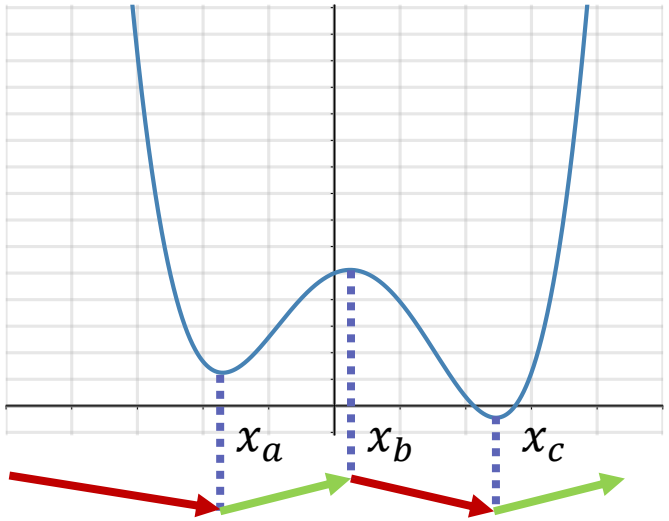
Non monotone sur $\mathbb{R}$

Exemple[Sens de variation]

$$f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \log(x)$$



$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$



Détermination / Quantification de la variation ?

Définition[Taux d'accroissement]

Soit une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $I = [x_a, x_a + h]$ avec $x_a \in D_f$ et $h \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $(x_a + h) \in D_f$.

Pour aller plus loin: https://wiki.epfl.ch/mathgeo2/documents/2014/FONCTIONS%20DIFFERENTIABLES%202014.pdf

Définition[Taux d'accroissement]

Soit une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $I = [x_a, x_a + h]$ avec $x_a \in D_f$ et $h \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $(x_a + h) \in D_f$. On appelle **taux d'accroissement** de f sur I le quotient:

$$\tau = \frac{f(x_a + h) - f(x_a)}{h}$$

Pour aller plus loin: https://wiki.epfl.ch/mathgeo2/documents/2014/FONCTIONS%20DIFFERENTIABLES%202014.pdf

Définition[Taux d'accroissement]

Soit une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $I = [x_a, x_a + h]$ avec $x_a \in D_f$ et $h \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $(x_a + h) \in D_f$. On appelle **taux d'accroissement** de f sur I le quotient:

$$\tau = \frac{f(x_a + h) - f(x_a)}{h} \quad \begin{matrix} \geq 0 \text{ (croissance)} \\ > 0 \text{ (par définition)} \end{matrix}$$

Lien[Taux d'accroissement / Sens de variation]

- Si f est croissante sur I alors $\tau \geq 0$

Pour aller plus loin: https://wiki.epfl.ch/mathgeo2/documents/2014/FONCTIONS%20DIFFERENTIABLES%202014.pdf

Définition[Taux d'accroissement]

Soit une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $I = [x_a, x_a + h]$ avec $x_a \in D_f$ et $h \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $(x_a + h) \in D_f$. On appelle **taux d'accroissement** de f sur I le quotient:

$$\tau = \frac{f(x_a + h) - f(x_a)}{h} \quad \begin{matrix} \leq 0 \text{ (décroissance)} \\ > 0 \text{ (par définition)} \end{matrix}$$

Lien[Taux d'accroissement / Sens de variation]

- Si f est croissante sur I alors $\tau \geq 0$
- Si f est décroissante sur I alors $\tau \leq 0$

Pour aller plus loin: https://wiki.epfl.ch/mathgeo2/documents/2014/FONCTIONS%20DIFFERENTIABLES%202014.pdf

Définition[Taux d'accroissement]

Soit une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $I = [x_a, x_a + h]$ avec $x_a \in D_f$ et $h \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $(x_a + h) \in D_f$. On appelle **taux d'accroissement** de f sur I le quotient:

$$\tau = \frac{f(x_a + h) - f(x_a)}{h} \quad \begin{matrix} = 0 \text{ (constance)} \\ > 0 \text{ (par définition)} \end{matrix}$$

Lien[Taux d'accroissement / Sens de variation]

- Si f est croissante sur I alors $\tau \geq 0$
- Si f est décroissante sur I alors $\tau \leq 0$
- Si f est constante sur I alors $\tau = 0$

Pour aller plus loin: https://wiki.epfl.ch/mathgeo2/documents/2014/FONCTIONS%20DIFFERENTIABLES%202014.pdf

Définition[Taux d'accroissement]

Soit une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $I = [x_a, x_a + h]$ avec $x_a \in D_f$ et $h \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $(x_a + h) \in D_f$. On appelle **taux d'accroissement** de f sur I le quotient:

$$\tau = \frac{f(x_a + h) - f(x_a)}{h}$$

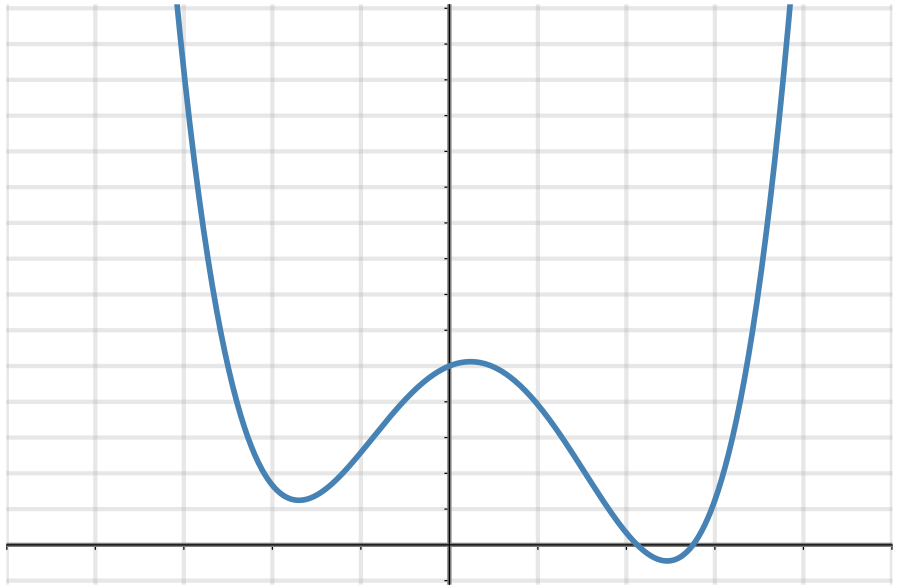
Lien[Taux d'accroissement / Sens de variation]

- Si f est croissante sur I alors $\tau \geq 0$ (et $\tau > 0$ si f strictement croissante)
- Si f est décroissante sur I alors $\tau \leq 0$ (et $\tau < 0$ si f strictement décroissante)
- Si f est constante sur I alors $\tau = 0$

Pour aller plus loin: https://wiki.epfl.ch/mathgeo2/documents/2014/FONCTIONS%20DIFFERENTIABLES%202014.pdf

Exemple[Taux d'accroissement]

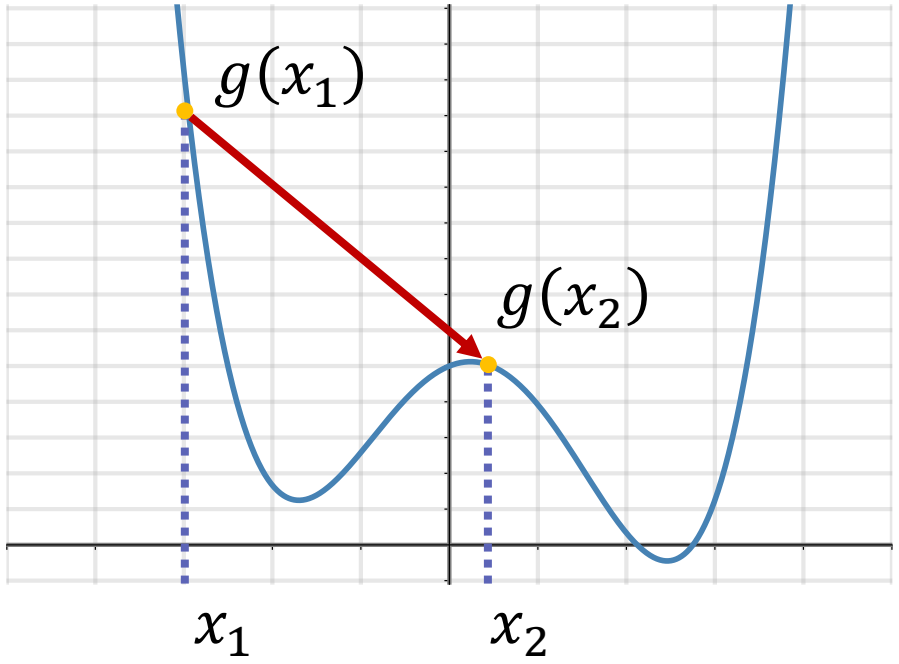
$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$



Pour aller plus loin: https://wiki.epfl.ch/mathgeo2/documents/2014/FONCTIONS%20DIFFERENTIABLES%202014.pdf

Exemple[Taux d'accroissement]

$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$

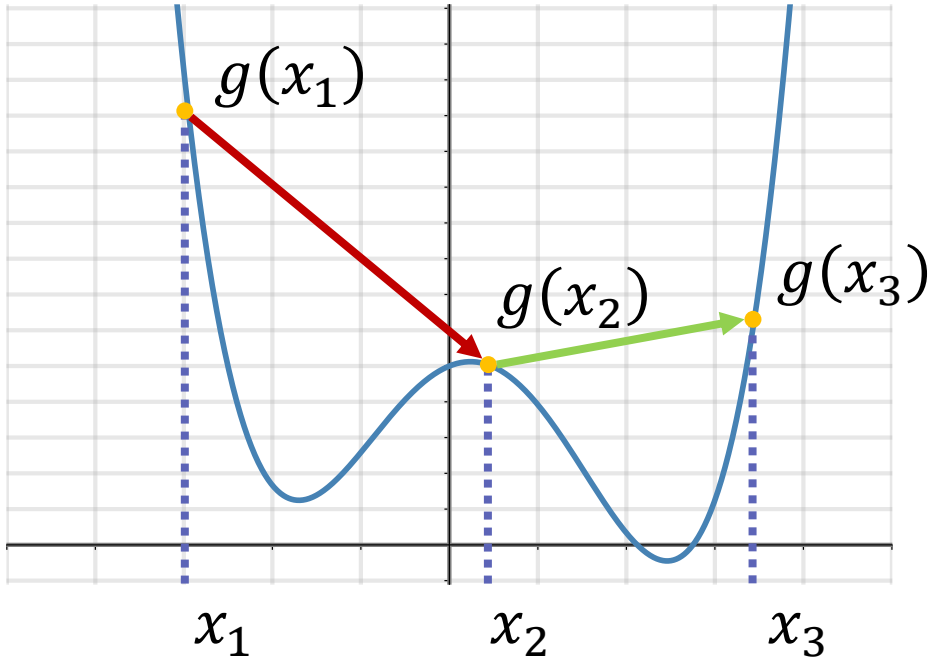


- Si $I = [x_1, x_2]$, $\tau < 0$

Pour aller plus loin: https://wiki.epfl.ch/mathgeo2/documents/2014/FONCTIONS%20DIFFERENTIABLES%202014.pdf

Exemple[Taux d'accroissement]

$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$

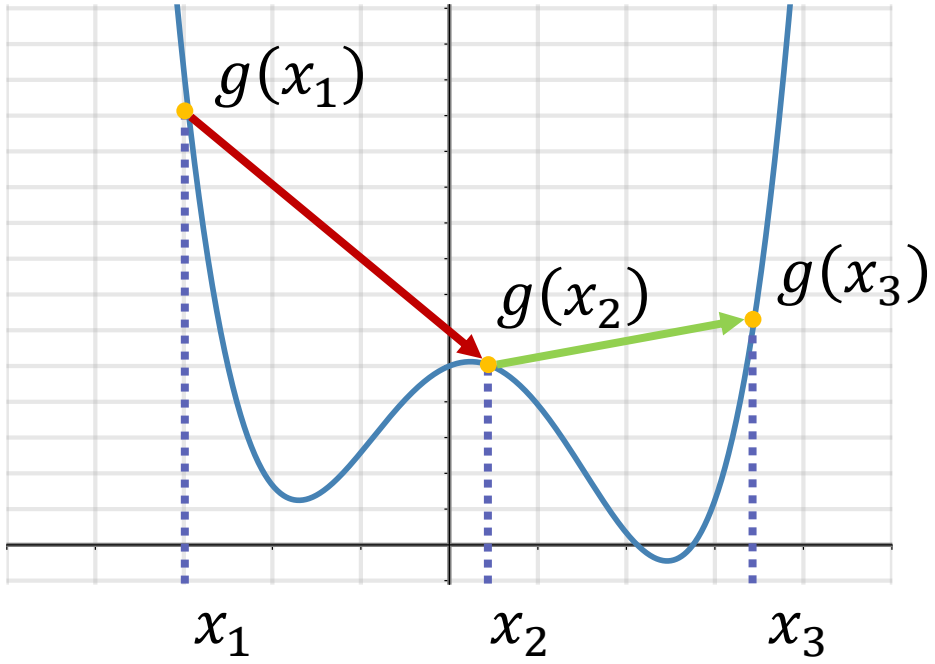


- Si $I = [x_1, x_2], \tau < 0$
- Si $I = [x_2, x_3], \tau > 0$

Pour aller plus loin: https://wiki.epfl.ch/mathgeo2/documents/2014/FONCTIONS%20DIFFERENTIABLES%202014.pdf

Exemple[Taux d'accroissement]

$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$



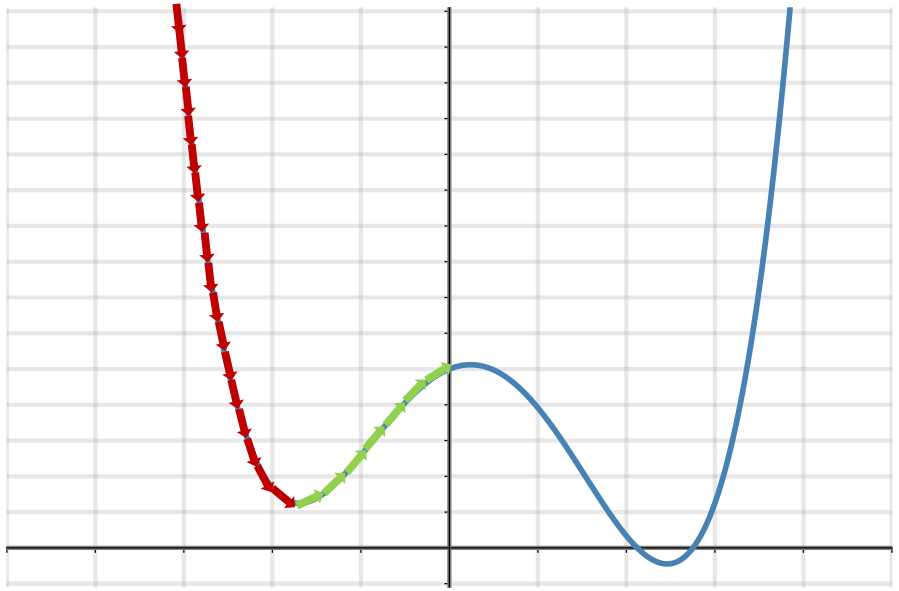
- Si $I = [x_1, x_2], \tau < 0$
- Si $I = [x_2, x_3], \tau > 0$

Le taux d'accroissement ne représente qu'une tendance.

Pour aller plus loin: https://wiki.epfl.ch/mathgeo2/documents/2014/FONCTIONS%20DIFFERENTIABLES%202014.pdf

Exemple[Taux d'accroissement]

$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$



Le taux d'accroissement ne représente qu'une tendance.

Pour être significatif, il faut le calculer sur de petits intervalles

Pour aller plus loin: https://wiki.epfl.ch/mathgeo2/documents/2014/FONCTIONS%20DIFFERENTIABLES%202014.pdf

Limite[Taux d'accroissement]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction et son taux d'accroissement en x_a:

$$\tau = \frac{f(x_a+h)-f(x_a)}{h}, x_a \in D_f, h \in \mathbb{R}^*, (x_a + h) \in D_f$$

Limite[Taux d'accroissement]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction et son taux d'accroissement en x_a:

$$\tau = \frac{f(x_a+h)-f(x_a)}{h}, x_a \in D_f, h \in \mathbb{R}^*, (x_a + h) \in D_f$$

Soit $f'(x_a)$ la valeur de τ pour l'intervalle le plus petit autour de x_a:

$$f'(x_a) = \lim_{h\to 0} \tau = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_a+h)-f(x_a)}{h}$$

L'intervalle $I = [x_a, x_a + h]$ se rapproche le plus de x_a quand h tend vers 0

Limite[Taux d'accroissement]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction et son taux d'accroissement en x_a :

$$\tau = \frac{f(x_a+h)-f(x_a)}{h}, x_a \in D_f, h \in \mathbb{R}^*, (x_a + h) \in D_f$$

Soit $f'(x_a)$ la valeur de τ pour l'intervalle le plus petit autour de x_a :

$$f'(x_a) = \lim_{h\to 0} \tau = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_a+h)-f(x_a)}{h}$$

$$f'(x_a) = \frac{f(x_a+h)-f(x_a)}{h} - \varepsilon(h) \text{ avec } \varepsilon\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ et } \lim_{h\to 0} \varepsilon\,(h) = 0$$

Le quotient est proche de $f'(x_a)$ à un ε près le plus petit possible

Limite[Taux d'accroissement]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction et son taux d'accroissement en x_a :

$$\tau = \frac{f(x_a+h)-f(x_a)}{h}, x_a \in D_f, h \in \mathbb{R}^*, (x_a + h) \in D_f$$

Soit $f'(x_a)$ la valeur de τ pour l'intervalle le plus petit autour de x_a :

$$f'(x_a) = \lim_{h\to 0} \tau = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_a+h)-f(x_a)}{h}$$

$$f'(x_a) = \frac{f(x_a+h)-f(x_a)}{h} - \varepsilon(h) \text{ avec } \varepsilon\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ et } \lim_{h\to 0} \varepsilon\,(h) = 0$$

$$hf'(x_a) = f(x_a + h) - f(x_a) - h\varepsilon(h)$$

Multiplication de l'équation par $h \neq 0$

Limite[Taux d'accroissement]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction et son taux d'accroissement en x_a :

$$\tau = \frac{f(x_a+h)-f(x_a)}{h}, x_a \in D_f, h \in \mathbb{R}^*, (x_a + h) \in D_f$$

Soit $f'(x_a)$ la valeur de τ pour l'intervalle le plus petit autour de x_a :

$$f'(x_a) = \lim_{h\to 0} \tau = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_a+h)-f(x_a)}{h}$$

$$f'(x_a) = \frac{f(x_a+h)-f(x_a)}{h} - \varepsilon(h) \text{ avec } \varepsilon\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ et } \lim_{h\to 0} \varepsilon\,(h) = 0$$

$$hf'(x_a) = f(x_a + h) - f(x_a) - h\varepsilon(h)$$

$$hf'(x_a) + f(x_a) + h\varepsilon(h) = f(x_a + h)$$

Réorganisation des termes

Limite[Taux d'accroissement]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction et son taux d'accroissement en x_a:

$$\tau = \frac{f(x_a+h)-f(x_a)}{h}, x_a \in D_f, h \in \mathbb{R}^*, (x_a + h) \in D_f$$

Soit $f'(x_a)$ la valeur de τ pour l'intervalle le plus petit autour de x_a .On peut écrire:

$$f'(x_a) = \lim_{h\to 0} \tau = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_a+h)-f(x_a)}{h}$$

et

$$f(x_a + h) = hf'(x_a) + f(x_a) + h\varepsilon(h)$$

Définition[Dérivabilité / Dérivée]

Une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est **dérivable** en $x_a \in D_f$ si le taux d'accroissement en x_a admet une limite finie.

Pour aller plus loin: https://wiki.epfl.ch/mathgeo2/documents/2014/FONCTIONS%20DIFFERENTIABLES%202014.pdf

Définition[Dérivabilité / Dérivée]

Une fonction $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est **dérivable** en $x_a \in D_f$ si le taux d'accroissement en x_a admet une limite finie. Plus formellement:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_a + h) - f(x_a)}{h} = f'(x_a) \in \mathbb{R}$$

Pour aller plus loin: https://wiki.epfl.ch/mathgeo2/documents/2014/FONCTIONS%20DIFFERENTIABLES%202014.pdf

Définition[Dérivabilité / Dérivée]

Une fonction $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est **dérivable** en $x_a \in D_f$ si le taux d'accroissement en x_a admet une limite finie. Plus formellement:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_a + h) - f(x_a)}{h} = f'(x_a) \in \mathbb{R}$$

On appelle alors **dérivée** de f en x_a la valeur $\boldsymbol{f'(x_a)}$ et il existe une fonction $\varepsilon\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ avec $\lim_{h\to 0} \varepsilon = 0$ telle que:

$$f(x_a + h) = hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a)$$

Définition[Dérivabilité / Dérivée]

Une fonction $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est **dérivable** en $x_a \in D_f$ si le taux d'accroissement en x_a admet une limite finie. Plus formellement:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_a + h) - f(x_a)}{h} = f'(x_a) \in \mathbb{R}$$

On appelle alors **dérivée** de f en x_a la valeur $f'(x_a)$ et il existe une fonction $\varepsilon\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ avec $\lim_{h\to 0} \varepsilon = 0$ telle que:

$$f(x_a + h) = hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a)$$

Définition[Point critique (Point stationnaire)]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable avec $f'(x_a) = 0$. On appelle x_a **point critique** (ou **point stationnaire**) de f.

Propriétés[Dérivabilité / Dérivée]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $I = [x_a - h; x_a + h] \subseteq D_f, h \in \mathbb{R}^{*+}$ un intervalle sur lequel f est dérivable.

Pour aller plus loin: https://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/marie.derrien/M%C3%A9moire%20le%C3%A7on%20228.pdf

Propriétés[Dérivabilité / Dérivée]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $I = [x_a - h; x_a + h] \subseteq D_f, h \in \mathbb{R}^{*+}$ un intervalle sur lequel f est dérivable.

- Si $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$ alors f est croissante sur I (strictement si $f'(x) > 0$)
- Si $\forall x \in I, f'(x) \leq 0$ alors f est décroissante sur I (strictement si $f'(x) < 0$)

$f'(x)$ est la valeur de la dérivée de f en x

La limite ne change pas le signe du taux d'accroissement
(voir théorème des accroissements finis, admis ici)

Pour aller plus loin: https://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/marie.derrien/M%C3%A9moire%20le%C3%A7on%20228.pdf

Propriétés[Dérivabilité / Dérivée]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $I = [x_a - h; x_a + h] \subseteq D_f, h \in \mathbb{R}^{*+}$ un intervalle sur lequel f est dérivable.

- Si $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$ alors f est croissante sur I (strictement si $f'(x) > 0$)
- Si $\forall x \in I, f'(x) \leq 0$ alors f est décroissante sur I (strictement si $f'(x) < 0$)
- Si $f'(x_a) = 0$ alors x_a est un point critique (stationnaire) de f

Par définition

Pour aller plus loin: https://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/marie.derrien/M%C3%A9moire%20le%C3%A7on%20228.pdf

Propriétés[Dérivabilité / Dérivée]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et soit $I = [x_a - h; x_a + h] \subseteq D_f, h \in \mathbb{R}^{*+}$ un intervalle sur lequel f est dérivable.

- Si $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$ alors f est croissante sur I (strictement si $f'(x) > 0$)
- Si $\forall x \in I, f'(x) \leq 0$ alors f est décroissante sur I (strictement si $f'(x) < 0$)
- Si $f'(x_a) = 0$ alors x_a est un point critique (stationnaire) de f

Théorème[Continuité d'une fonction dérivable]

Une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable en $x_a \in D_f$ est continue en x_a.

[Voir Preuve]

Définition[Fonction Dérivée]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable sur D_f. On appelle **fonction dérivée** de f la fonction $f': D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ qui à tout $x \in D_f$ associe $f'(x)$, la dérivée de f en x.

Définition[Fonction Dérivée]

Soit une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable sur D_f. On appelle fonction dérivée de f la fonction f': $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ qui à tout $x \in D_f$ associe $f'(x)$, la dérivée de f en x.

La fonction dérivée de f peut être notée de façon équivalente:

- f' selon Lagrange
- $\frac{df}{dx}$ selon Leibniz

Définition[Fonction Dérivée]

Soit une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable sur D_f. On appelle **fonction dérivée** de f la fonction f': $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ qui à tout $x \in D_f$ associe $f'(x)$, la dérivée de f en x.

La **fonction dérivée** de f peut être notée de façon équivalente:

- f' selon Lagrange
- $\frac{df}{dx}$ selon Leibniz

On appelle indistinctement **dérivée** la valeur $f'(x)$ et la fonction f'.

Fonctions dérivées usuelles

$f(x)$	$f'(x)$	$D_{f'}$
$c \in \mathbb{R}$	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n $n \in \mathbb{N}^*$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}_+^*$

$f(x)$	$f'(x)$	$D_{f'}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}^*$	$-\frac{n}{x^{(n+1)}}$	$\mathbb{R}^*$

$f(x)$	$f'(x)$	$D_{f'}$
e^{ax} $a \in \mathbb{R}$	ae^{ax}	$\mathbb{R}$
$\log(x)$	$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}_+^*$

$f(x)$	$f'(x)$	$D_{f'}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\mathbb{R}$
$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left]-\frac{\pi}{2}+k\pi, \frac{\pi}{2}+k\pi\right[$

Attention: $\log \equiv \ln$

Opérations et dérivées

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable sur D_f et $g: D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable sur D_g.

Opération	Dérivée	Domaine
$(f+g)'$	$f'+g'$	$D_f \cap D_g$
$(\lambda f)'$	$\lambda f', \lambda \in \mathbb{R}$	D_f
$(fg)'$	$f'g+fg'$	$D_f \cap D_g$
$\left(\frac{1}{g}\right)'$	$-\frac{g'}{g^2}$	$D_g \cap \{x \mid g(x) \neq 0\}$
$\left(\frac{f}{g}\right)'$	$\frac{f'g-fg'}{g^2}$	$D_f \cap D_g \cap \{x, \mid g(x) \neq 0\}$

Intérêt de la notion de dérivée dans la recherche d'extremum ?

Théorème[Signe de dérivée et extremum local]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue sur $I =]a, b[\subseteq D_f$ et soit $c \in I$ tel que f est dérivable sur $I \setminus \{c\}$.

Il n'est pas nécessaire que f soit dérivable en c

Théorème[Signe de dérivée et extremum local]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue sur $I =]a, b[\subseteq D_f$ et soit $c \in I$ tel que f est dérivable sur $I \setminus \{c\}$.

- Si $f' \leq 0$ sur $]a, c[$ et $f' \geq 0$ sur $]c, b[$ alors $f(c)$ est un minimum local.
- Si $f' \geq 0$ sur $]a, c[$ et $f' \leq 0$ sur $]c, b[$ alors $f(c)$ est un maximum local.
- Si $f' > 0$ sur $]a, c[\cup]c, b[$ ou $f' < 0$ sur $]a, c[\cup]c, b[$ alors f n'admet pas d'extremum en c.

[Voir Preuve]

Attention: f peut admettre un extremum local en c sans que f' garde un signe constant de chaque côté de c (fonctions oscillant indéfiniment).

Exemple[Signe de dérivée et extremum local]

$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$

Exemple[Signe de dérivée et extremum local]

$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$

$g': \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

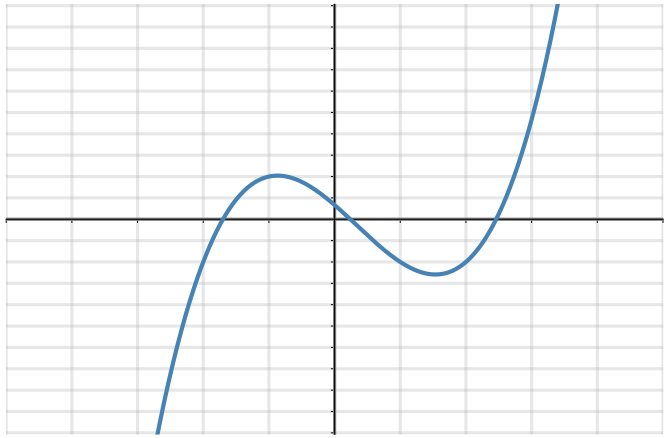
$x \mapsto x^3 - x^2 - 4x + 1$

Dérivées usuelles et opérations

Exemple[Signe de dérivée et extremum local]

$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$

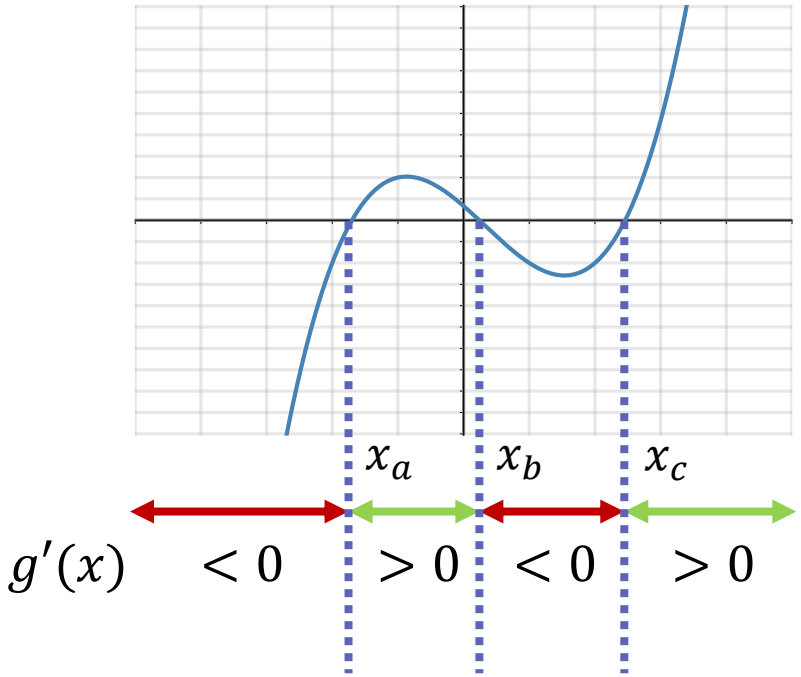
$$g': \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto x^3 - x^2 - 4x + 1$$



Exemple[Signe de dérivée et extremum local]

$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$

$$g': \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto x^3 - x^2 - 4x + 1$$



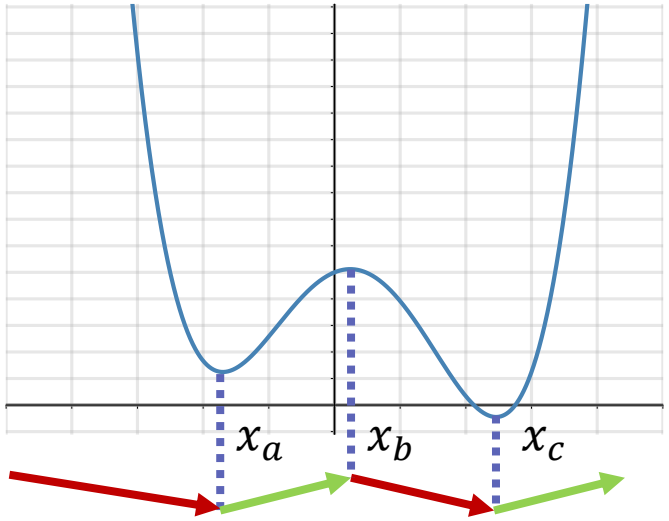
Exemple[Signe de dérivée et extremum local]

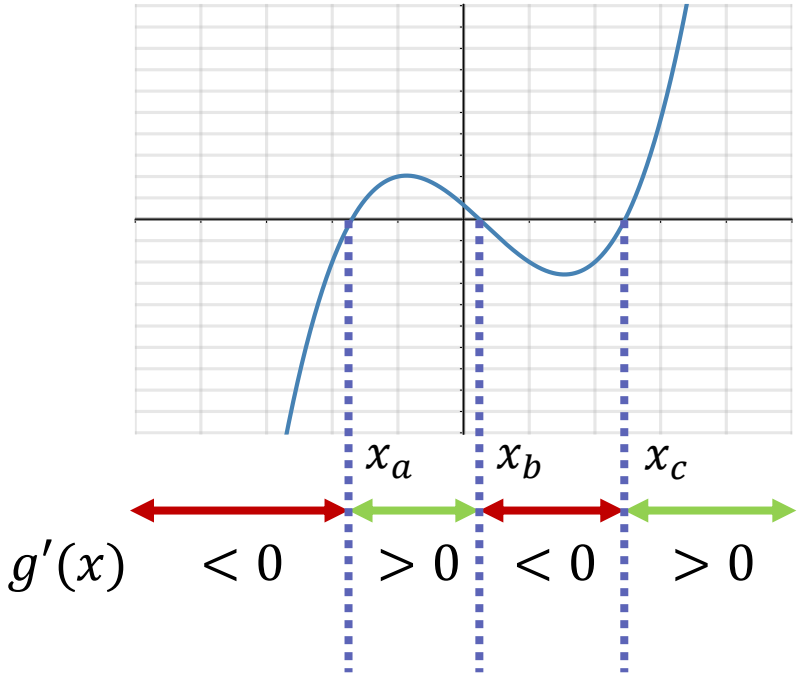
$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$

$g': \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$x \mapsto x^3 - x^2 - 4x + 1$$





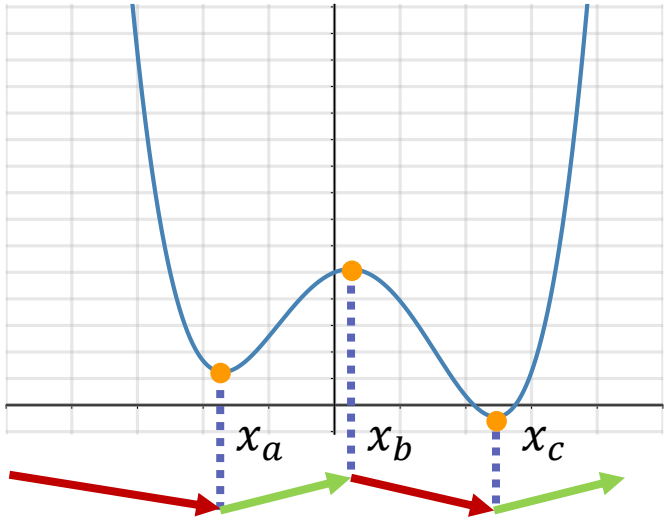
Exemple[Signe de dérivée et extremum local]

$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$

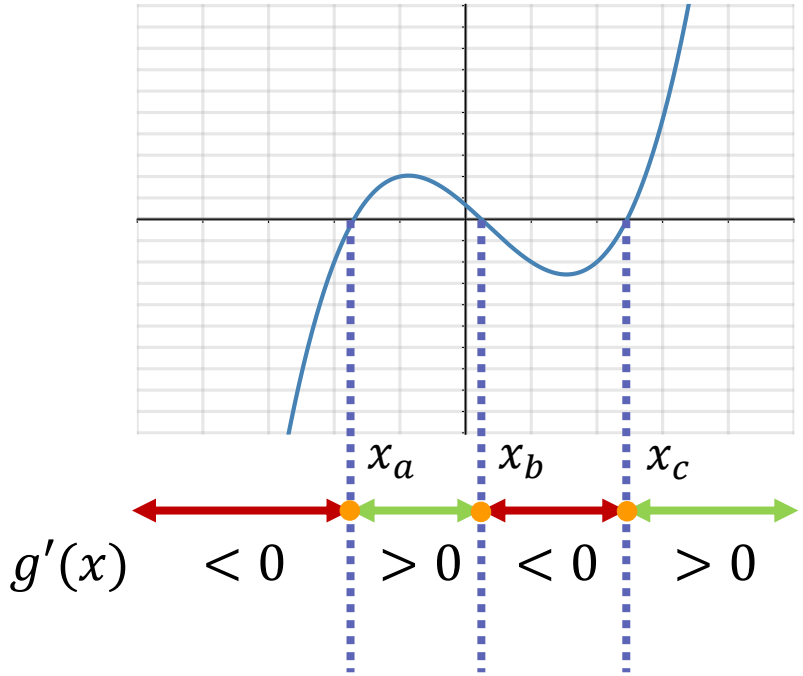
$g': \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$x \mapsto x^3 - x^2 - 4x + 1$$



Minimum local: x_a, x_c

Maximum local: x_b



Quand $g'(x)$ change de signe

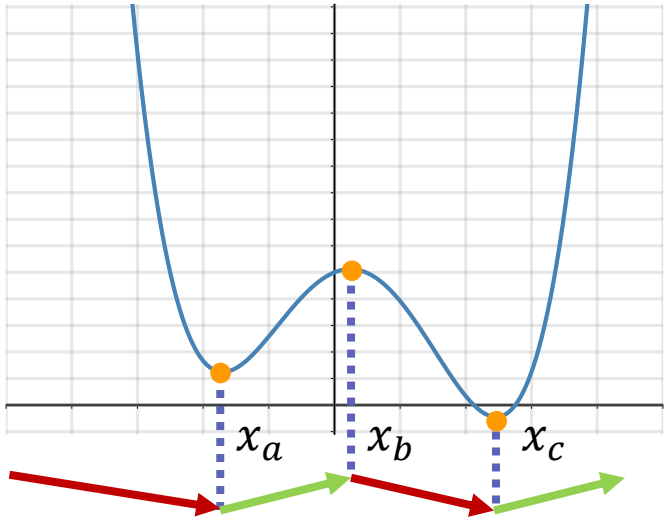
Exemple[Signe de dérivée et extremum local]

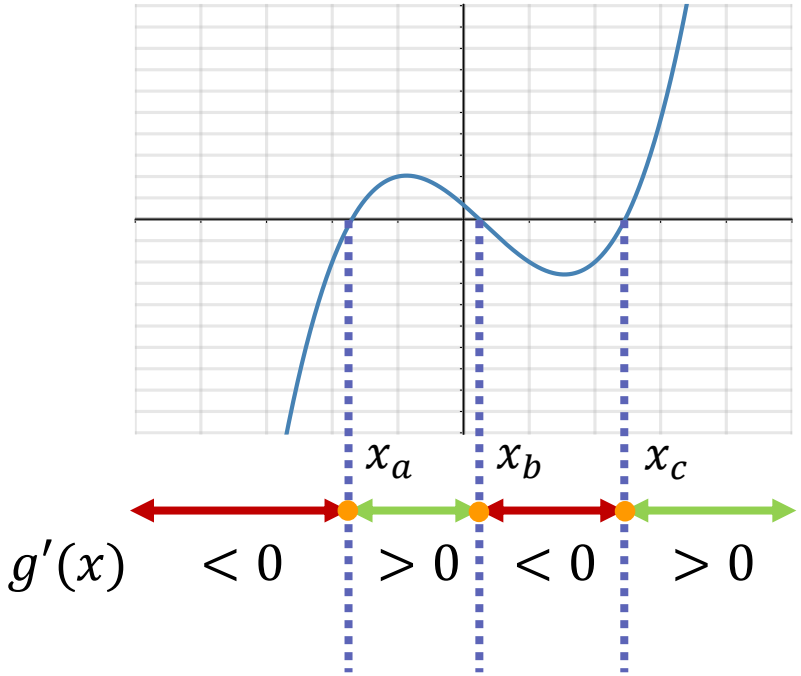
$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + 5$$

$g': \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$x \mapsto x^3 - x^2 - 4x + 1$$





Minimum local: x_a, x_c

Maximum local: x_b

$g'(x_a) = 0 \quad g'(x_b) = 0 \quad g'(x_c) = 0$

Intuition: À chaque extremum local x_i, $g'(x_i) = 0$

Théorème[Points stationnaires (Fermat)]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, soit $I =]a, b[\subseteq D_f$ et soit $c \in I$ pour lequel f est dérivable. Si f possède un extremum local en c alors $f'(c) = 0$.

[Voir Preuve]

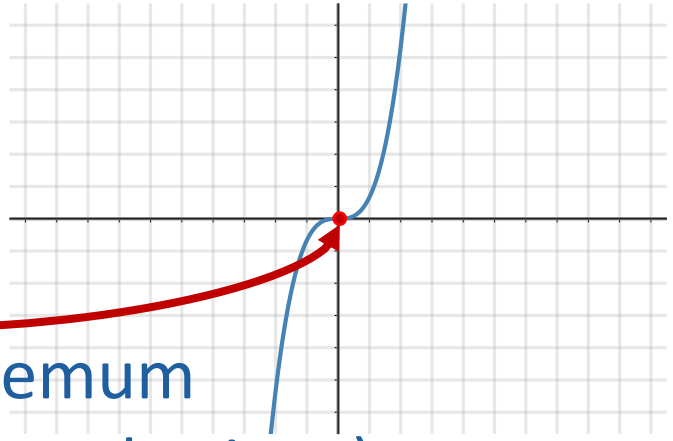
Théorème[Points stationnaires (Fermat)]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, soit $I =]a, b[\subseteq D_f$ et soit $c \in I$ pour lequel f est dérivable. Si f possède un extremum local en c alors $f'(c) = 0$.

Remarques

- La réciproque du théorème est fausse

$f(x) = x^3 \quad f'(x) = 3x^2 \quad f'(0) = 0$



N'est pas un extremum
(cas 3 du théorème du signe)

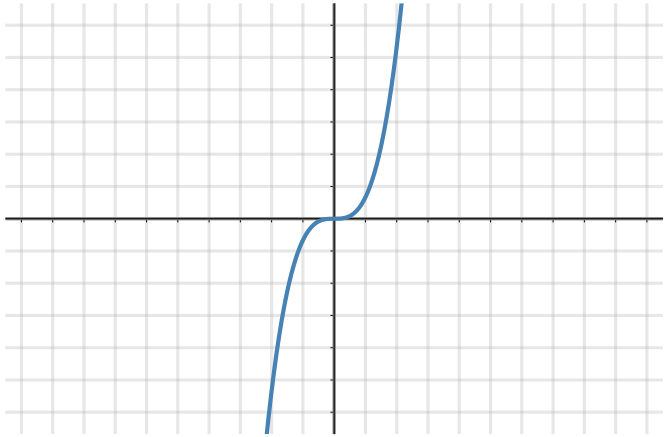
Théorème[Points stationnaires (Fermat)]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, soit $I =]a, b[\subseteq D_f$ et soit $c \in I$ pour lequel f est dérivable. Si f possède un extremum local en c alors $f'(c) = 0$.

Remarques

- La réciproque du théorème est fausse

  $f(x) = x^3 \quad f'(x) = 3x^2 \quad f'(0) = 0$



- Ne s'applique qu'aux fonctions dérivables

- Ne s'applique pas aux bornes

Recherche d'extremum

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

Recherche d'extremum

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

A. sur tout $I =]a, b[\subseteq D_f$ où f est dérivable:

1. Déterminer f'
2. Rechercher tous les $x_i \in I$ tels que $f'(x_i) = 0$
3. Vérifier si f' change de signe au voisinage de x_i

Recherche d'extremum

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

A. sur tout $I =]a, b[\subseteq D_f$ où f est dérivable:

1. Déterminer f'
2. Rechercher tous les $x_i \in I$ tels que $f'(x_i) = 0$
3. Vérifier si f' change de signe au voisinage de x_i

B. Traiter les points non couverts par Fermat:

1. Vérifier les bornes de D_f
2. Vérifier les $x_f \in D_f$ pour lesquels f n'est pas dérivable

La nature de f est importante

Recherche d'extremum

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

A. sur tout $I =]a, b[\subseteq D_f$ où f est dérivable:

1. Déterminer f'
2. Rechercher tous les $x_i \in I$ tels que $f'(x_i) = 0$
3. Vérifier si f' change de signe au voisinage de x_i

B. Traiter les points non couverts par Fermat:

1. Vérifier les bornes de D_f
2. ~~Vérifier les $x_f \in D_f$ pour lesquels f n'est pas dérivable~~

f dérivable sur D_f

La nature de f est importante

Recherche d'extremum

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

A. sur tout $I =]a, b[\subseteq D_f$ où f est dérivable:

1. Déterminer f'
2. Rechercher tous les $x_i \in I$ tels que $f'(x_i) = 0$
3. Vérifier si f' change de signe au voisinage de x_i

~~B. Traiter les points non couverts par Fermat:~~

~~1. Vérifier les bornes de D_f~~

~~2. Vérifier les $x_n \in D_f$ pour lesquels f n'est pas dérivable~~

Limites de f connues aux bornes de D_f

f dérivable sur D_f

La nature de f est importante

Recherche d'extremum

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable sur D_f dont les limites aux bornes de D_f sont connues:

1. Déterminer f'
2. Rechercher tous les $x_i \in D_f$ tels que $f'(x_i) = 0$
3. Vérifier si f' change de signe au voisinage de x_i
4. Vérifier les limites

Recherche d'extremum

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable sur D_f dont les limites aux bornes de D_f sont connues:

1. Déterminer f'
2. Rechercher tous les $x_i \in D_f$ tels que $f'(x_i) = 0$
3. Vérifier si f' change de signe au voisinage de x_i
4. Vérifier les limites

Ne détermine que des extrema locaux

Minimiser = trouver un minimum global

Recherche de minimum

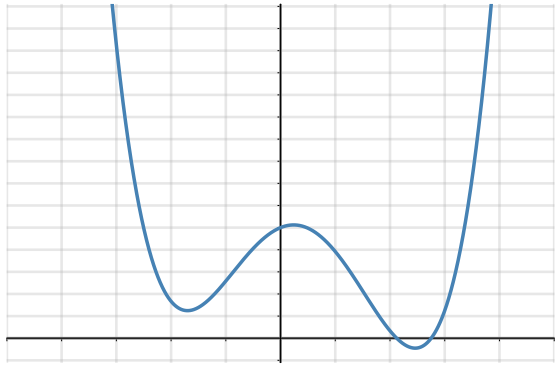
Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dont la dérivée f' est définie sur D_f et dont les limites l_- et l_+ aux bornes de D_f sont connues:

1. Calculer $C = \{ x_i \in D_f \mid f'(x_i) = 0 \}$
2. Calculer $E = \{x_e \in C \mid f'$ passe de < 0 à > 0 au voisinage de $x_e\}$
3. Calculer $m = min(\{f(x_e) \mid x_e \in E\})$
4. Si $m \leq l_-$ et $m \leq l_+$ alors il est le minimum global

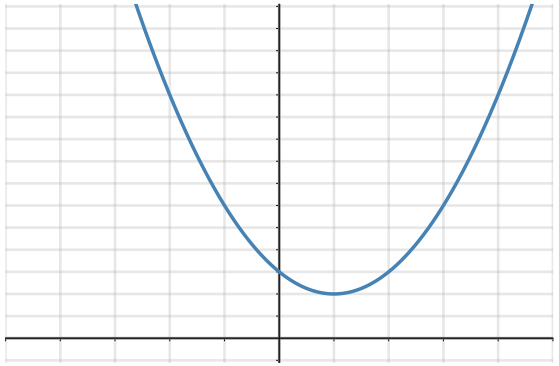
Recherche de minimum

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dont la dérivée f' est définie sur D_f et dont les limites l_- et l_+ aux bornes de D_f sont connues:

1. Calculer $C = \{ x_i \in D_f \mid f'(x_i) = 0 \}$
2. Calculer $E = \{x_e \in C \mid f'$ passe de < 0 à > 0 au voisinage de $x_e\}$
3. Calculer $m = min(\{f(x_e) \mid x_e \in E\})$
4. Si $m \leq l_-$ et $m \leq l_+$ alors il est le minimum global



Plusieurs minima locaux



Un seul minimum global

Existe-t-il des fonctions adaptées à cette recherche ?

Définition[Fonction convexe]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et un intervalle $I \subseteq D_f$. La fonction f est **convexe** sur I si:

$$\forall x, y \in I \ \forall \lambda \in [0,1] \ f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y)$$

f est **strictement convexe** si:

$$\forall x, y \in I \ x \neq y \ \forall \lambda \in]0,1[\ f(\lambda x + (1-\lambda)y) < \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y)$$

Définition[Fonction convexe]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et un intervalle $I \subseteq D_f$. La fonction f est **convexe** sur I si:

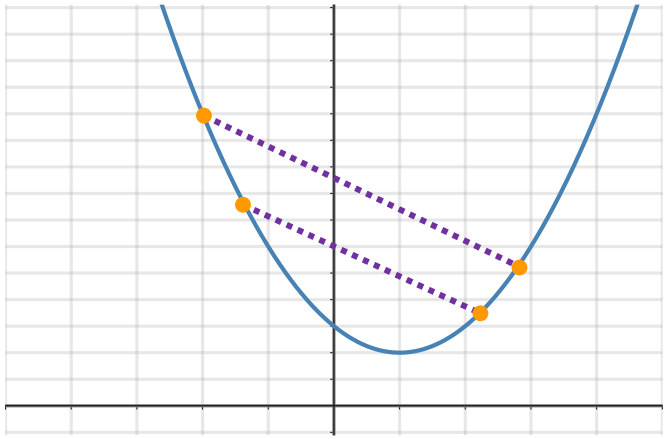
$$\forall x, y \in I \ \forall \lambda \in [0,1] \ f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y)$$

f est **strictement convexe** si:

$$\forall x, y \in I \ x \neq y \ \forall \lambda \in]0,1[\ f(\lambda x + (1-\lambda)y) < \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y)$$

Interprétation[Fonction convexe]

Tout segment $[(x, f(x)) \ (y, f(y))]$ se trouve au-dessus de la courbe de f.



Propriété[Fonction convexe / dérivée]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable sur l'intervalle $I \subseteq D_f$. La fonction f est convexe (resp. strictement convexe) sur I si et seulement si sa dérivée f' est croissante (resp. strictement croissante) sur I.

[Voir Preuve]

Propriété[Fonction convexe / dérivée]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable sur l'intervalle $I \subseteq D_f$. La fonction f est convexe (resp. strictement convexe) sur I si et seulement si sa dérivée f' est croissante (resp. strictement croissante) sur I.

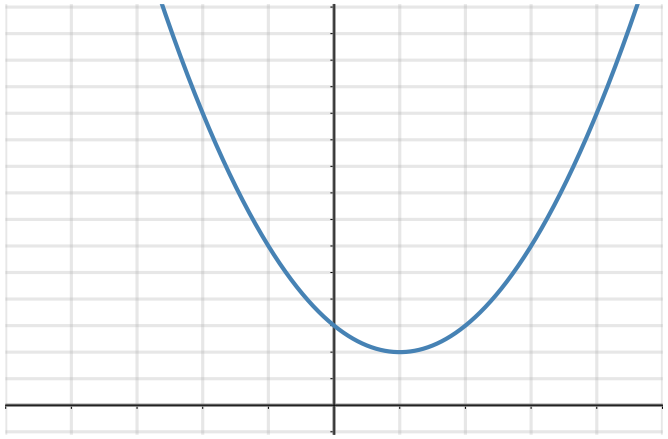
@faire: lien vers la preuve

Remarque[Fonction convexe / dérivée]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable sur un intervalle $I \subseteq D_f$ de dérivée f' et soit f' elle-même dérivable sur I de dérivée f''. La fonction f est convexe sur I si et seulement si $f'' \geq 0$ sur I. De plus, si $f'' > 0$ sur I alors f est strictement convexe sur I (la réciproque étant fausse).

Exemple[Fonction convexe]

$$k: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto (x-1)^2 + 2$$

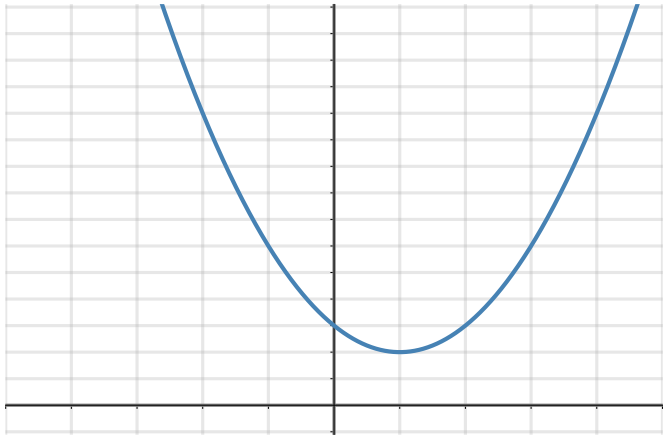


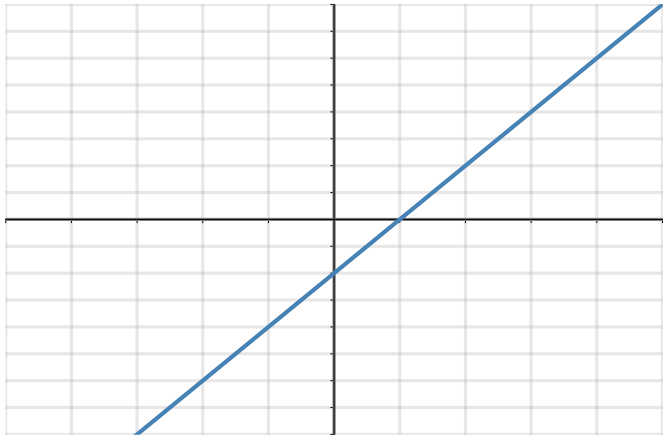
$$D_k = \mathbb{R}$$

Exemple[Fonction convexe]

$k\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto (x-1)^2 + 2$

$k'\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto 2x - 2$





$D_k = \mathbb{R}$

$D_{k'} = \mathbb{R}$

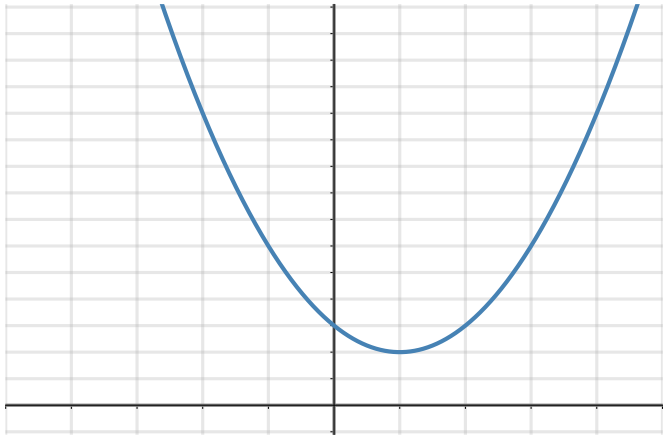
Dérivée

Exemple[Fonction convexe]

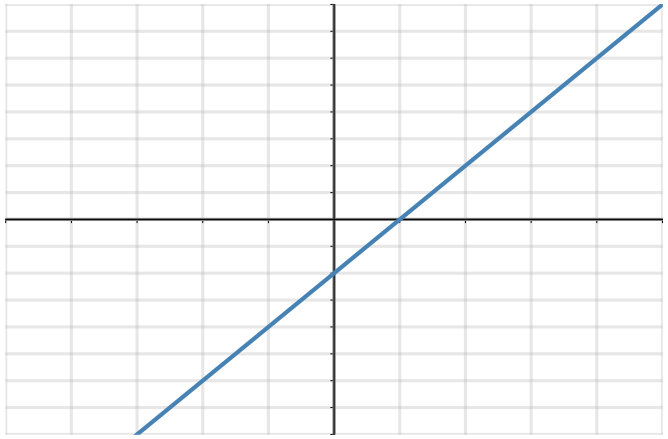
$k\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto (x-1)^2 + 2$

$k'\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto 2x - 2$

$k''\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto 2$



$D_k = \mathbb{R}$



$D_{k'} = \mathbb{R}$



$D_{k''} = \mathbb{R}$

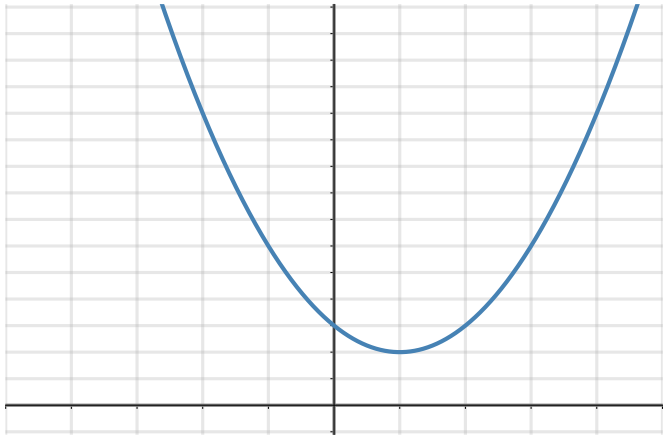
Dérivée

Exemple[Fonction convexe]

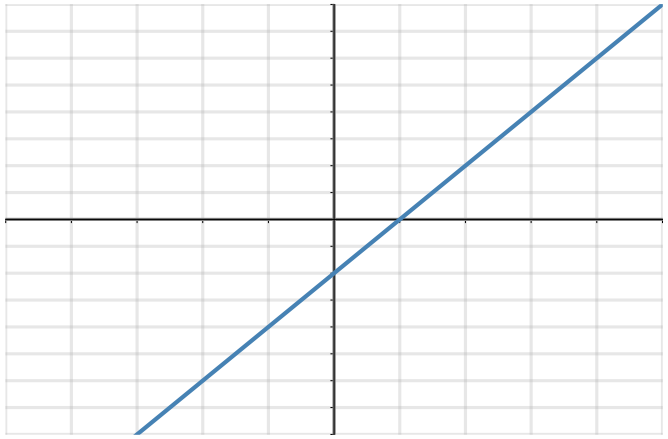
$k\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto (x-1)^2 + 2$

$k'\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto 2x - 2$

$k''\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto 2$



$D_k = \mathbb{R}$



$D_{k'} = \mathbb{R}$



$D_{k''} = \mathbb{R}$

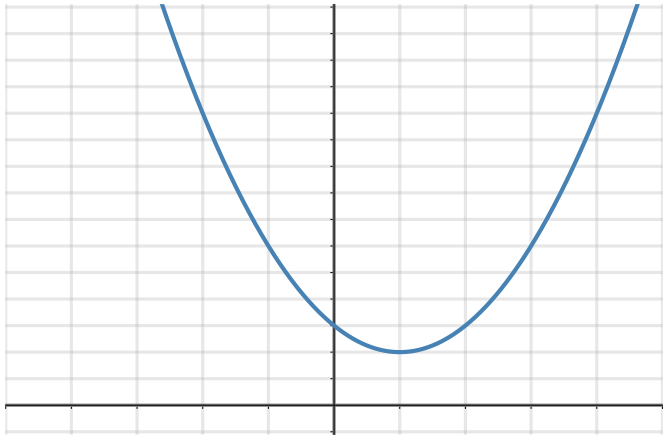
$k'' > 0$

Exemple[Fonction convexe]

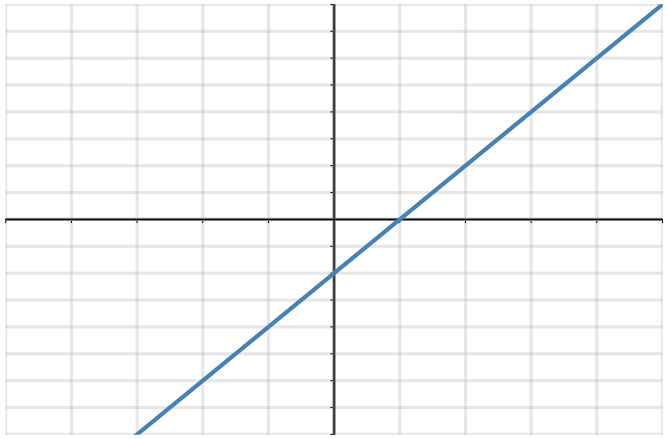
$k\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto (x-1)^2 + 2$

$k'\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto 2x - 2$

$k''\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto 2$



$D_k = \mathbb{R}$



$D_{k'} = \mathbb{R}$



$D_{k''} = \mathbb{R}$

k' strictement croissante

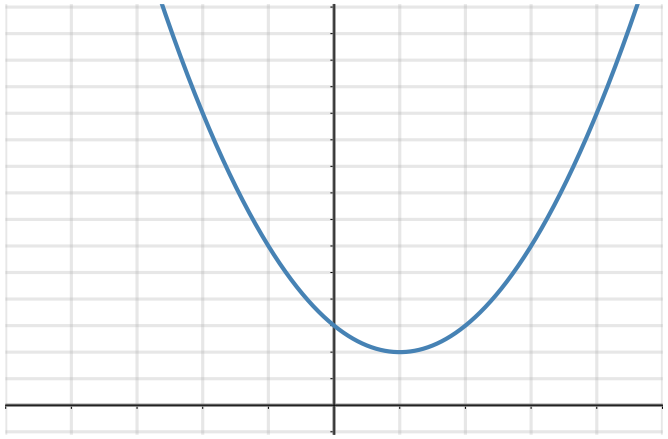
$k'' > 0$

Exemple[Fonction convexe]

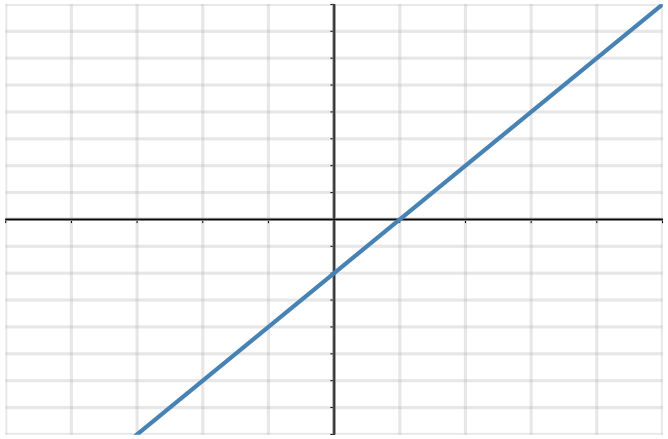
$k\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto (x-1)^2 + 2$

$k'\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto 2x - 2$

$k''\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto 2$



$D_k = \mathbb{R}$



$D_{k'} = \mathbb{R}$



$D_{k''} = \mathbb{R}$

k strictement convexe

k' strictement croissante

$k'' > 0$

Théorème[Minimum d'une fonction convexe]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexe et dérivable sur un intervalle $I \subseteq D_f$ et soit $c \in I$ tel que $f'(c) = 0$. La fonction f admet en c un minimum global sur I.

[Voir Preuve]

Théorème[Minimum d'une fonction convexe]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexe et dérivable sur un intervalle $I \subseteq D_f$ et soit $c \in I$ tel que $f'(c) = 0$. La fonction f admet en c un minimum global sur I.

[Voir Preuve]

Remarque[Minimum d'une fonction convexe]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexe sur un intervalle $I \subseteq D_f$. Tout minimum local de f est un minimum global.

Recherche de minimum

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexe et dérivable sur un intervalle $I \subseteq D_f$:

1. Calculer $C = \{ x_i \in I \mid f'(x_i) = 0\}$
2. Pour tout $x_i \in C$, $f(x_i)$ est un minimum global

Recherche de minimum

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexe et dérivable sur un intervalle $I \subseteq D_f$:

1. Calculer $C = \{ x_i \in I \mid f'(x_i) = 0\}$
2. Pour tout $x_i \in C$, $f(x_i)$ est un minimum global

Nécessite de résoudre $f' = 0$

Si $f(x) = \log(\frac{1}{1+e^{-x}})$, comment calculer f' efficacement ?

Définition[Composition de fonctions]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g\colon D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On appelle **composée de f par g**, notée $g \circ f$, la fonction définie par $(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big)$. Son ensemble de définition est alors $D_{g\circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.

Définition[Composition de fonctions]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g\colon D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On appelle **composée de f par g**, notée $g \circ f$, la fonction définie par $(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big)$. Son ensemble de définition est alors $D_{g\circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.

Exemple[Composition de fonctions]

$$u\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}$$
$$t \mapsto \frac{1}{t}$$

$$v\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto 1 + e^{-x}$$

Définition[Composition de fonctions]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g\colon D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On appelle **composée de f par g**, notée $g \circ f$, la fonction définie par $(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big)$. Son ensemble de définition est alors $D_{g\circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.

Exemple[Composition de fonctions]

$$u\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}, \quad t \mapsto \frac{1}{t}$$

$$v\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto 1 + e^{-x}$$

$$\sigma(x) = (u \circ v)(x) = u\big(v(x)\big) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Attention: On applique d'abord v puis u

Définition[Composition de fonctions]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g\colon D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On appelle **composée de f par g**, notée $g \circ f$, la fonction définie par $(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big)$. Son ensemble de définition est alors $D_{g\circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.

Exemple[Composition de fonctions]

$$u\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}, \quad t \mapsto \frac{1}{t}$$

$$v\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto 1 + e^{-x}$$

$$\sigma(x) = (u \circ v)(x) = u\big(v(x)\big) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$D_\sigma = D_{u\circ v} = \{x \in D_v \mid v(x) \in D_u\}$$

Définition[Composition de fonctions]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g\colon D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On appelle **composée de f par g**, notée $g \circ f$, la fonction définie par $(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big)$. Son ensemble de définition est alors $D_{g\circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.

Exemple[Composition de fonctions]

$$u\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}, \quad t \mapsto \frac{1}{t}$$

$$v\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto 1 + e^{-x}$$

$$\sigma(x) = (u \circ v)(x) = u\big(v(x)\big) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$D_\sigma = D_{u\circ v} = \{x \in D_v \mid v(x) \in D_u\}$$

Définition[Composition de fonctions]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g\colon D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On appelle **composée de f par g**, notée $g \circ f$, la fonction définie par $(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big)$. Son ensemble de définition est alors $D_{g\circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.

Exemple[Composition de fonctions]

$$u\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}, \quad t \mapsto \frac{1}{t}$$

$$v\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto 1 + e^{-x}$$

$$\sigma(x) = (u \circ v)(x) = u\big(v(x)\big) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$D_\sigma = D_{u\circ v} = \{x \in \mathbb{R} \mid v(x) \in \mathbb{R}^*\}$$

Définition[Composition de fonctions]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g\colon D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On appelle **composée de f par g**, notée $g \circ f$, la fonction définie par $(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big)$. Son ensemble de définition est alors $D_{g\circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.

Exemple[Composition de fonctions]

$$u\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}, \quad t \mapsto \frac{1}{t}$$

$$v\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto 1 + e^{-x}$$

$$\sigma(x) = (u \circ v)(x) = u\big(v(x)\big) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

$$D_\sigma = D_{u\circ v} = \{x \in \mathbb{R} \mid v(x) \in \mathbb{R}^*\}$$

Définition[Composition de fonctions]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g\colon D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On appelle **composée de f par g**, notée $g \circ f$, la fonction définie par $(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big)$. Son ensemble de définition est alors $D_{g\circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.

Exemple[Composition de fonctions]

$$u\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}, \quad t \mapsto \frac{1}{t}$$

$$v\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto 1 + e^{-x}$$

$$\sigma(x) = (u \circ v)(x) = u\big(v(x)\big) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$D_\sigma = D_{u\circ v} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 + e^{-x} \in \mathbb{R}^*\}$$

Définition[Composition de fonctions]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g\colon D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On appelle **composée de f par g**, notée $g \circ f$, la fonction définie par $(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big)$. Son ensemble de définition est alors $D_{g\circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.

Exemple[Composition de fonctions]

$$u\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}, \quad t \mapsto \frac{1}{t}$$

$$v\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto 1 + e^{-x}$$

$$\sigma(x) = (u \circ v)(x) = u\big(v(x)\big) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$D_\sigma = D_{u\circ v} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 + e^{-x} \in \mathbb{R}^*\} = \mathbb{R}$$

Car $\forall x \in \mathbb{R}\ 1 + e^{-x} \in \mathbb{R}_+^* \subset \mathbb{R}^*$

Théorème[Dérivation de fonctions composées (Chain rule)]

Soient $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g: D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ avec $Im(f) \subseteq D_g$ et soit $x_a \in D_f$.

Théorème[Dérivation de fonctions composées (Chain rule)]

Soient f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et g: $D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ avec $Im(f) \subseteq D_g$ et soit $x_a \in D_f$.
Si f est dérivable en x_a et g est dérivable en $f(x_a)$ alors $g \circ f$ est dérivable en x_a et:

$$(g \circ f)'(x_a) = g'\big(f(x_a)\big) \times f'(x_a)$$

[Voir Preuve]

Théorème[Dérivation de fonctions composées (Chain rule)]

Soient f: $D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et g: $D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ avec $Im(f) \subseteq D_g$ et soit $x_a \in D_f$.
Si f est dérivable en x_a et g est dérivable en $f(x_a)$ alors $g \circ f$ est dérivable en x_a et:

$$(g \circ f)'(x_a) = g'\big(f(x_a)\big) \times f'(x_a)$$

Propriété[Fonction dérivée de fonctions composées]

Si f est dérivable sur D_f et g est dérivable sur D_g alors:

$$\boldsymbol{(g \circ f)' = (g' \circ f) \times f'}$$

Soit en notation de Leibniz:

$$\frac{d(g \circ f)}{dx} = \frac{dg}{df} \times \frac{df}{dx}$$

Extension[Fonction dérivée de fonctions composées]

Soit $f_1 \circ \cdots \circ f_n$ la composition de n fonctions $f_i : D_{f_i} \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n$ telles que toute f_i est dérivable sur D_{f_i} et $Im(f_j) \subseteq D_{f_{j-1}}, 2 \leq j \leq n$.

Extension[Fonction dérivée de fonctions composées]

Soit $f_1 \circ \cdots \circ f_n$ la composition de n fonctions $f_i : D_{f_i} \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n$ telles que toute f_i est dérivable sur D_{f_i} et $Im(f_j) \subseteq D_{f_{j-1}}, 2 \leq j \leq n$.

La fonction dérivée de $f_1 \circ \cdots \circ f_n$ est telle que pour $2 \leq k < n$:

$$(f_1 \circ \cdots \circ f_n)'(x) = f_1'(f_2 \circ \cdots \circ f_n(x)) \times \cdots \times f_k'(f_{k+1} \circ \cdots \circ f_n(x)) \times \cdots \times f_n'(x)$$

Extension[Fonction dérivée de fonctions composées]

Soit $f_1 \circ \cdots \circ f_n$ la composition de n fonctions $f_i : D_{f_i} \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n$ telles que toute f_i est dérivable sur D_{f_i} et $Im(f_j) \subseteq D_{f_{j-1}}, 2 \leq j \leq n$.

La fonction dérivée de $f_1 \circ \cdots \circ f_n$ est telle que pour $2 \leq k < n$:

$$(f_1 \circ \cdots \circ f_n)'(x) = f_1'(f_2 \circ \cdots \circ f_n(x)) \times \cdots \times f_k'(f_{k+1} \circ \cdots \circ f_n(x)) \times \cdots \times f_n'(x)$$

Soit en notation de Leibniz:

$$\frac{d(f_1 \circ \cdots \circ f_n)}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \cdots \times \frac{df_k}{df_{k+1}} \times \cdots \times \frac{df_n}{dx}$$

Où $\frac{df_k}{df_{k+1}}$ désigne la dérivée de f_k évaluée en f_{k+1}

Preuve par récurrence avec $f \circ g \circ h \equiv f \circ (g \circ h)$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \log\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)$$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto \log(\frac{1}{1+e^{-x}})$

$f_1: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$
$f_2 \mapsto \log(f_2)$

$f_2: \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}^*$
$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$

$f_3: \mathbb{R} \to]1, +\infty[$
$x \mapsto 1 + e^{-x}$

$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$

Définitions générales

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto \log(\frac{1}{1+e^{-x}})$

$f_1\colon \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$
$f_2 \mapsto \log(f_2)$

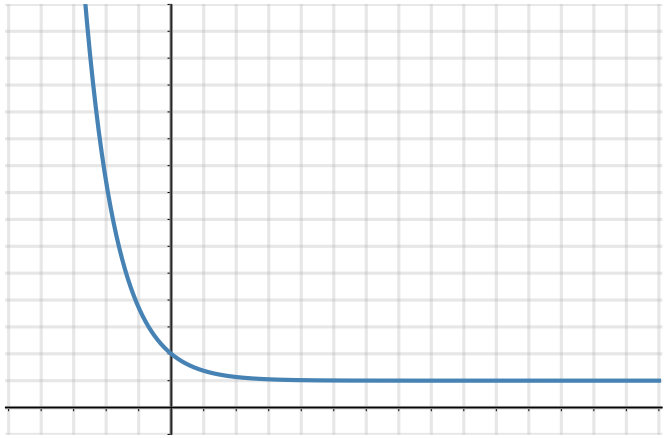
$f_2\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}^*$
$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$

$f_3\colon \mathbb{R} \to]1, +\infty[$
$x \mapsto 1 + e^{-x}$

$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$

$D_{f_3} = \mathbb{R}$

$Im(f_3) =]1, +\infty[$



Définitions restreintes à la composition

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \log\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)$$

$$f_1: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}, \quad f_2 \mapsto \log(f_2)$$

$$f_2:]1, +\infty[\to \mathbb{R}^*, \quad f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$$

$$f_3: \mathbb{R} \to]1, +\infty[, \quad x \mapsto 1 + e^{-x}$$

$$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$$

$D_{f_2} =]1, +\infty[\subseteq \mathbb{R}^*$

$D_{f_3} = \mathbb{R}$

$Im(f_3) =]1, +\infty[$

Définitions restreintes à la composition

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \log\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)$$

$$f_1: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}, \quad f_2 \mapsto \log(f_2)$$

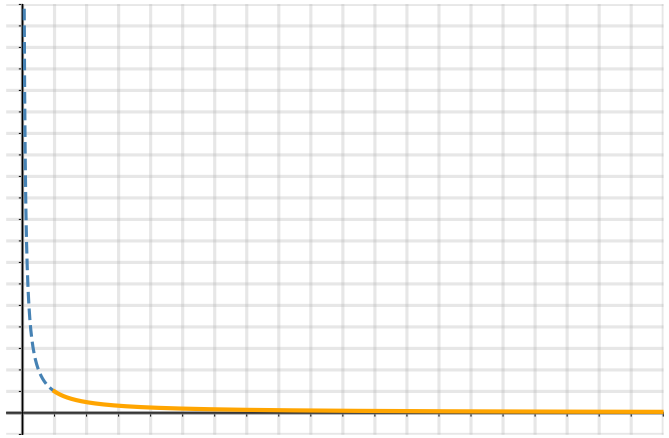
$$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[, \quad f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$$

$$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[, \quad x \mapsto 1+e^{-x}$$

$$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$$

$D_{f_2} =]1,+\infty[$ $\quad$ $D_{f_3} = \mathbb{R}$

$Im(f_2) =]0,1[$ $\quad$ $Im(f_3) =]1,+\infty[$



Définitions restreintes à la composition

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto \log(\frac{1}{1+e^{-x}})$

$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$

$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}$
$f_2 \mapsto \log(f_2)$

$D_{f_1} =]0,1[\subseteq \mathbb{R}_+^*$

$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[$
$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$

$D_{f_2} =]1,+\infty[$

$Im(f_2) =]0,1[$

$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[$
$x \mapsto 1 + e^{-x}$

$D_{f_3} = \mathbb{R}$

$Im(f_3) =]1,+\infty[$

Définitions restreintes à la composition

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \log\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)$$

$$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$$

$$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}^*_-$$
$$f_2 \mapsto \log(f_2)$$

$$D_{f_1} =]0,1[$$

$$Im(f_1) = \mathbb{R}^*_-$$

$$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[$$
$$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$$

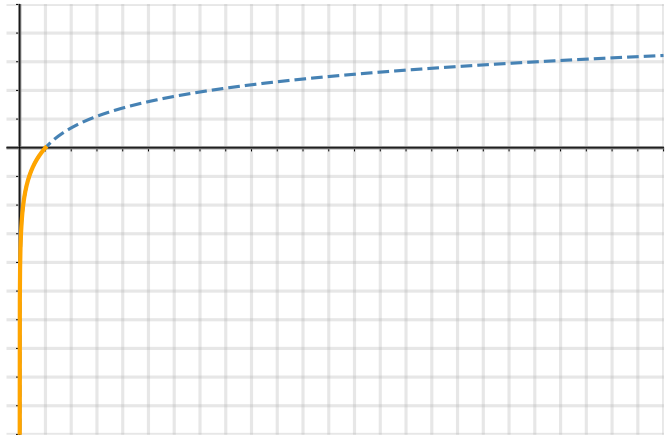
$$D_{f_2} =]1,+\infty[$$

$$Im(f_2) =]0,1[$$

$$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[$$
$$x \mapsto 1 + e^{-x}$$

$$D_{f_3} = \mathbb{R}$$

$$Im(f_3) =]1,+\infty[$$



Définitions restreintes à la composition

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_-^*$
$x \mapsto \log(\frac{1}{1+e^{-x}})$

$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$

$D_f = \mathbb{R}$

$Im(f) = \mathbb{R}_-^*$

$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}_-^*$
$f_2 \mapsto \log(f_2)$

$D_{f_1} =]0,1[$

$Im(f_1) = \mathbb{R}_-^*$

$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[$
$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$

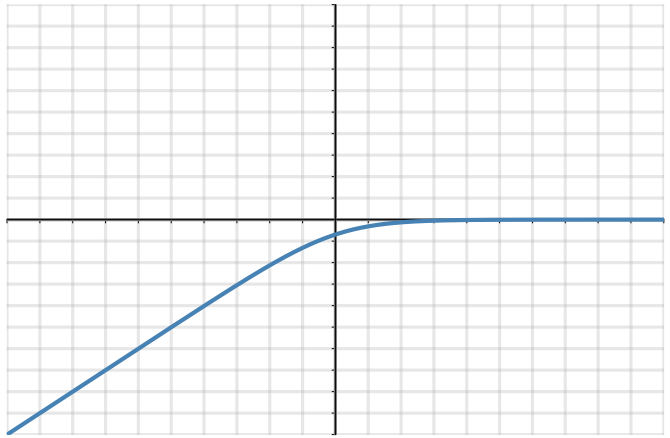
$D_{f_2} =]1,+\infty[$

$Im(f_2) =]0,1[$

$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[$
$x \mapsto 1 + e^{-x}$

$D_{f_3} = \mathbb{R}$

$Im(f_3) =]1,+\infty[$



Caractérisation de f

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_-^* \quad x \mapsto \log\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)$$

$$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$$

$$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}_-^* \quad f_2 \mapsto \log(f_2)$$

$$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[\quad f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$$

$$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[\quad x \mapsto 1 + e^{-x}$$

$D_{f_1} =]0,1[$ $\subseteq$ $D_{f_2} =]1,+\infty[$ $\subseteq$ $D_{f_3} = \mathbb{R}$

$Im(f_1) = \mathbb{R}_-^*$ $Im(f_2) =]0,1[$ $Im(f_3) =]1,+\infty[$

$$Im(f_j) \subseteq D_{f_{j-1}}, 2 \leq j \leq 3$$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_-^*$$
$$x \mapsto \log\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)$$

$$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$$

$$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}_-^*$$
$$f_2 \mapsto \log(f_2)$$

$$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[$$
$$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$$

$$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[$$
$$x \mapsto 1 + e^{-x}$$

$D_{f_1} =]0,1[$ $\subseteq$ $D_{f_2} =]1,+\infty[$ $\subseteq$ $D_{f_3} = \mathbb{R}$

$Im(f_1) = \mathbb{R}_-^*$ $\quad$ $Im(f_2) =]0,1[$ $\quad$ $Im(f_3) =]1,+\infty[$

Dérivable sur D_{f_1} $\quad$ Dérivable sur D_{f_2} $\quad$ Dérivable sur D_{f_3}

$Im(f_j) \subseteq D_{f_{j-1}}, 2 \leq j \leq 3$ et f_i dérivable sur $D_{f_i}, 1 \leq i \leq 3$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_-^*$
$x \mapsto \log(\frac{1}{1+e^{-x}})$

$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$

$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}_-^*$
$f_2 \mapsto \log(f_2)$

$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[$
$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$

$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[$
$x \mapsto 1 + e^{-x}$

$D_{f_1} =]0,1[$ $\subseteq$ $D_{f_2} =]1,+\infty[$ $\subseteq$ $D_{f_3} = \mathbb{R}$

$Im(f_1) = \mathbb{R}_-^*$ $Im(f_2) =]0,1[$ $Im(f_3) =]1,+\infty[$

Dérivable sur D_{f_1} Dérivable sur D_{f_2} Dérivable sur D_{f_3}

$Im(f_j) \subseteq D_{f_{j-1}}, 2 \leq j \leq 3$ et f_i dérivable sur $D_{f_i}, 1 \leq i \leq 3$

Les conditions pour la dérivation de fonction composée sont satisfaites

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_-^*$
$x \mapsto \log(\frac{1}{1+e^{-x}})$

$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}_-^*$
$f_2 \mapsto \log(f_2)$

$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[$
$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$

$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[$
$x \mapsto 1 + e^{-x}$

$$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx}$$

Dérivation de fonction composée

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*_- \quad x \mapsto \log\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)$$

$$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}^*_- \quad f_2 \mapsto \log(f_2)$$

$$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[\quad f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$$

$$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[\quad x \mapsto 1+e^{-x}$$

$$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx}$$

$$\frac{df_1}{df_2} = \log(f_2)' = \frac{1}{f_2}$$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*_- \quad x \mapsto \log\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)$$

$$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}^*_- \quad f_2 \mapsto \log(f_2)$$

$$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[\quad f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$$

$$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[\quad x \mapsto 1+e^{-x}$$

$$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$$

$$\frac{df_1}{df_2} = \frac{1}{f_2}$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx}$$

$$\frac{df_2}{df_3} = \left(\frac{1}{f_3}\right)' = -\frac{1}{{f_3}^2}$$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*_- \quad x \mapsto \log\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)$$

$$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}^*_- \quad f_2 \mapsto \log(f_2)$$

$$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[\quad f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$$

$$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[\quad x \mapsto 1+e^{-x}$$

$$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$$

$$\frac{df_1}{df_2} = \frac{1}{f_2}$$

$$\frac{df_2}{df_3} = -\frac{1}{{f_3}^2}$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx}$$

$$\frac{df_3}{dx} = (1+e^{-x})'$$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*_- \quad x \mapsto \log\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)$$

$$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}^*_- \quad f_2 \mapsto \log(f_2)$$

$$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[\quad f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$$

$$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[\quad x \mapsto 1 + e^{-x}$$

$$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$$

$$\frac{df_1}{df_2} = \frac{1}{f_2}$$

$$\frac{df_2}{df_3} = -\frac{1}{{f_3}^2}$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx}$$

$$\frac{df_3}{dx} = (1 + e^{-x})' = (1)' + (e^{-x})'$$

$$(f + g)' = f' + g'$$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*_- \quad x \mapsto \log\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)$$

$$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}^*_- \quad f_2 \mapsto \log(f_2)$$

$$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[\quad f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$$

$$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[\quad x \mapsto 1 + e^{-x}$$

$$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$$

$$\frac{df_1}{df_2} = \frac{1}{f_2}$$

$$\frac{df_2}{df_3} = -\frac{1}{{f_3}^2}$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx}$$

$$\frac{df_3}{dx} = (1 + e^{-x})' = (1)' + (e^{-x})' = 0 + (-e^{-x}) = -e^{-x}$$

$$(c)' = 0$$

$$(e^{ax})' = ae^{ax}$$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_-^*$
$x \mapsto \log(\frac{1}{1+e^{-x}})$

$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}_-^*$
$f_2 \mapsto \log(f_2)$

$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[$
$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$

$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[$
$x \mapsto 1 + e^{-x}$

$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$

$\frac{df_1}{df_2} = \frac{1}{f_2}$

$\frac{df_2}{df_3} = -\frac{1}{{f_3}^2}$

$\frac{df_3}{dx} = -e^{-x}$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx} = \frac{1}{f_2} \times -\frac{1}{{f_3}^2} \times -e^{-x}$$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*_-$
$x \mapsto \log(\frac{1}{1+e^{-x}})$

$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}^*_-$
$f_2 \mapsto \log(f_2)$

$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[$
$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$

$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[$
$x \mapsto 1 + e^{-x}$

$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$

$\frac{df_1}{df_2} = \frac{1}{f_2}$

$\frac{df_2}{df_3} = -\frac{1}{{f_3}^2}$

$\frac{df_3}{dx} = -e^{-x}$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx} = \frac{1}{f_2} \times -\frac{1}{{f_3}^2} \times -e^{-x} = \frac{1}{f_2} \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2}$$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_-^*$
$x \mapsto \log(\frac{1}{1+e^{-x}})$

$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}_-^*$
$f_2 \mapsto \log(f_2)$

$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[$
$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$

$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[$
$x \mapsto 1 + e^{-x}$

$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$

$\frac{df_1}{df_2} = \frac{1}{f_2}$

$\frac{df_2}{df_3} = -\frac{1}{{f_3}^2}$

$\frac{df_3}{dx} = -e^{-x}$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx} = \frac{1}{f_2} \times -\frac{1}{{f_3}^2} \times -e^{-x} = \frac{1}{f_2} \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2} = f_3 \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2}$$

$$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{\frac{1}{f_3}} = f_3$$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*_- \quad x \mapsto \log\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)$$

$$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}^*_- \quad f_2 \mapsto \log(f_2)$$

$$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[\quad f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$$

$$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[\quad x \mapsto 1+e^{-x}$$

$$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$$

$$\frac{df_1}{df_2} = \frac{1}{f_2}$$

$$\frac{df_2}{df_3} = -\frac{1}{{f_3}^2}$$

$$\frac{df_3}{dx} = -e^{-x}$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx} = \frac{1}{f_2} \times -\frac{1}{{f_3}^2} \times -e^{-x} = \frac{1}{f_2} \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2} = \frac{f_3}{f_3} \times \frac{e^{-x}}{f_3} = \frac{e^{-x}}{f_3}$$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_-^*$
$x \mapsto \log(\frac{1}{1+e^{-x}})$

$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}_-^*$
$f_2 \mapsto \log(f_2)$

$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[$
$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$

$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[$
$x \mapsto 1 + e^{-x}$

$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$

$\frac{df_1}{df_2} = \frac{1}{f_2}$

$\frac{df_2}{df_3} = -\frac{1}{{f_3}^2}$

$\frac{df_3}{dx} = -e^{-x}$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx} = \frac{1}{f_2} \times -\frac{1}{{f_3}^2} \times -e^{-x} = \frac{1}{f_2} \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2} = f_3 \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2} = \frac{e^{-x}}{f_3} = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$$

$f_3 = 1 + e^{-x}$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_-^*$
$x \mapsto \log(\frac{1}{1+e^{-x}})$

$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}_-^*$
$f_2 \mapsto \log(f_2)$

$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[$
$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$

$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[$
$x \mapsto 1 + e^{-x}$

$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$

$\frac{df_1}{df_2} = \frac{1}{f_2}$

$\frac{df_2}{df_3} = -\frac{1}{{f_3}^2}$

$\frac{df_3}{dx} = -e^{-x}$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx} = \frac{1}{f_2} \times -\frac{1}{{f_3}^2} \times -e^{-x} = \frac{1}{f_2} \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2} = f_3 \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2} = \frac{e^{-x}}{f_3} = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$$

$$= \frac{1 + e^{-x} - 1}{1 + e^{-x}}$$

$e^{-x} = 1 + e^{-x} - 1$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_-^*$
$x \mapsto \log(\frac{1}{1+e^{-x}})$

$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}_-^*$
$f_2 \mapsto \log(f_2)$

$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[$
$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$

$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[$
$x \mapsto 1 + e^{-x}$

$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$

$\frac{df_1}{df_2} = \frac{1}{f_2}$

$\frac{df_2}{df_3} = -\frac{1}{{f_3}^2}$

$\frac{df_3}{dx} = -e^{-x}$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx} = \frac{1}{f_2} \times -\frac{1}{{f_3}^2} \times -e^{-x} = \frac{1}{f_2} \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2} = f_3 \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2} = \frac{e^{-x}}{f_3} = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$$

$$= \frac{1+e^{-x}-1}{1+e^{-x}} = \frac{(1+e^{-x})-1}{1+e^{-x}}$$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_-^* \quad x \mapsto \log\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)$$

$$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}_-^* \quad f_2 \mapsto \log(f_2)$$

$$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[\quad f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$$

$$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[\quad x \mapsto 1+e^{-x}$$

$$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$$

$$\frac{df_1}{df_2} = \frac{1}{f_2}$$

$$\frac{df_2}{df_3} = -\frac{1}{{f_3}^2}$$

$$\frac{df_3}{dx} = -e^{-x}$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx} = \frac{1}{f_2} \times -\frac{1}{{f_3}^2} \times -e^{-x} = \frac{1}{f_2} \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2} = f_3 \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2} = \frac{e^{-x}}{f_3} = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$$

$$= \frac{1+e^{-x}-1}{1+e^{-x}} = \frac{(1+e^{-x})-1}{1+e^{-x}} = \frac{1+e^{-x}}{1+e^{-x}} - \frac{1}{1+e^{-x}}$$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*_-$
$x \mapsto \log(\frac{1}{1+e^{-x}})$

$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}^*_-$
$f_2 \mapsto \log(f_2)$

$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[$
$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$

$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[$
$x \mapsto 1 + e^{-x}$

$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$

$\frac{df_1}{df_2} = \frac{1}{f_2}$

$\frac{df_2}{df_3} = -\frac{1}{{f_3}^2}$

$\frac{df_3}{dx} = -e^{-x}$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx} = \frac{1}{f_2} \times -\frac{1}{{f_3}^2} \times -e^{-x} = \frac{1}{f_2} \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2} = f_3 \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2} = \frac{e^{-x}}{f_3} = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$$

$$= \frac{1+e^{-x}-1}{1+e^{-x}} = \frac{(1+e^{-x})-1}{1+e^{-x}} = \frac{1+e^{-x}}{1+e^{-x}} - \frac{1}{1+e^{-x}} = 1 - \frac{1}{1+e^{-x}}$$

Exemple[Fonction dérivée de fonctions composées]

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_-^*$
$x \mapsto \log(\frac{1}{1+e^{-x}})$

$f_1:]0,1[\to \mathbb{R}_-^*$
$f_2 \mapsto \log(f_2)$

$f_2:]1,+\infty[\to]0,1[$
$f_3 \mapsto \frac{1}{f_3}$

$f_3: \mathbb{R} \to]1,+\infty[$
$x \mapsto 1 + e^{-x}$

$f = f_1 \circ f_2 \circ f_3$

$\frac{df_1}{df_2} = \frac{1}{f_2}$

$\frac{df_2}{df_3} = -\frac{1}{{f_3}^2}$

$\frac{df_3}{dx} = -e^{-x}$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \times \frac{df_2}{df_3} \times \frac{df_3}{dx} = \frac{1}{f_2} \times -\frac{1}{{f_3}^2} \times -e^{-x} = \frac{1}{f_2} \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2} = f_3 \times \frac{e^{-x}}{{f_3}^2} = \frac{e^{-x}}{f_3} = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$$

$$= \frac{1+e^{-x}-1}{1+e^{-x}} = \frac{(1+e^{-x})-1}{1+e^{-x}} = \frac{1+e^{-x}}{1+e^{-x}} - \frac{1}{1+e^{-x}} = 1 - \frac{1}{1+e^{-x}}$$

$\frac{df}{dx} = 1 - \sigma(x)$ avec $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ (Sigmoïde)

Fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\frac{1}{1+e^{-z^{(k)}}}\right) + \left(1-t^{(k)}\right)\log\left(1-\frac{1}{1+e^{-z^{(k)}}}\right)$$

$$\varphi^{(k)} = \frac{1}{1+e^{-z^{(k)}}}$$

Fonction d'activation

Fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\frac{1}{1+e^{-\sum_{i=1}^{n} x_i^{(k)} w_i + b}}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \frac{1}{1+e^{-\sum_{i=1}^{n} x_i^{(k)} w_i + b}}\right)$$

$$\varphi^{(k)} = \frac{1}{1+e^{-z^{(k)}}}$$ Fonction d'activation

$$z^{(k)} = \sum_{i=1}^{n} x_i^{(k)} w_i + b$$ Fonction d'agrégation

Fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\frac{1}{1+e^{-\sum_{i=1}^{n} x_i^{(k)} w_i + b}}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \frac{1}{1+e^{-\sum_{i=1}^{n} x_i^{(k)} w_i + b}}\right)$$

Il ne s'agit pas d'une fonction réelle mais d'une fonction réelle à plusieurs variables

Définition[Espace vectoriel $\mathbb{R}^n$]

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soit $\mathbb{R}^n$ l'ensemble des n-uplets de réels $X = (x_1, \dots, x_n)$ et soient les opérations:

- **Addition**: $X + Y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$
- **Multiplication par un scalaire**: $\lambda X = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n), \lambda \in \mathbb{R}$

Muni de ces deux opérations, $\mathbb{R}^n$ est un **espace vectoriel** sur $\mathbb{R}$.

Définition[Vecteur et coordonnées]

Tout élément $X = (x_1, \dots, x_n)$ de $\mathbb{R}^n$ est appelé **vecteur** et chaque x_i est appelé **coordonnée** de X.

Définition[Vecteur et coordonnées]

Tout élément $X = (x_1, \dots, x_n)$ de $\mathbb{R}^n$ est appelé **vecteur** et chaque x_i est appelé **coordonnée** de X.

Définition[Vecteur nul]

On appelle **vecteur nul**, noté 0, le vecteur dont toutes les coordonnées sont égales à 0.

Définition[Base et dimension de $\mathbb{R}^n$]

Soit $\mathbb{R}^n$ un espace vectoriel. L'ensemble $\{E_i\}, 1 \leq i \leq n$ composé des vecteurs $E_i = (e_1, \ldots, e_j, \ldots, e_n)$ avec $e_j = 1$ si $j = i$ et 0 sinon est appelé base canonique de $\mathbb{R}^n$. Tout vecteur $X = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ peut alors être obtenu de façon unique par:

$$X = \sum_{i=1}^{n} x_i \, E_i$$

On appelle alors n la dimension de $\mathbb{R}^n$.

Définition[Produit scalaire]

Soit $\mathbb{R}^n$ un espace vectoriel et soient $X = (x_1, \dots, x_n)$ et $Y = (y_1, \dots, y_n)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$. Le **produit scalaire** de X et Y, noté $\boldsymbol{X \cdot Y}$, est défini par:

$$X \cdot Y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

Définition[Produit scalaire]

Soit $\mathbb{R}^n$ un espace vectoriel et soient $X = (x_1, \dots, x_n)$ et $Y = (y_1, \dots, y_n)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$. Le **produit scalaire** de X et Y, noté $X \cdot Y$, est défini par:

$$X \cdot Y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

Propriétés[Produit scalaire]

Soient $X, Y, Z \in \mathbb{R}^n$ et soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. On a:

- $X \cdot Y = Y \cdot X$
- $(\lambda X + \mu Y) \cdot Z = \lambda(X \cdot Z) + \mu(Y \cdot Z)$
- $X \cdot X \geq 0$ avec $X \cdot X = 0 \leftrightarrow X = 0$

Définition[Norme d'un vecteur]

Soit $X = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. La **norme** de X, notée $\|X\|$ est définie par:

$$\|X\| = \sqrt{X \cdot X} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

Définition[Norme d'un vecteur]

Soit $X = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. La **norme** de X, notée $\|X\|$ est définie par:

$$\|X\| = \sqrt{X \cdot X} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

Propriétés[Norme d'un vecteur]

Pour tout $X, Y \in \mathbb{R}^n$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

- $\|X\| \geq 0$ avec $\|X\| = 0 \leftrightarrow X = 0$
- $\|\lambda X\| = |\lambda| \|X\|$
- $\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|$
- $\|X\| = |X|$ si $n = 1$

Définition[Fonction réelle à n variables]

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une fonction $f: D_f \subseteq E \to G$ est appelée **fonction réelle à n variables** si $E = \mathbb{R}^n$ et $G = \mathbb{R}$. Elle s'écrit alors:

$$\begin{aligned} f: \quad & D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \\ & X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(X) \end{aligned}$$

Les n coordonnées $x_1, \dots, x_n$ du vecteur X sont appelées **variables** de f.

Définition[Fonction réelle à n variables]

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une fonction $f: D_f \subseteq E \to G$ est appelée **fonction réelle à n variables** si $E = \mathbb{R}^n$ et $G = \mathbb{R}$. Elle s'écrit alors:

$$f: \quad D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(X)$$

Les n coordonnées $x_1, \dots, x_n$ du vecteur X sont appelées **variables** de f.

Remarque[Fonction réelle à n variables]

Une fonction à n variables $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ associe à **un** élément X de $\mathbb{R}^n$ **un** élément $f(X)$ de $\mathbb{R}$.

Exemple[Fonction réelle à n variables]

$$z: \quad \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_n x_n + b$$

Exemple[Fonction réelle à n variables]

$$z: \quad \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_n x_n + b$$

n variables: $x_1, \dots, x_n$

Exemple[Fonction réelle à n variables]

$$z: \quad \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_n x_n + b$$

n variables: $x_1, \dots, x_n$

$$z: \quad \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$$
$$\Theta = (w_1, \dots, w_n, b) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_n x_n + b$$

$n + 1$ variables: $w_1, \dots, w_n, b$

Exemple[Fonction réelle à n variables]

$z: \quad \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_n x_n + b$

n variables: $x_1, \dots, x_n$

$z: \quad \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$

$\Theta = (w_1, \dots, w_n, b) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_n x_n + b$

$n + 1$ variables: $w_1, \dots, w_n, b$

$$z = \sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b$$

Même écriture

Exemple[Fonction réelle à n variables]

$z: \quad \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_n x_n + b$

n variables: $x_1, \dots, x_n$

$$z = \sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b$$

Même écriture

$z: \quad \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$

$\Theta = (w_1, \dots, w_n, b) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_n x_n + b$

$n + 1$ variables: $w_1, \dots, w_n, b$

Attention: Une même écriture de fonction peut avoir différentes variables selon le contexte. La détermination des variables **dépend du problème considéré**.

Propriétés[Fonction réelle à n variables]

Les notions de définition, ensemble de définition, image, antécédent et ensemble image restent inchangées.

Propriétés[Fonction réelle à n variables]

Les notions de définition, ensemble de définition, image, antécédent et ensemble image restent inchangées.

Vocabulaire[Vecteur et point]

Dans le cadre des fonctions réelles à n variables, un élément de $\mathbb{R}^n$ peut être appelé:

- Vecteur pour désigner déplacement ou une direction
- **Points** Pour désigner une position ou une fonction est évaluée

Propriétés[Fonction réelle à n variables]

Les notions de définition, ensemble de définition, image, antécédent et ensemble image restent inchangées.

Vocabulaire[Vecteur et point]

Dans le cadre des fonctions réelles à n variables, un élément de $\mathbb{R}^n$ peut être appelé:

- Vecteur pour désigner déplacement ou une direction
- **Points** Pour désigner une position ou une fonction est évaluée

Quelles sont les propriétés des fonctions à n variables:

Limite ? Continuité ? Dérivée ? Extremum ?

Définition[Adhérence dans $\mathbb{R}^n$]

Soit $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Un vecteur $X_0 \in \mathbb{R}^n$ est dit **adhérent** à E si:

$$\forall \eta \in \mathbb{R}_+^* \ \exists X \in E \ \ \|X - X_0\| < \eta$$

L'ensemble des vecteurs adhérents à E, appelé **adhérence** de E, est noté $\overline{E}$.

X_0 est adhérent à E s'il existe des vecteurs de E arbitrairement proches de X_0 sans que celui-ci n'appartienne nécessairement à E.

Définition[Limite de fonction à n variables]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ et soit $X_0 \in \overline{D_f}$. On dit que:

- f admet une **limite** finie en X_0 s'il existe $l \in \mathbb{R}$ tel que:
  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall X \in D_f \ (0 < \|X - X_0\| < \delta \to |f(X) - l| < \varepsilon)$
- f admet $-\infty$ pour **limite** en X_0 si:
  $\forall a \in \mathbb{R} \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall X \in D_f \ (0 < \|X - X_0\| < \delta \to f(X) < a)$
- f admet $+\infty$ pour **limite** en X_0 si:
  $\forall a \in \mathbb{R} \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall X \in D_f \ (0 < \|X - X_0\| < \delta \to f(X) > a)$

On note alors $\lim\limits_{X \to X_0} f(X)$ la limite de f en X_0.

Définition[Limite de fonction à n variables]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ et soit $X_0 \in \overline{D_f}$. On dit que:

- f admet une **limite** finie en X_0 s'il existe $l \in \mathbb{R}$ tel que:
  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall X \in D_f \ (0 < \|X - X_0\| < \delta \to |f(X) - l| < \varepsilon)$
- f admet $-\infty$ pour **limite** en X_0 si:
  $\forall a \in \mathbb{R} \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall X \in D_f \ (0 < \|X - X_0\| < \delta \to f(X) < a)$
- f admet $+\infty$ pour **limite** en X_0 si:
  $\forall a \in \mathbb{R} \ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^* \ \forall X \in D_f \ (0 < \|X - X_0\| < \delta \to f(X) > a)$

On note alors $\lim\limits_{X \to X_0} f(X)$ la limite de f en X_0.

Dans le cas à 1 variable, la norme $\|x\|$ est égale à la valeur absolue $|x|$

Propriétés[Limite de fonction à n variables]

Pour une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, au vu de la définition de la limite d'une fonction à n variables, les propriétés suivantes **restent inchangées**:

- Unicité de la limite: même démonstration avec $\|X\|$ au lieu de $|x|$
- Continuité: f est continue en $X_0 \in D_f$ si $\lim_{X \to X_0} f(X) = f(X_0)$
- Propriétés opératoires: $\lim_{X \to X_0} (f(X) + g(X))$, $\lim_{X \to X_0} (f(X) \times g(X))$, $\lim_{X \to X_0} (f(X)/g(X))$

En revanche, les notions de limites latérales **n'ont plus de sens** pour $n \geq 2$.

Pour $\mathbb{R}^n, n \geq 2$ un vecteur X peut être approché par une infinité de directions

Peut-on dériver une fonction à n variables ?

Rappel[Dérivabilité / Dérivée]

Une fonction $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est dérivable en $x_a \in D_f$ si le taux d'accroissement en x_a admet une limite finie. Plus formellement:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_a + h) - f(x_a)}{h} = f'(x_a) \in \mathbb{R}$$

On appelle alors dérivée de f en x_a la valeur $f'(x_a)$.

Intuition[Dérivabilité / Dérivée de fonction à n variables]

Pour qu'une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, n \geq 2$ soit dérivable en $X_a \in D_f$ le taux d'accroissement en X_a doit admettre une limite finie.

$$\lim_{H \to 0} \frac{f(X_a + H) - f(X_a)}{H} = f'(X_a) \in \mathbb{R}$$

Intuition[Dérivabilité / Dérivée de fonction à n variables]

Pour qu'une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, n \geq 2$ soit dérivable en $X_a \in D_f$ le taux d'accroissement en X_a doit admettre une limite finie.

$$\lim_{H \to 0} \frac{f(X_a + H) - f(X_a)}{\boldsymbol{H}} = f'(X_a) \in \mathbb{R}$$

Problème: La division par un vecteur n'existe pas.

Une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, n \geq 2$ **n'est pas** dérivable au sens de la définition usuelle.

Quel concept peut se substituer ?

Définition[Fonction Différentiable]

Une fonction réelle à n variables f est **différentiable** en $X_a = (a_1, \dots, a_n) \in D_f$ s'il existe $G = (g_1, \dots, g_n) \in \mathbb{R}^n$ et une fonction réelle à n variables ε telle que $\lim_{H \to 0} \varepsilon(H) = 0$ qui vérifient:

$$\boldsymbol{f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)}, \text{ avec } \boldsymbol{H = X - X_a}$$

Pour aller plus loin: https://wiki.epfl.ch/mathgeo2/documents/2014/FONCTIONS%20DIFFERENTIABLES%202014.pdf

Définition[Fonction Différentiable]

Une fonction réelle à n variables f est **différentiable** en $X_a = (a_1, \dots, a_n) \in D_f$ s'il existe $G = (g_1, \dots, g_n) \in \mathbb{R}^n$ et une fonction réelle à n variables ε telle que $\lim_{H \to 0} \varepsilon(H) = 0$ qui vérifient:

$$\boldsymbol{f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\| \varepsilon(H) + f(X_a)}, \text{ avec } \boldsymbol{H = X - X_a}$$

Comment déterminer G ? En « découpant » f

Définition[Application partielle]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ qui à $X = (x_1, \dots, x_n) \in D_f$ associe $f(X) \in \mathbb{R}$, soit $X_a = (a_1, \dots, a_n) \in D_f$ et soit $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$.

Définition[Application partielle]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ qui à $X = (x_1, \dots, x_n) \in D_f$ associe $f(X) \in \mathbb{R}$, soit $X_a = (a_1, \dots, a_n) \in D_f$ et soit $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$. L'**application partielle** de f en X_a selon la variable x_i est une fonction notée $\boldsymbol{f_i^{X_a}}$ telle que:

$$\boldsymbol{f_i^{X_a}}: \boldsymbol{D_{f_i^{X_a}}} \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$\boldsymbol{x_i} \mapsto \boldsymbol{f(X_{a|a_i \leftarrow x_i})}$$

Où

- $X_{a|a_i \leftarrow x_i}$ désigne le vecteur X_a dans lequel a_i a été remplacée par x_i
- $D_{f_i^{X_a}} = \left\{x_i \in \mathbb{R} \,|X_{a|a \leftarrow x_i} \in D_f\right\}$

Exemple[Application partielle]

$$z: \quad \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_n x_n + b$$

Exemple[Application partielle]

$$z: \quad \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_n x_n + b$$

$$X_a = (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$$

Choix d'un point

Exemple[Application partielle]

$$z: \quad \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_n x_n + b$$

$$X_a = (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$$

$$X_{a|_{a_i \leftarrow x_i}} = (a_1, \dots, x_i, \dots, a_n)$$

Remplacement de la composante i

Exemple[Application partielle]

z: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_n x_n + b$

$$X_a = (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$$

$$X_{a|a_i \leftarrow x_i} = (a_1, \dots, x_i, \dots, a_n)$$

$z_i^{X_a}$: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$x_i \mapsto w_1 a_1 + \cdots + w_i x_i + \cdots + w_n a_n + b$

Application partielle de z en X_a selon x_i

Les a_j $(j \neq i)$ sont des constantes

Définition[Dérivée partielle]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ qui à $X = (x_1, \dots, x_n) \in D_f$ associe $f(X) \in \mathbb{R}$, soit $X_a = (a_1, \dots, a_n) \in D_f$ et soit $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$. La **dérivée partielle** de f par rapport à x_i en X_a est la dérivée en a_i, si elle existe, de l'application partielle de f en X_a selon la variable x_i. Plus formellement:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_a) = \left(f_i^{X_a}\right)'(a_i) = \frac{df_i^{X_a}}{dx_i}(a_i)$$

Définition[Dérivée partielle]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ qui à $X = (x_1, \dots, x_n) \in D_f$ associe $f(X) \in \mathbb{R}$, soit $X_a = (a_1, \dots, a_n) \in D_f$ et soit $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$. La **dérivée partielle** de f par rapport à x_i en X_a est la dérivée en a_i, si elle existe, de l'application partielle de f en X_a selon la variable x_i. Plus formellement:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_a) = \left(f_i^{X_a}\right)'(a_i) = \frac{df_i^{X_a}}{dx_i}(a_i)$$

∂: d rond / curly d (rounded d, partial)

Exemple[Dérivée partielle]

Soit z: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_i x_i + \cdots + w_n x_n + b$$

Exemple[Dérivée partielle]

Soit z: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_i x_i + \cdots + w_n x_n + b$$

et soit $X_a = (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$

Exemple[Dérivée partielle]

Soit z: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_i x_i + \cdots + w_n x_n + b$$

et soit $X_a = (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$

on a alors $z_i^{X_a}(X_a) = w_1 a_1 + \cdots + w_i x_i + \cdots + w_n a_n + b$

Application partielle de z en X_a selon x_i

Exemple[Dérivée partielle]

Soit z: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_i x_i + \cdots + w_n x_n + b$$

et soit $X_a = (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$

on a alors $z_i^{X_a}(X_a) = w_1 a_1 + \cdots + w_i x_i + \cdots + w_n a_n + b$

$$\frac{\partial z}{\partial x_i}(X_a) = \left(z_i^{X_a}\right)'(a_i)$$

$$= \frac{df_i^{X_a}}{dx_i}(a_i)$$

Dérivée partielle de z en X_a selon x_i

Exemple[Dérivée partielle]

Soit z: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_i x_i + \cdots + w_n x_n + b$$

et soit $X_a = (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$

on a alors $z_i^{X_a}(X_a) = \underbrace{w_1 a_1 + \cdots}_{\text{Constantes}} + w_i x_i + \underbrace{\cdots + w_n a_n + b}_{\text{Constantes}}$

$$\frac{\partial z}{\partial x_i}(X_a) = \left(z_i^{X_a}\right)'(a_i)$$

$$= \frac{df_i^{X_a}}{dx_i}(a_i)$$

Exemple[Dérivée partielle]

Soit z: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$$X = (x_1, \dots, x_n) \mapsto w_1 x_1 + \cdots + w_i x_i + \cdots + w_n x_n + b$$

et soit $X_a = (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$

on a alors $z_i^{X_a}(X_a) = w_1 a_1 + \cdots + w_i x_i + \cdots + w_n a_n + b$

$$\frac{\partial z}{\partial x_i}(X_a) = \left(z_i^{X_a}\right)'(a_i) = \frac{dz_i^{X_a}}{dx_i}(a_i) = w_i$$

Dérivée partielle de z
en X_a pour $x_i = a_i$

Définition[Fonction dérivée partielle]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$, tels que la dérivée partielle de f par rapport à x_i existe en tout point de D_f.

Définition[Fonction dérivée partielle]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ et soit $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$, tels que la dérivée partielle de f par rapport à x_i existe en tout point de D_f. On appelle **fonction dérivée partielle** de f par rapport à x_i la fonction:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}: \boldsymbol{D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}}$$

$$\boldsymbol{X \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(X) = \frac{df_i^X}{dx_i}(x_i)}$$

Définition[Fonction dérivée partielle]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ et soit $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$, tels que la dérivée partielle de f par rapport à x_i existe en tout point de D_f. On appelle **fonction dérivée partielle** de f par rapport à x_i la fonction:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}: \boldsymbol{D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}}$$

$$\boldsymbol{X \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(X) = \frac{df_i^X}{dx_i}(x_i)}$$

On appelle indistinctement dérivée partielle la valeur $\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_a)$ et la **fonction dérivée partielle**

Définition[Fonction dérivée partielle]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ et soit $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$, tels que la dérivée partielle de f par rapport à x_i existe en tout point de D_f. On appelle **fonction dérivée partielle** de f par rapport à x_i la fonction:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}: \boldsymbol{D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}}$$

$$\boldsymbol{X \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(X) = \frac{df_i^X}{dx_i}(x_i)}$$

On appelle indistinctement dérivée partielle la valeur $\boldsymbol{\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_a)}$ et la **fonction dérivée partielle**

Attention: Contrairement aux applications partielles, les fonctions dérivées partielles sont des fonctions à n variables

Application[Fonction dérivée partielle]

Pour calculer $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ on dérive l'expression de f par rapport à x_i en considérant toutes les autres variables de f comme des constantes.

Application[Fonction dérivée partielle]

Pour calculer $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ on dérive l'expression de f par rapport à x_i en considérant toutes les autres variables de f comme des constantes.

Exemple[Fonction dérivée partielle]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$$(x_1, x_2) \mapsto (x_1 - 1)^2 + 2(x_2 + 0.5)^2 + 0.5x_1x_2$$

Application[Fonction dérivée partielle]

Pour calculer $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ on dérive l'expression de f par rapport à x_i en considérant toutes les autres variables de f comme des constantes.

Exemple[Fonction dérivée partielle]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$$(x_1, x_2) \mapsto (x_1 - 1)^2 + 2(x_2 + 0.5)^2 + 0.5x_1x_2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) = 2(x_1 - 1) + 0.5x_2$$

Application[Fonction dérivée partielle]

Pour calculer $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ on dérive l'expression de f par rapport à x_i en considérant toutes les autres variables de f comme des constantes.

Exemple[Fonction dérivée partielle]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$$(x_1, x_2) \mapsto (x_1 - 1)^2 + 2(x_2 + 0.5)^2 + 0.5x_1x_2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) = 2(x_1 - 1) + 0.5x_2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) = 4(x_2 + 0.5) + 0.5x_1$$

Proposition[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ différentiable en $X_a = (a_1, \dots, a_n) \in D_f$ avec $G = (g_1, \dots, g_n)$. Pour tout $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$, l'application partielle $f_i^{X_a}$ est dérivable en a_i et $g_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_a)$

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$f(X_a + hE_i) = hE_i \cdot G + \|hE_i\|\varepsilon(hE_i) + f(X_a)$

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$f(X_a + hE_i) = hE_i \cdot G + \|hE_i\|\varepsilon(hE_i) + f(X_a)$

$f(X_a + hE_i) = hg_i$ ...

$$hE_i \cdot G = h\big((0, \dots, 1, \dots, 0) \cdot (g_1, \dots, g_i, \dots, g_n)\big)$$
$$= h(0 \times g_1 + \cdots + 1 \times g_i + \cdots + 0 \times g_n) = hg_i$$

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$f(X_a + hE_i) = hE_i \cdot G + \|hE_i\|\varepsilon(hE_i) + f(X_a)$

$f(X_a + hE_i) = hg_i + |h|\varepsilon(hE_i)$ ...

$$hE_i = h(0, \dots, 1, \dots, 0) = (0, \dots, h, \dots, 0)$$
$$\|hE_i\| = \|(0, \dots, h, \dots, 0)\| = \sqrt{h^2} = |h|$$

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$f(X_a + hE_i) = hE_i \cdot G + \|hE_i\|\varepsilon(hE_i) + f(X_a)$

$f(X_a + hE_i) = hg_i + |h|\varepsilon(hE_i) + f(X_a)$

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$f(X_a + hE_i) = hE_i \cdot G + \|hE_i\|\varepsilon(hE_i) + f(X_a)$

$f(X_a + hE_i) = hg_i + |h|\varepsilon(hE_i) + f(X_a)$

$f(X_a + hE_i) = hg_i + |h|\varepsilon(hE_i) + f_i^{X_a}(a_i)$

$$f(X_a) = f\left(X_{a|a_i \leftarrow a_i}\right) = f_i^{X_a}(a_i)$$

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$f(X_a + hE_i) = hg_i + |h|\varepsilon(hE_i) + f_i^{X_a}(a_i)$

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$$f(X_a + hE_i) = hg_i + |h|\varepsilon(hE_i) + f_i^{X_a}(a_i)$$

$$f_i^{X_a}(a_i + h) = hg_i + |h|\varepsilon(hE_i) + f_i^{X_a}(a_i)$$

$$f(X_a + hE_i) = f\big((a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + (0, \dots, h, \dots, 0)\big)$$
$$= f(a_1, \dots, a_i + h, \dots, a_n) = f\left(X_{a_{|a_i \leftarrow a_i + h}}\right) = f_i^{X_a}(a_i + h)$$

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$$f(X_a + hE_i) = hg_i + |h|\varepsilon(hE_i) + f_i^{X_a}(a_i)$$

$$f_i^{X_a}(a_i + h) = hg_i + |h|\varepsilon(hE_i) + f_i^{X_a}(a_i)$$

$$f_i^{X_a}(a_i + h) - f_i^{X_a}(a_i) = hg_i + |h|\varepsilon(hE_i)$$

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$$f(X_a + hE_i) = hg_i + |h|\varepsilon(hE_i) + f_i^{X_a}(a_i)$$

$$f_i^{X_a}(a_i + h) = hg_i + |h|\varepsilon(hE_i) + f_i^{X_a}(a_i)$$

$$f_i^{X_a}(a_i + h) - f_i^{X_a}(a_i) = hg_i + |h|\varepsilon(hE_i)$$

$$\frac{f_i^{X_a}(a_i+h) - f_i^{X_a}(a_i)}{h} = g_i + \frac{|h|\varepsilon(hE_i)}{h}$$

Division par $h \neq 0$

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$$\frac{f_i^{X_a}(a_i+h) - f_i^{X_a}(a_i)}{h} = g_i + \frac{|h|\varepsilon(hE_i)}{h}$$

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$$\frac{f_i^{X_a}(a_i+h) - f_i^{X_a}(a_i)}{h} = g_i + \frac{|h|\varepsilon(hE_i)}{h}$$

$$\lim_{h\to 0} \frac{f_i^{X_a}(a_i+h) - f_i^{X_a}(a_i)}{h} = \lim_{h\to 0} g_i + \frac{|h|\varepsilon(hE_i)}{h}$$

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$$\frac{f_i^{X_a}(a_i+h) - f_i^{X_a}(a_i)}{h} = g_i + \frac{|h|\varepsilon(hE_i)}{h}$$

$$\lim_{h\to 0} \frac{f_i^{X_a}(a_i+h) - f_i^{X_a}(a_i)}{h} = \lim_{h\to 0} g_i + \frac{|h|\varepsilon(hE_i)}{h}$$

$$\lim_{h\to 0} \frac{f_i^{X_a}(a_i+h) - f_i^{X_a}(a_i)}{h} = \lim_{h\to 0} g_i$$

$$\lim_{h\to 0} \frac{|h|\varepsilon(hE_i)}{h} = 0$$

car $\left|\frac{|h|\varepsilon(hE_i)}{h}\right| = |\varepsilon(hE_i)| = |\varepsilon(H)|$

et $\lim_{h\to 0} \varepsilon(H) = 0$

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$$\frac{f_i^{X_a}(a_i+h) - f_i^{X_a}(a_i)}{h} = g_i + \frac{|h|\varepsilon(hE_i)}{h}$$

$$\lim_{h\to 0} \frac{f_i^{X_a}(a_i+h) - f_i^{X_a}(a_i)}{h} = \lim_{h\to 0} g_i + \frac{|h|\varepsilon(hE_i)}{h}$$

$$\lim_{h\to 0} \frac{f_i^{X_a}(a_i+h) - f_i^{X_a}(a_i)}{h} = \lim_{h\to 0} g_i = g_i$$

g_i ne dépend pas de h

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f_i^{X_a}(a_i + h) - f_i^{X_a}(a_i)}{h} = g_i$$

g_i existe et est fini

$f_i^{X_a}$ est une fonction réelle

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f_i^{Xa}(a_i + h) - f_i^{Xa}(a_i)}{h} = g_i$$

$$\frac{df_i^{Xa}}{dxi}(a_i) = g_i$$

Définition de la dérivée

Démonstration[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Si f est différentiable alors il existe $G = (g_1, \dots, g_n)$ tel que:

$f(X_a + H) = H \cdot G + \|H\|\varepsilon(H) + f(X_a)$, avec $H = X - X_a$

Soit $H = hE_i$ avec $h \in \mathbb{R}^*$ et $E_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ un vecteur de base de $\mathbb{R}^n$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f_i^{X_a}(a_i + h) - f_i^{X_a}(a_i)}{h} = g_i$$

$$\frac{df_i^{X_a}}{dx_i}(a_i) = g_i$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_a) = g_i$$

Définition de la dérivée partielle

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_a) = \frac{df_i^{X_a}}{dx_i}(a_i)$$

Théorème[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Soit une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $X_a = (a_1, \dots, a_n) \in D_f$ avec $G = (g_1, \dots, g_n)$. Pour tout $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$, l'application partielle $f_i^{X_a}$ est dérivable en a_i et $\boldsymbol{g_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_a)}$

Attention: La réciproque du théorème n'est pas vraie. Une fonction à n variables peut admettre ses n dérivées partielles en X_a mais ne pas y être différentiable.

Théorème[Fonction Différentiable et dérivées partielles]

Soit une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ différentiable en $X_a = (a_1, \dots, a_n) \in D_f$ avec $G = (g_1, \dots, g_n)$. Pour tout $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$, l'application partielle $f_i^{X_a}$ est dérivable en a_i et $\boldsymbol{g_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_a)}$

Attention: La réciproque du théorème n'est pas vraie. Une fonction à n variables peut admettre ses n dérivées partielles en X_a mais ne pas y être différentiable.

Existe-t-il des cas où cette réciproque est vraie ?

Théorème[Condition suffisante de différentiabilité]

Soit une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ et $X_a = (a_1, \dots, a_n) \in D_f$. Si les n fonctions dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$ existent au voisinage de X_a et sont continues en X_a alors f est différentiable en X_a.

[Voir Preuve]

Théorème[Condition suffisante de différentiabilité]

Soit une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ et $X_a = (a_1, \dots, a_n) \in D_f$. Si les n fonctions dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$ existent au voisinage de X_a et sont continues en X_a alors f est différentiable en X_a.

[Voir Preuve]

Extension[Fonction de classe $\mathcal{C}^1$]

Si les n fonctions dérivées partielles existent et sont continues sur D_f alors f est différentiable en tout point de D_f. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur D_f.

Détermination[Fonction différentiable]

Comment savoir si une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est différentiable sur D_f ?

Détermination[Fonction différentiable]

Comment savoir si une fonction f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable sur D_f ?

Calculer $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$

Détermination[Fonction différentiable]

Comment savoir si une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est différentiable sur D_f ?

Calculer $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$

Une $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ n'existe pas

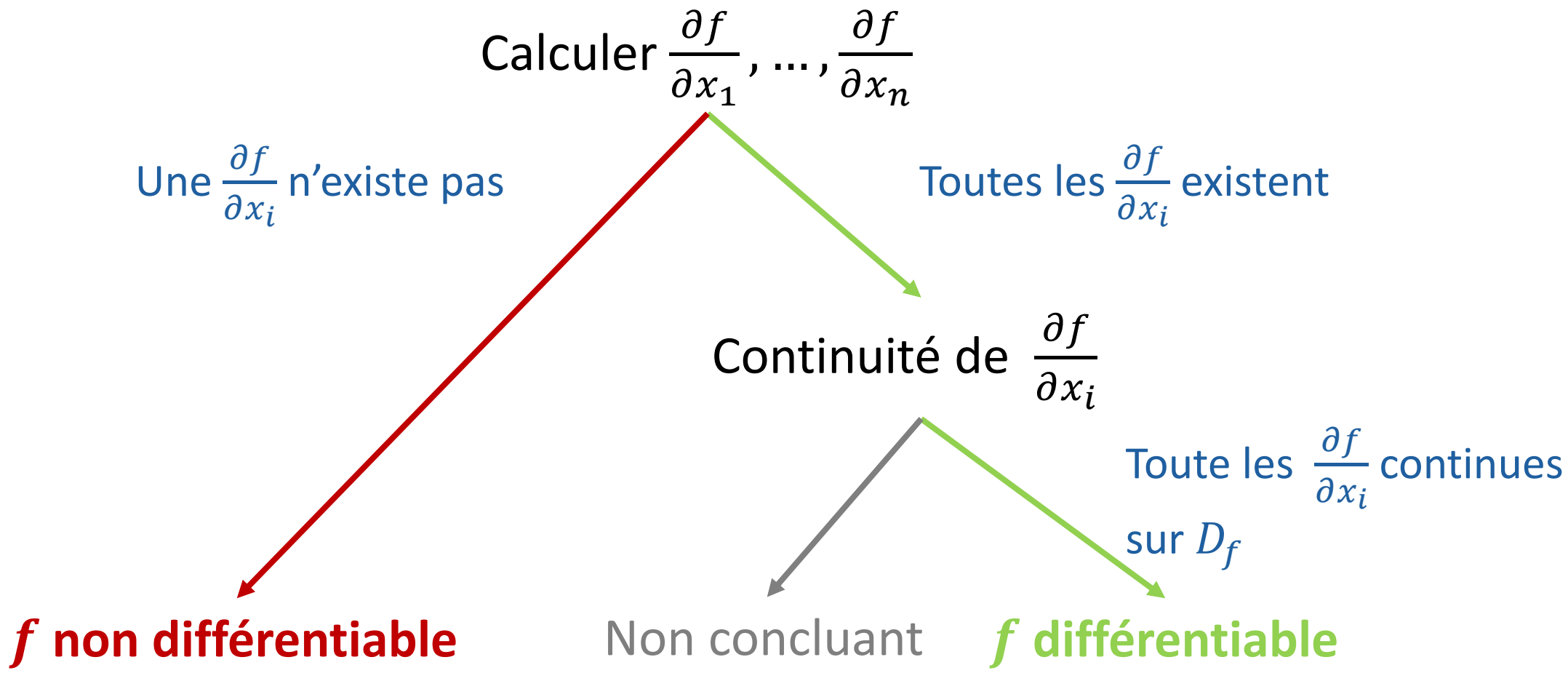
Toutes les $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ existent

Continuité de $\frac{\partial f}{\partial x_i}$

f non différentiable

Détermination[Fonction différentiable]

Comment savoir si une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est différentiable sur D_f ?



Définition[Gradient]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ et $X_a \in D_f$ tel que les n dérivées partielles de f existent en X_a. On appelle **gradient** de f en X_a, noté $\boldsymbol{\nabla f(X_a)}$, le vecteur dont les composantes sont les n dérivées partielles de f:

$$\boldsymbol{\nabla f(X_a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(X_a), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(X_a) \right) \in \mathbb{R}^n}$$

Définition[Gradient]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ et $X_a \in D_f$ tel que les n dérivées partielles de f existent en X_a. On appelle **gradient** de f en X_a, noté $\boldsymbol{\nabla f(X_a)}$, le vecteur dont les composantes sont les n dérivées partielles de f:

$$\boldsymbol{\nabla f(X_a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(X_a), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(X_a) \right) \in \mathbb{R}^n}$$

Nabla (del)

Définition[Gradient]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ et $X_a \in D_f$ tel que les n dérivées partielles de f existent en X_a. On appelle **gradient** de f en X_a, noté $\boldsymbol{\nabla f(X_a)}$, le vecteur dont les composantes sont les n dérivées partielles de f:

$$\boldsymbol{\nabla f(X_a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(X_a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(X_a) \right) \in \mathbb{R}^n}$$

Propriété[Gradient]

Si f est différentiable en X_a, alors $G = \nabla f(X_a)$ et on a:

$$f(X_a + H) = H \cdot \nabla f(X_a) + \|H\| \varepsilon(H) + f(X_a)$$

Définition[Fonction Gradient]

Soit f une fonction réelle à n variables. Si les n dérivées partielles de f existent en tout point de D_f, on appelle **fonction gradient**, notée ∇f, la fonction définie par:

$$\nabla f : D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$$

$$X \mapsto \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(X), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(X) \right)$$

Définition[Fonction Gradient]

Soit f une fonction réelle à n variables. Si les n dérivées partielles de f existent en tout point de D_f, on appelle **fonction gradient**, notée ∇f, la fonction définie par:

$$\nabla f : D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$$

$$X \mapsto \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(X), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(X) \right)$$

La fonction gradient a son image dans $\mathbb{R}^n$

Exemple[Gradient]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$$(x_1, x_2) \mapsto (x_1 - 1)^2 + 2(x_2 + 0.5)^2 + 0.5x_1x_2$$

Exemple[Gradient]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$$(x_1, x_2) \mapsto (x_1 - 1)^2 + 2(x_2 + 0.5)^2 + 0.5x_1x_2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) = 2(x_1 - 1) + 0.5x_2 \qquad \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) = 4(x_2 + 0.5) + 0.5x_1$$

Exemple[Gradient]

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$$(x_1, x_2) \mapsto (x_1 - 1)^2 + 2(x_2 + 0.5)^2 + 0.5x_1x_2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) = 2(x_1 - 1) + 0.5x_2 \qquad \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) = 4(x_2 + 0.5) + 0.5x_1$$

$$\nabla f(x_1, x_2) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2)\right)$$

$$= (2(x_1 - 1) + 0.5x_2, 4(x_2 + 0.5) + 0.5x_1)$$

Exemple[Gradient]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$$(x_1, x_2) \mapsto (x_1 - 1)^2 + 2(x_2 + 0.5)^2 + 0.5x_1x_2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) = 2(x_1 - 1) + 0.5x_2 \qquad \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) = 4(x_2 + 0.5) + 0.5x_1$$

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2)\right)$$

$$= (2(x_1 - 1) + 0.5x_2, 4(x_2 + 0.5) + 0.5x_1)$$

Intérêt du gradient ?

Se comporte comme une dérivée

Comment trouver le minimum d'une fonction à n variables ?

Définition[Point intérieur]

Soit $E \subseteq \mathbb{R}^n$, un point $V \in E$ est **intérieur** à E si:

$$\exists \boldsymbol{r} \in \mathbb{R}_+^* \ \forall \boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^n \ \|\boldsymbol{X} - \boldsymbol{V}\| < \boldsymbol{r} \ \rightarrow \boldsymbol{X} \in \boldsymbol{E}$$

V est intérieur à E si tous les vecteurs suffisamment proches de V appartiennent encore à E

Définition[Point intérieur]

Soit $E \subseteq \mathbb{R}^n$, un point $V \in E$ est **intérieur** à E si:

$$\exists \boldsymbol{r} \in \mathbb{R}_+^* \ \forall \boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^n \ \|\boldsymbol{X} - \boldsymbol{V}\| < \boldsymbol{r} \ \rightarrow \boldsymbol{X} \in \boldsymbol{E}$$

En particulier, tout point de $\mathbb{R}^n$ est **intérieur** à $\mathbb{R}^n$.

V est intérieur à E si tous les vecteurs suffisamment proches de V appartiennent encore à E

Définition[Point intérieur]

Soit $E \subseteq \mathbb{R}^n$, un point $V \in E$ est **intérieur** à E si:

$$\exists \boldsymbol{r} \in \mathbb{R}_+^* \ \forall \boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^n \ \|\boldsymbol{X} - \boldsymbol{V}\| < \boldsymbol{r} \ \rightarrow \boldsymbol{X} \in \boldsymbol{E}$$

En particulier, tout point de $\mathbb{R}^n$ est **intérieur** à $\mathbb{R}^n$.

Définition[Ensemble ouvert]

Un ensemble $E \subseteq \mathbb{R}^n$ est **ouvert** si et seulement si tous ses points sont intérieurs.

Définition[Point intérieur]

Soit $E \subseteq \mathbb{R}^n$, un point $V \in E$ est **intérieur** à E si:

$$\exists r \in \mathbb{R}_+^* \ \forall X \in \mathbb{R}^n \ \|X - V\| < r \rightarrow X \in E$$

En particulier, tout point de $\mathbb{R}^n$ est **intérieur** à $\mathbb{R}^n$.

Définition[Ensemble ouvert]

Un ensemble $E \subseteq \mathbb{R}^n$ est **ouvert** si et seulement si tous ses points sont intérieurs.

Définition[Ensemble convexe]

Un ensemble $E \subseteq \mathbb{R}^n$ est **convexe** si et seulement si:

$$\forall X, Y \in E \ \forall \lambda \in [0,1] \ \lambda X + (1 - \lambda Y) \in E$$

Analogie de notions

Dimension 1		Dimension n
Intervalle	⟺	Ensemble convexe
Intervalle ouvert	⟺	Ouvert convexe
Dérivée	⟺	Gradient
Minimum	⟺	?

Théorème[Points stationnaires en dimension n (Fermat)]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Si f admet un extremum local en un point intérieur X_a où ses dérivées partielles existent alors:

$$\nabla f(X_a) = 0$$

[Voir Preuve]

Théorème[Points stationnaires en dimension n (Fermat)]

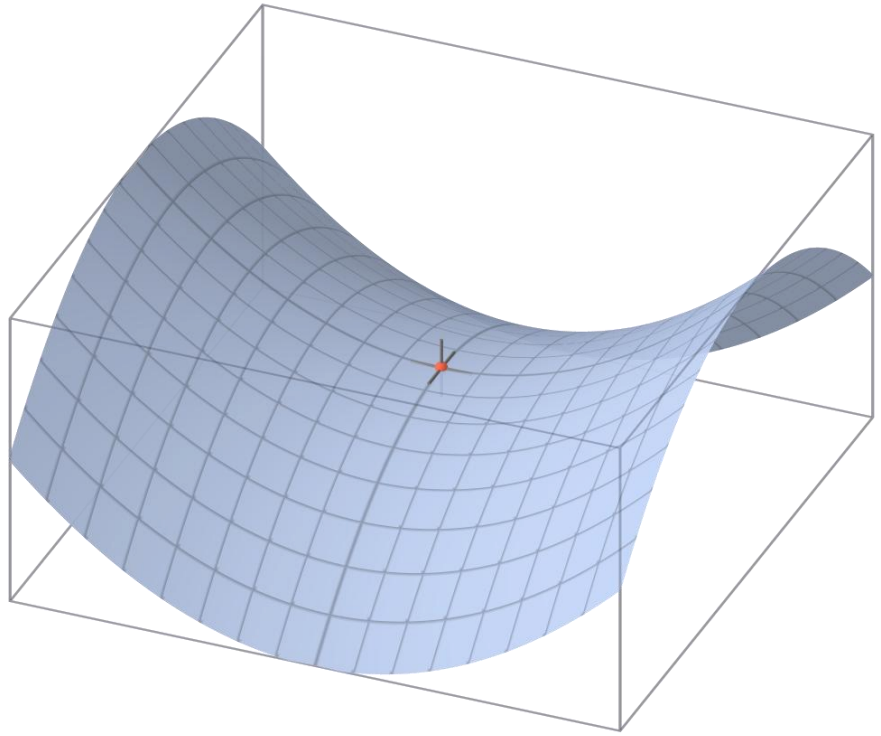
Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si f admet un extremum local en un point intérieur X_a où ses dérivées partielles existent alors:

$$\nabla f(X_a) = 0$$

[Voir Preuve]

Attention: La réciproque n'est pas vraie (exemple de point selle).

Dans le cas général les X tels que $\nabla f(X) = 0$ ne sont que des candidats aux extrema.



Est-ce qu'une famille de fonctions permet la réciproque ?

Définition[Fonction convexe en dimension n]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ avec D_f convexe. La fonction f est **convexe** si:

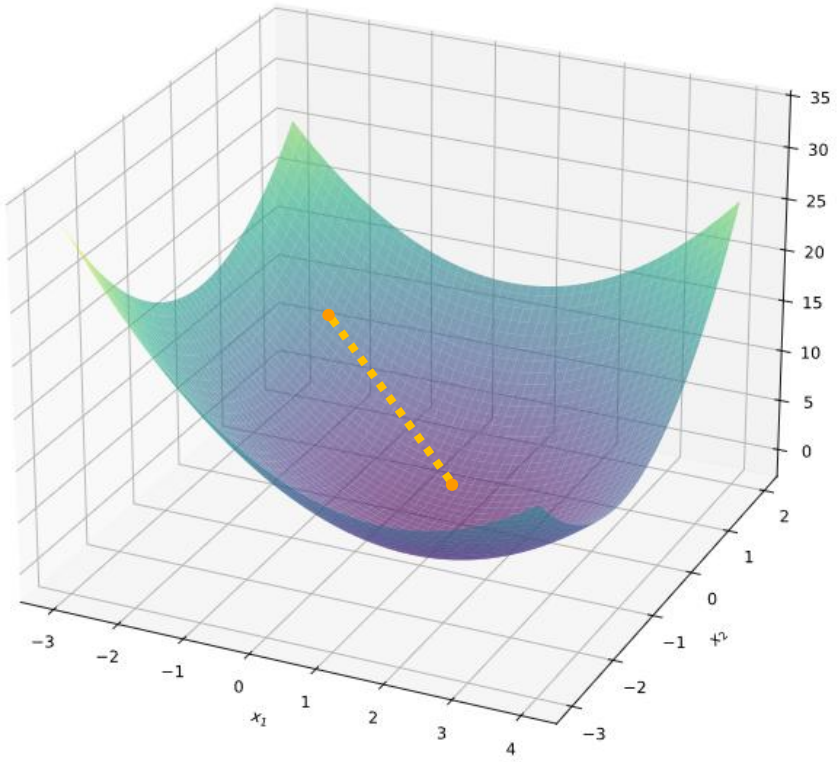
$$\forall X, Y \in D_f \ \forall \lambda \in [0,1] \ f(\lambda X + (1-\lambda)Y) \leq \lambda f(X) + (1-\lambda) f(Y)$$

[Voir Preuve]

Définition[Fonction convexe en dimension n]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ avec D_f convexe. La fonction f est **convexe** si:

$$\forall X, Y \in D_f \ \forall \lambda \in [0,1] \ f(\lambda X + (1-\lambda)Y) \leq \lambda f(X) + (1-\lambda) f(Y)$$



Tout segment entre deux points sur le graphe de la fonction passe au-dessus de celui-ci

Théorème[Minimum d'une fonction convexe en dimension n]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et différentiable sur un ouvert D_f.
Le point $X_e \in D_f$ est un minimum global de f si et seulement si:

$$\nabla f(X_e) = 0.$$

[Voir Preuve]

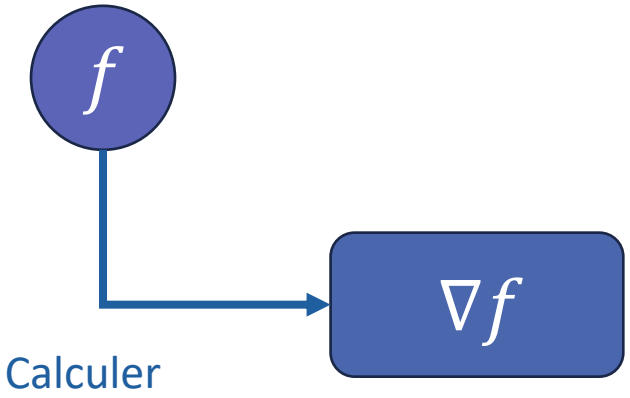
Méthode[Minimum d'une fonction convexe en dimension n]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$



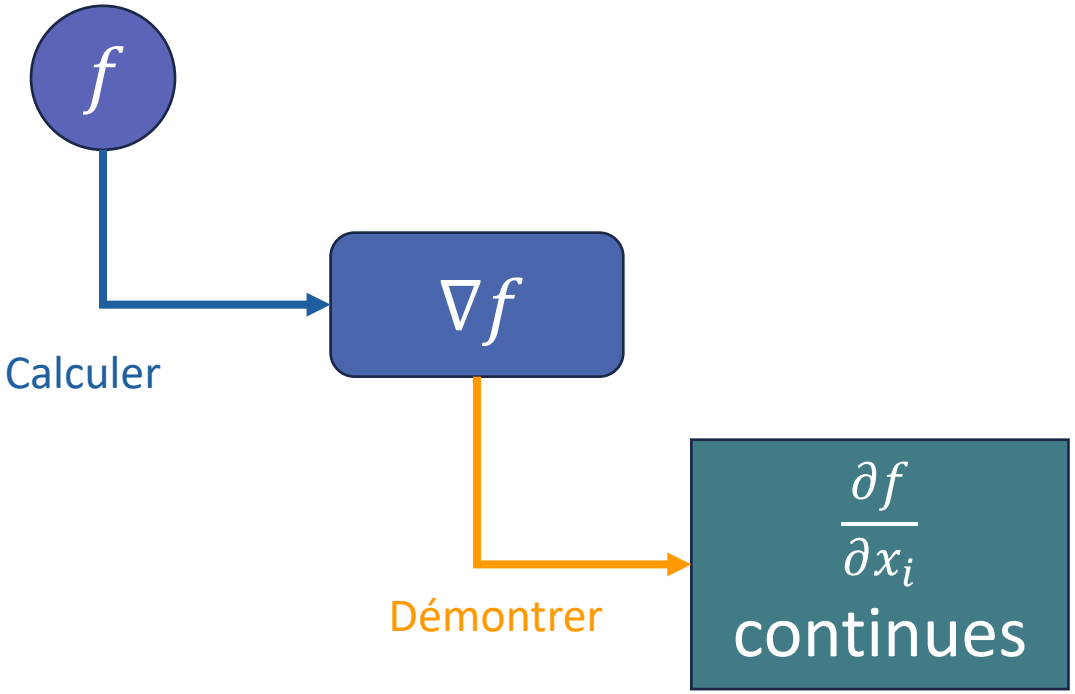
Méthode[Minimum d'une fonction convexe en dimension n]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$



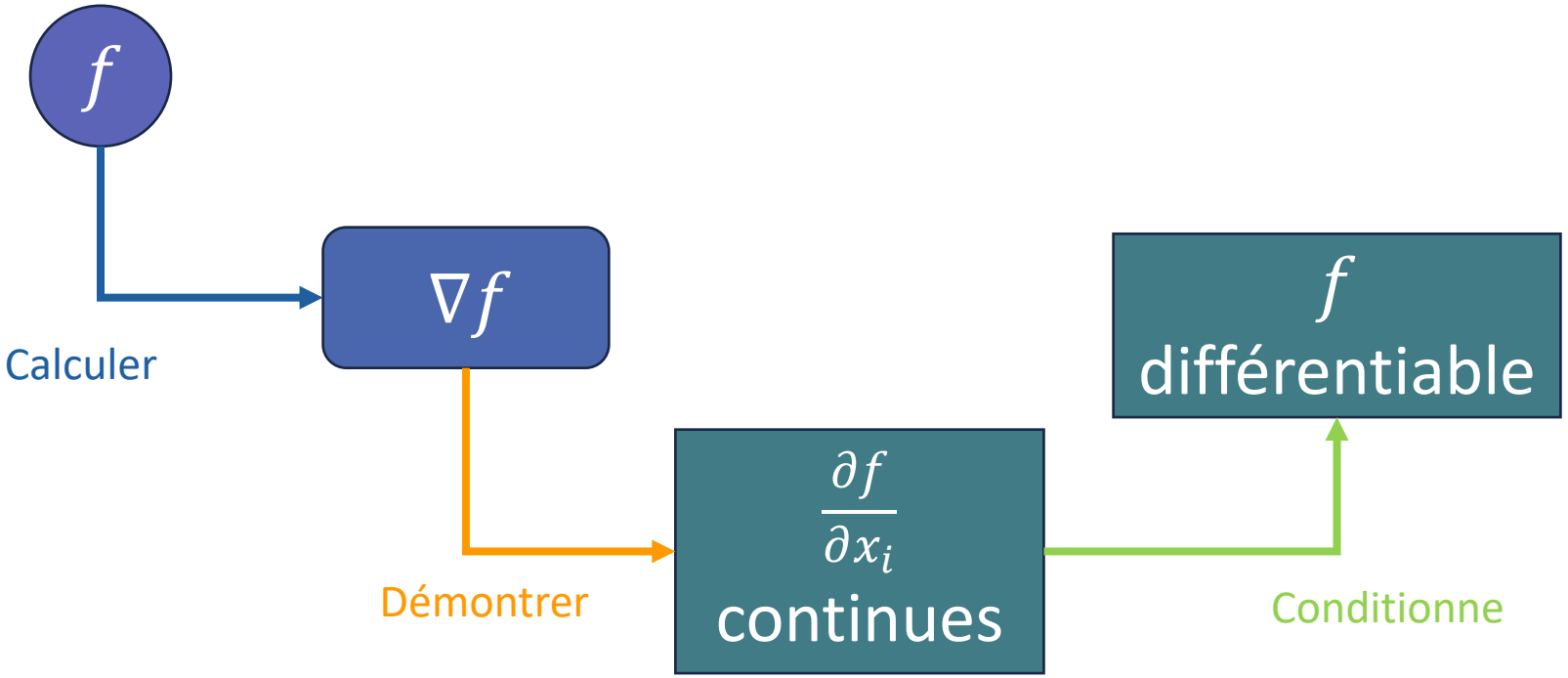
Méthode[Minimum d'une fonction convexe en dimension n]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$



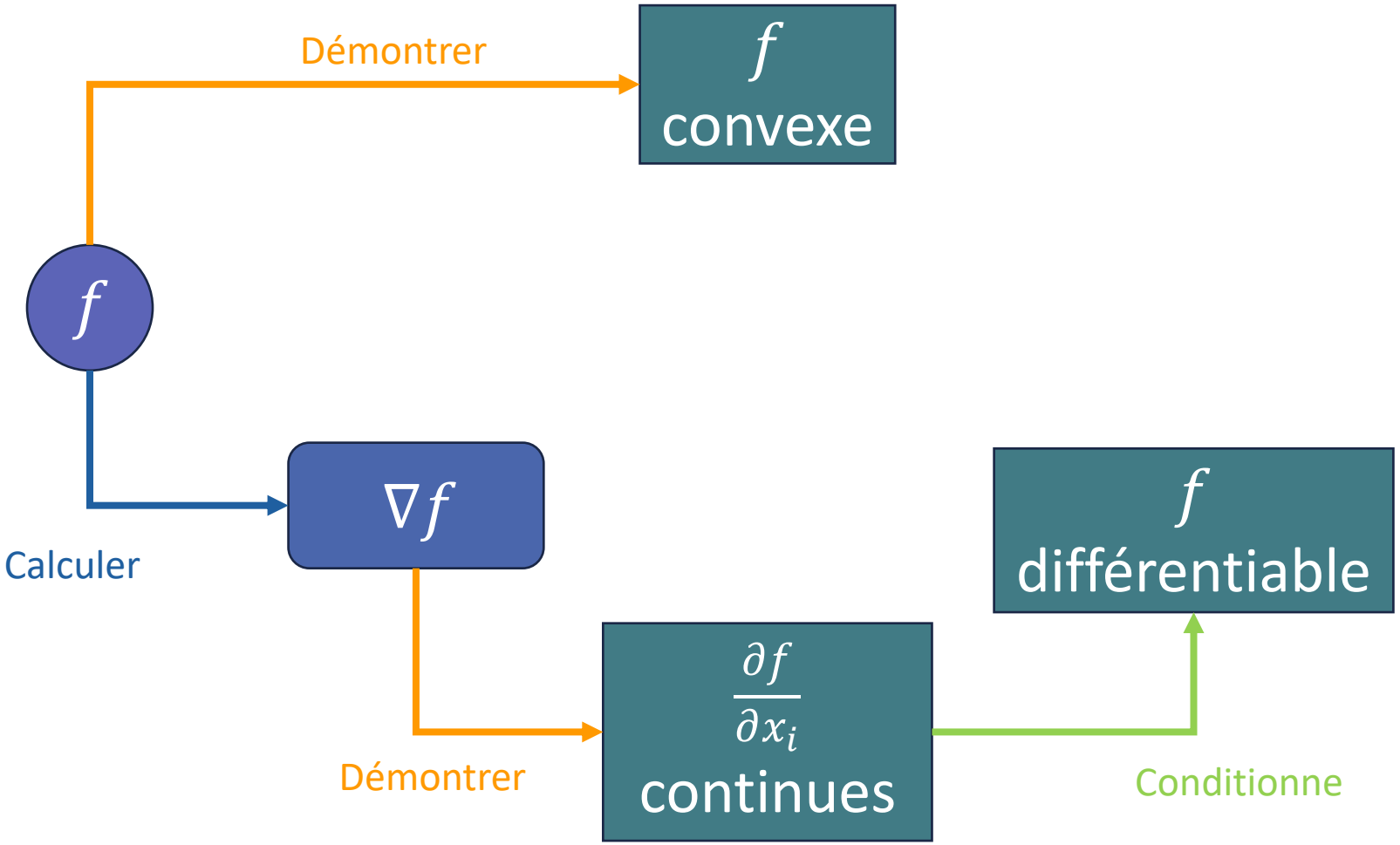
Méthode[Minimum d'une fonction convexe en dimension n]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$



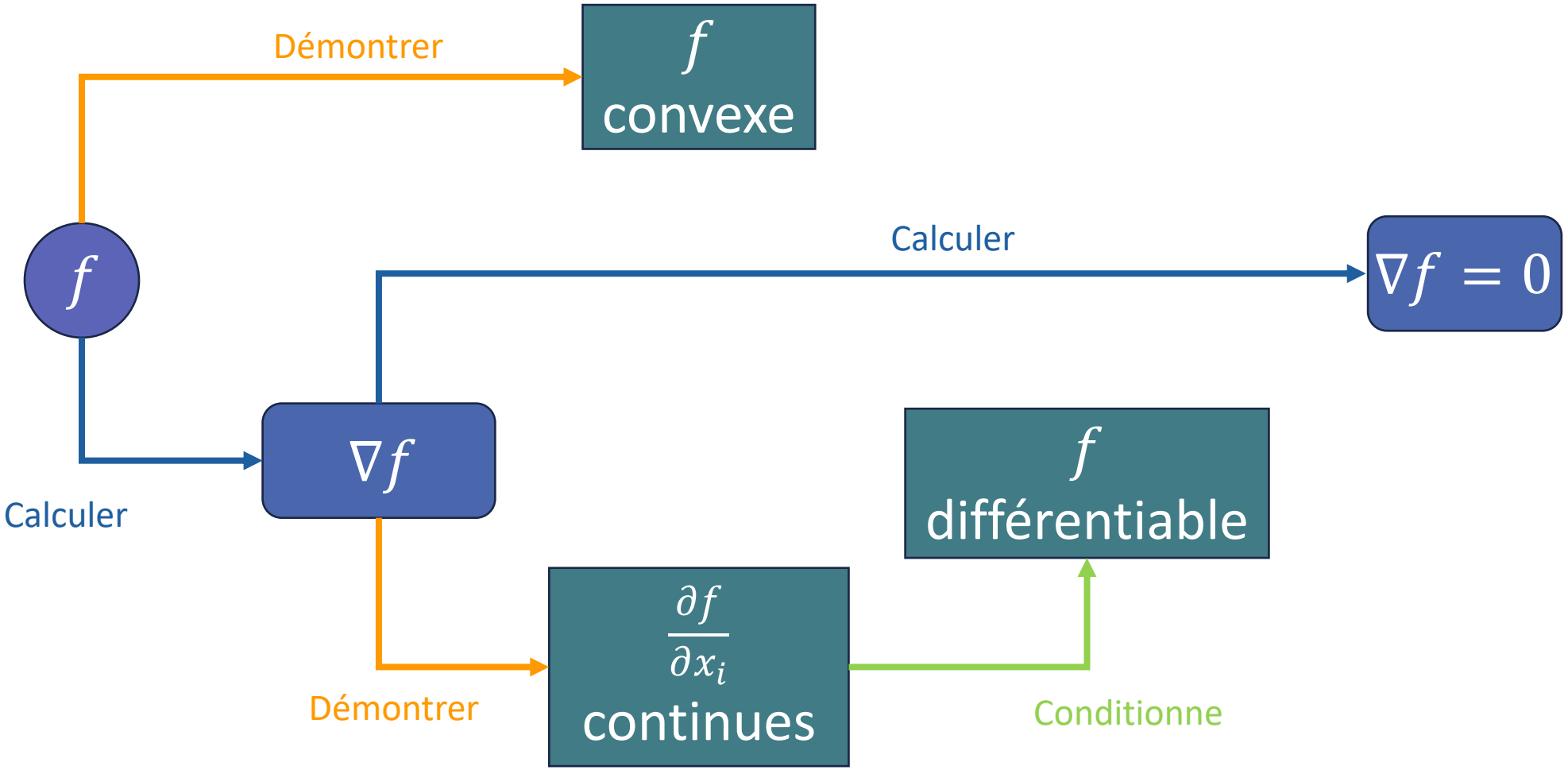
Méthode[Minimum d'une fonction convexe en dimension n]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$



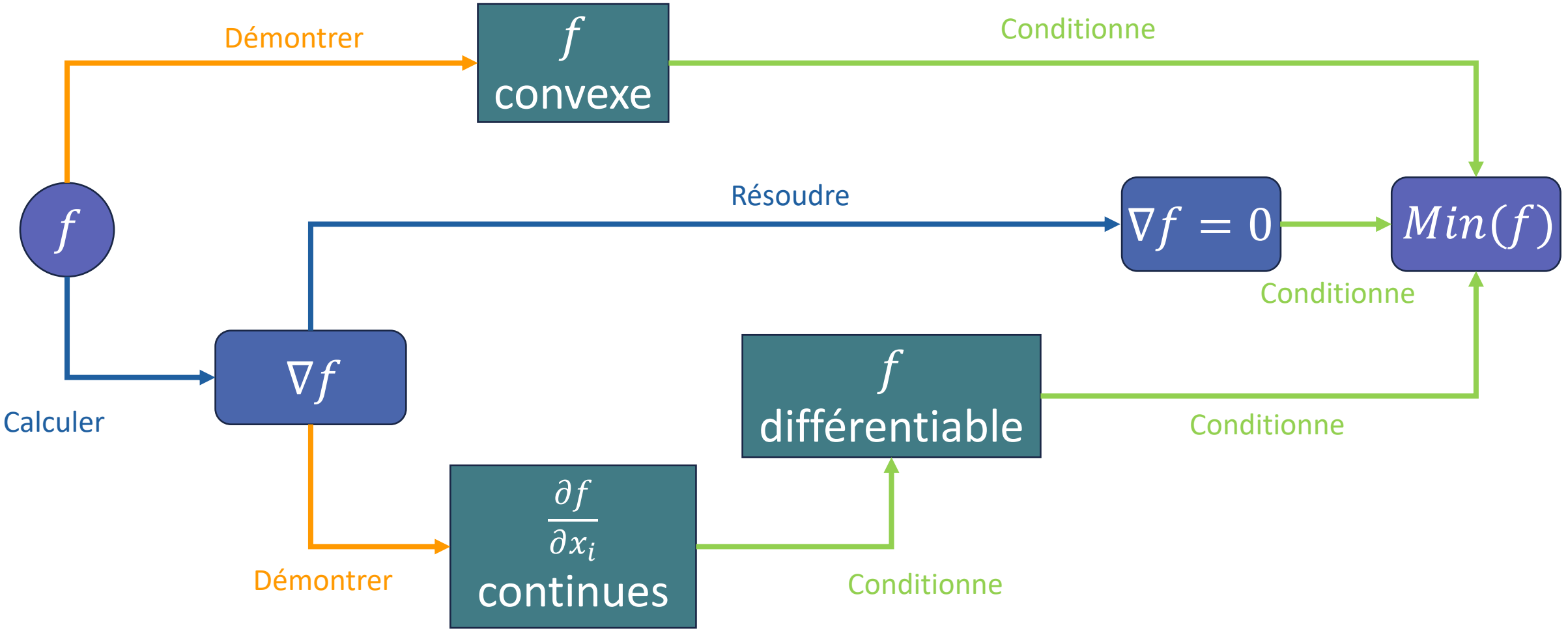
Méthode[Minimum d'une fonction convexe en dimension n]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

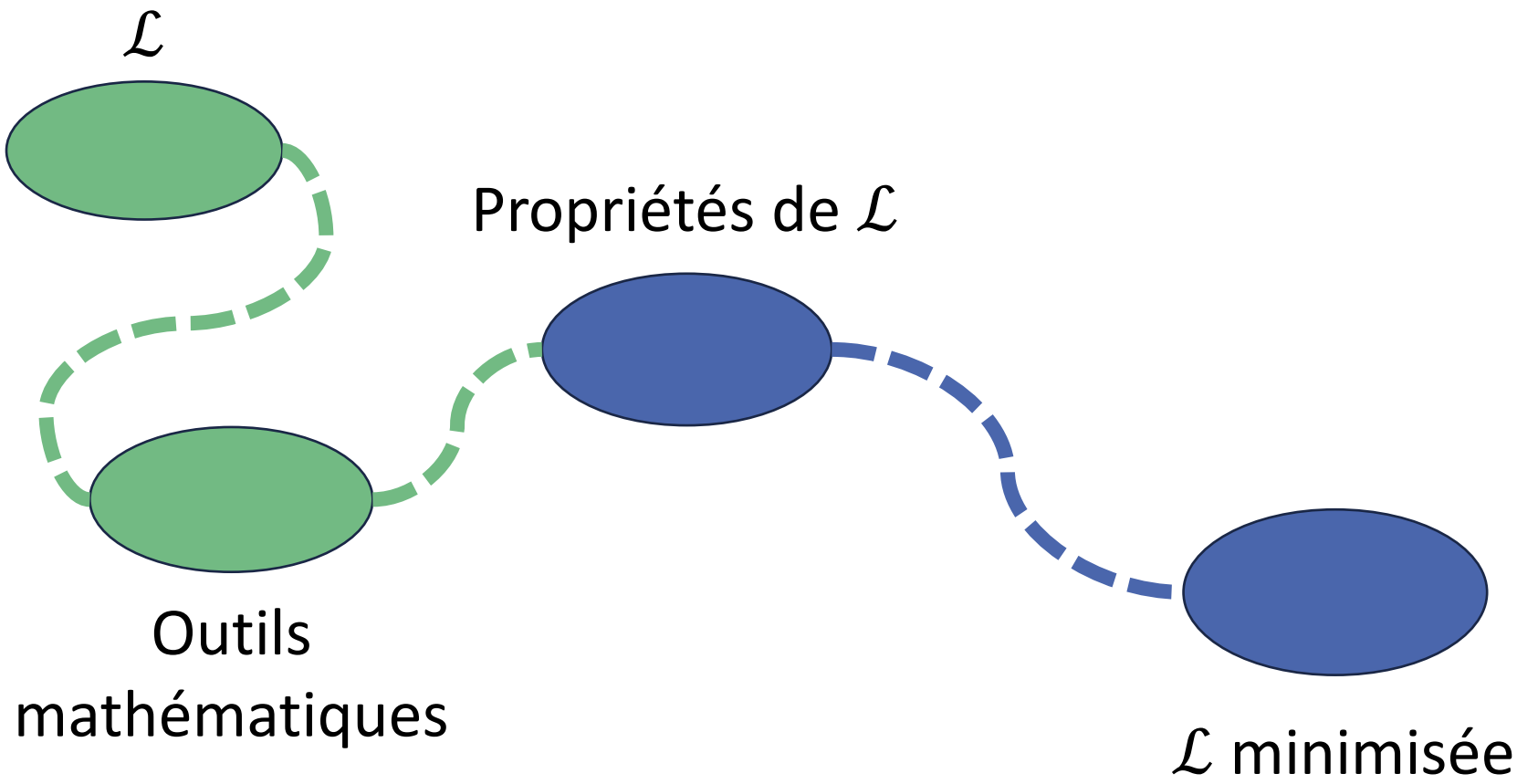


Méthode[Minimum d'une fonction convexe en dimension n]

Soit f: $D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$



Cheminement



Propriétés de la fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Variables de la fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Qu'est-ce qui fait varier $\mathcal{L}$?

Variables de la fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Qu'est-ce qui fait varier $\mathcal{L}$?

Facteur de normalisation: Constante

Variables de la fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Valeurs cibles: Constantes

Qu'est-ce qui fait varier $\mathcal{L}$?

Variables de la fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Nombres: Constantes

Qu'est-ce qui fait varier $\mathcal{L}$?

Variables de la fonction de coût

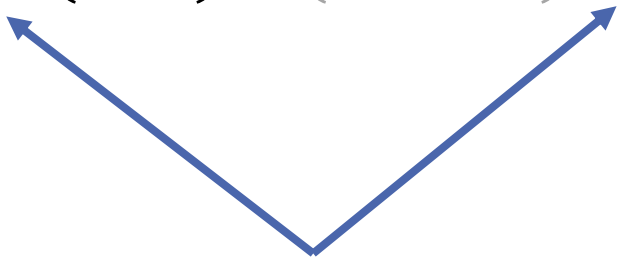
$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Nombre d'exemples constant

Qu'est-ce qui fait varier $\mathcal{L}$?

Variables de la fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$



log: Fonction fixe

Qu'est-ce qui fait varier $\mathcal{L}$?

Variables de la fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Qu'est-ce qui fait varier $\mathcal{L}$?

$$\varphi^{(k)} = \varphi\left(z^{(k)}\right) = \frac{1}{1 + e^{-z^{(k)}}}$$ ← Fonction d'activation

Variables de la fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Qu'est-ce qui fait varier $\mathcal{L}$?

$$\varphi^{(k)} = \varphi\left(z^{(k)}\right) = \frac{1}{1 + e^{-z^{(k)}}}$$

Nombres: Constantes

Variables de la fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Qu'est-ce qui fait varier $\mathcal{L}$?

$$\varphi^{(k)} = \varphi\left(z^{(k)}\right) = \frac{1}{1 + e^{-z^{(k)}}}$$

Fonction e: fixe

Variables de la fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Qu'est-ce qui fait varier $\mathcal{L}$?

$$\varphi^{(k)} = \varphi\left(z^{(k)}\right) = \frac{1}{1 + e^{-z^{(k)}}}$$

$$z^{(k)} = \sum_{i=1}^{n} x_i^k w_i + b$$

Fonction d'agrégation

Variables de la fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Qu'est-ce qui fait varier $\mathcal{L}$?

$$\varphi^{(k)} = \varphi\left(z^{(k)}\right) = \frac{1}{1 + e^{-z^{(k)}}}$$

$$z^{(k)} = \sum_{i=1}^{n} x_i^k w_i + b$$

Vecteurs de caractéristiques ne dépendent pas du modèle

Variables de la fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Qu'est-ce qui fait varier $\mathcal{L}$?

$$\varphi^{(k)} = \varphi\left(z^{(k)}\right) = \frac{1}{1 + e^{-z^{(k)}}}$$

$$z^{(k)} = \sum_{i=1}^{n} x_i^k w_i + b$$

Somme identique pour tout $z^{(k)}$

Variables de la fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Qu'est-ce qui fait varier $\mathcal{L}$?

$$\varphi^{(k)} = \varphi\left(z^{(k)}\right) = \frac{1}{1 + e^{-z^{(k)}}}$$

$$z^{(k)} = \sum_{i=1}^{n} x_i^k w_i + b$$

Paramètres du modèle

Variables de la fonction de coût

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi^{(k)}\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi^{(k)}\right)$$

Qu'est-ce qui fait varier $\mathcal{L}$?

$$\varphi^{(k)} = \varphi\left(z^{(k)}\right) = \frac{1}{1 + e^{-z^{(k)}}}$$

$$z^{(k)} = \sum_{i=1}^{n} x_i^k w_i + b$$

Les paramètres du modèle

$\boldsymbol{\mathcal{W}} \cup \{\boldsymbol{b}\}$,

$\mathcal{W} = \{w_i\}, 1 \leq i \leq n$

Variables de la fonction de coût

$$\mathcal{L}: \mathbb{R}^{n+1} \to E$$

$$W \mapsto -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi\left(z^{(k)}(W)\right)\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi\left(z^{(k)}(W)\right)\right)$$

$$\varphi\left(z^{(k)}(W)\right) = \frac{1}{1 + e^{-z^{(k)}}} \qquad z^{(k)}(W) = \sum_{i=1}^{n} x_i^k w_i + b$$

Propriétés de la fonction de coût

$$\mathcal{L}: \mathbb{R}^{n+1} \to E$$

$$W \mapsto -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi\left(z^{(k)}(W)\right)\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi\left(z^{(k)}(W)\right)\right)$$

$$\varphi\left(z^{(k)}(W)\right) = \frac{1}{1 + e^{-z^{(k)}}} \qquad z^{(k)}(W) = \sum_{i=1}^{n} x_i^k w_i + b$$

Composition ?

Composition de la fonction de coût

$\mathcal{L}: \mathbb{R}^{n+1} \to E$

$$W \mapsto -\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} t^{(k)} \log\left(\varphi\left(z^{(k)}(W)\right)\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi\left(z^{(k)}(W)\right)\right)$$

$$W \mapsto \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} -\left(t^{(k)} \log\left(\varphi\left(z^{(k)}(W)\right)\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi\left(z^{(k)}(W)\right)\right)\right)$$

Le signe – est distribué

Composition de la fonction de coût

$$\mathcal{L}\colon \mathbb{R}^{n+1} \to E$$

$$W \mapsto \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} -\left(t^{(k)} \log\left(\varphi\left(z^{(k)}(W)\right)\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi\left(z^{(k)}(W)\right)\right)\right)$$

Composition de la fonction de coût

$$\mathcal{L}\colon \mathbb{R}^{n+1} \to E$$

$$W \mapsto \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \underbrace{-\left(t^{(k)} \log\left(\varphi\left(z^{(k)}(W)\right)\right) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log\left(1 - \varphi\left(z^{(k)}(W)\right)\right)\right)}$$

$$\ell^{(k)}(x) = -\left(t^{(k)} \log(x) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log(1 - x)\right)$$

Composition de la fonction de coût

$$\mathcal{L}: \mathbb{R}^{n+1} \to E$$

$$W \mapsto \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \ell^{(k)}\left(\varphi\left(z^{(k)}(W)\right)\right)$$

$$\ell^{(k)}(x) = -\left(t^{(k)}\log(x) + \left(1 - t^{(k)}\right)\log(1-x)\right)$$

Composition de la fonction de coût

$$\mathcal{L}\colon \mathbb{R}^{n+1} \to E$$

$$W \mapsto \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \ell^{(k)}\left(\varphi\left(z^{(k)}(W)\right)\right)$$

$$\ell^{(k)}(x) = -\left(t^{(k)}\log(x) + \left(1 - t^{(k)}\right)\log(1-x)\right)$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

$$z^{(k)}(W) = \sum_{i=1}^{n} x_i^k w_i + b$$

La composition apparait naturellement

Composition de la fonction de coût

$$\mathcal{L}\colon \mathbb{R}^{n+1} \to E$$

$$W \mapsto \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \ell^{(k)}\left(\varphi\left(z^{(k)}(W)\right)\right) = \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \ell^{(k)} \circ \varphi \circ z^{(k)}(W)$$

$$\ell^{(k)}(x) = -\left(t^{(k)}\log(x) + \left(1 - t^{(k)}\right)\log(1-x)\right)$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

$$z^{(k)}(W) = \sum_{i=1}^{n} x_i^k w_i + b$$

$\mathcal{L}$ est la moyenne de fonctions composées

Composition de la fonction de coût

$\mathcal{L}: \mathbb{R}^{n+1} \to E$

$$W \mapsto \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \ell^{(k)} \circ \varphi \circ z^{(k)}(W)$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

$$z^{(k)}(W) = \sum_{i=1}^{n} x_i^k w_i + b$$

$$\ell^{(k)}(x) = -\left(t^{(k)} \log(x) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log(1-x)\right)$$

Domaine de définition ? Ensemble Image ?

Composition de la fonction de coût

$$\mathcal{L}: \mathbb{R}^{n+1} \to E$$

$$W \mapsto \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \ell^{(k)} \circ \varphi \circ z^{(k)}(W)$$

$$\ell^{(k)}(x) = -\left(t^{(k)} \log(x) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log(1 - x)\right)$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$z^{(k)}(W) = \sum_{i=1}^{n} x_i^k w_i + b$$

$D_{Z^{(k)}} = \mathbb{R}^{n+1}$ $Im(z^{(k)}) = \mathbb{R}$

Produit scalaire

Composition de la fonction de coût

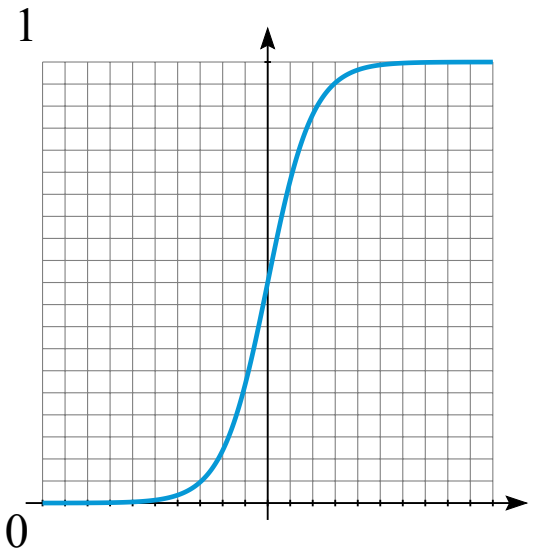
$$\mathcal{L}: \mathbb{R}^{n+1} \to E$$

$$W \mapsto \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \ell^{(k)} \circ \varphi \circ z^{(k)}(W)$$

$$\ell^{(k)}(x) = -\left(t^{(k)} \log(x) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log(1-x)\right)$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

$$z^{(k)}(W) = \sum_{i=1}^{n} x_i^k w_i + b$$



$D_\varphi = \mathbb{R}$ $\quad Im(\varphi) =]0,1[$

$\circ$

$D_{Z^{(k)}} = \mathbb{R}^{n+1}$ $\quad Im(z^{(k)}) = \mathbb{R}$

Définition de la sigmoïde

Composition de la fonction de coût

$$\mathcal{L}: \mathbb{R}^{n+1} \to E$$

$$W \mapsto \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \ell^{(k)} \circ \varphi \circ z^{(k)}(W)$$

$$\ell^{(k)}(x) = -\left(t^{(k)} \log(x) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log(1-x)\right)$$

$$D_{\ell^{(k)}} =]0,1[$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

$$D_{\varphi} = \mathbb{R} \qquad Im(\varphi) =]0,1[$$

$$z^{(k)}(W) = \sum_{i=1}^{n} x_i^k w_i + b$$

$$D_{Z^{(k)}} = \mathbb{R}^{n+1} \qquad Im(z^{(k)}) = \mathbb{R}$$

Composition de la fonction de coût

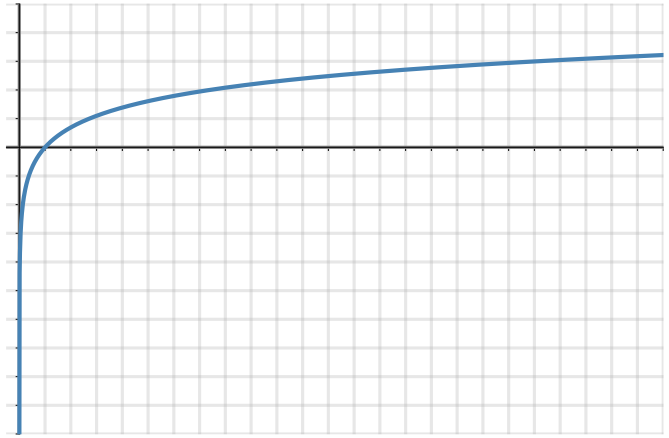
$\mathcal{L}: \mathbb{R}^{n+1} \to E$

$$W \mapsto \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \ell^{(k)} \circ \varphi \circ z^{(k)}(W)$$

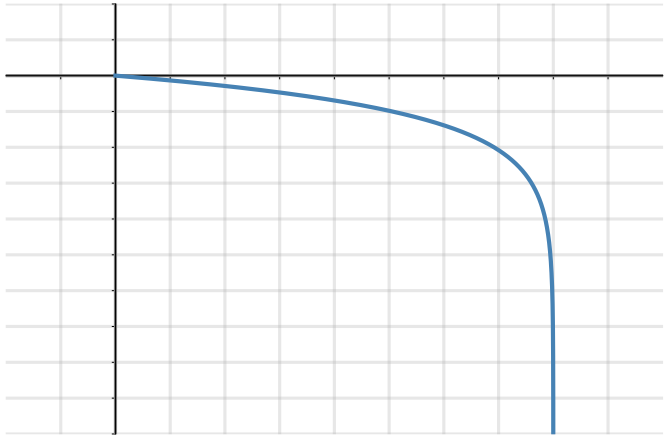
$$\ell^{(k)}(x) = -\left(t^{(k)} \log(x) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log(1 - x)\right)$$

$$D_{\ell^{(k)}} =]0,1[$$

$Im(\log(x)) =]-\infty, 0[$



$Im(\log(1 - x)) =]-\infty, 0[$



Composition de la fonction de coût

$\mathcal{L}: \mathbb{R}^{n+1} \to E$

$$W \mapsto \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \ell^{(k)} \circ \varphi \circ z^{(k)}(W)$$

$$\ell^{(k)}(x) = -\left(t^{(k)} \log(x) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log(1 - x)\right)$$

$$D_{\ell^{(k)}} =]0,1[$$

$$Im(\log(x)) =]-\infty, 0[\qquad Im(\log(1-x)) =]-\infty, 0[$$

$$Im(t^{(k)} \log(x) + \left(1 - t^{(k)}\right)\log(1-x)) =]-\infty, 0[$$

Exclusion mutuelle

Composition de la fonction de coût

$\mathcal{L}: \mathbb{R}^{n+1} \to E$

$$W \mapsto \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \ell^{(k)} \circ \varphi \circ z^{(k)}(W)$$

$$\ell^{(k)}(x) = -\left(t^{(k)} \log(x) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log(1 - x)\right)$$

$D_{\ell^{(k)}} =]0,1[$ $Im(\ell^{(k)}) =]0, +\infty[$

$Im(\log(x)) =]-\infty, 0[$ $Im(\log(1 - x)) =]-\infty, 0[$

$Im(t^{(k)} \log(x) + \left(1 - t^{(k)}\right)\log(1 - x)) =]-\infty, 0[$

Attention au $-$

Composition de la fonction de coût

$\mathcal{L}: \mathbb{R}^{n+1} \to]0, +\infty[$

$$W \mapsto \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \ell^{(k)} \circ \varphi \circ z^{(k)}(W)$$

$$\ell^{(k)}(x) = -\left(t^{(k)} \log(x) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log(1 - x)\right)$$

$D_{\ell^{(k)}} =]0,1[$ $Im(\ell^{(k)}) =]0, +\infty[$

$$\varphi(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$D_{\varphi} = \mathbb{R}$ $Im(\varphi) =]0,1[$

$$z^{(k)}(W) = \sum_{i=1}^{n} x_i^k w_i + b$$

$D_{Z^{(k)}} = \mathbb{R}^{n+1}$ $Im(z^{(k)}) = \mathbb{R}$

Composition de la fonction de coût

$$\varphi(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

$$\mathcal{L}\colon \mathbb{R}^{n+1} \to]0, +\infty[$$

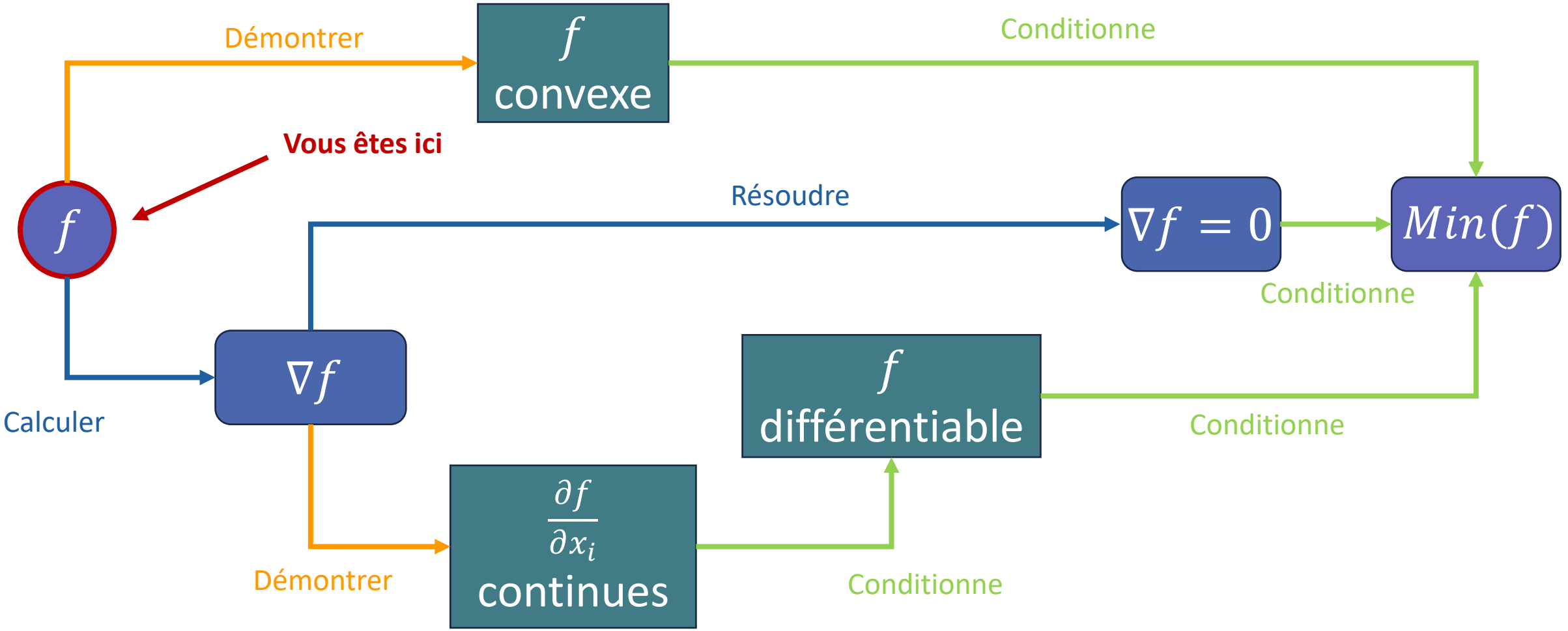
$$W \mapsto \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \ell^{(k)} \circ \varphi \circ z^{(k)}(W)$$

$$z^{(k)}(W) = \sum_{i=1}^{n} x_i^k w_i + b$$

$$\ell^{(k)}(x) = -\left(t^{(k)} \log(x) + \left(1 - t^{(k)}\right) \log(1-x)\right)$$

Minimisation ?

Rappel


Démontrer
f convexe
Conditionne
Vous êtes ici
f
Résoudre
$\nabla f = 0$
$Min(f)$
Conditionne
∇f
Calculer
f différentiable
Conditionne
$\frac{\partial f}{\partial x_i}$ continues
Démontrer
Conditionne

ANNEXE : Preuves & Démonstrations



Démonstration[Unicité de la limite]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $l_1, l_2, l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

Démonstration[Unicité de la limite]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $l_1, l_2, l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

Cas	l_1	l_2
1	$\in \mathbb{R}$	$\in \mathbb{R}$
2	$\in \mathbb{R}$	$\pm\infty$
3	$-\infty$	$+\infty$

3 cas possibles

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 1. Soit $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, $l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 1. Soit $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, $l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ \exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < \varepsilon)$$

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ \exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow |f(x) - l_2| < \varepsilon)$$

Définition des limites

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 1. Soit $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, $l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ \exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < \varepsilon)$$

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ \exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow |f(x) - l_2| < \varepsilon)$$

Doit être vrai pour $\varepsilon = \frac{1}{3}|l_1 - l_2| \in \mathbb{R}^{*+}$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 1. Soit $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, $l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 1. Soit $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, $l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 1. Soit $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, $l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow \begin{cases} |f(x) - l_1| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2| \\ |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2| \end{cases}$$

Les deux assertions sont vraies pour δ_m

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 1. Soit $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, $l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow \begin{cases} |f(x) - l_1| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2| \\ |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2| \end{cases} \quad |a - b| = |b - a|$$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 1. Soit $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, $l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow \begin{cases} |l_1 - f(x)| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2| \\ |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2| \end{cases} \quad |a - b| = |b - a|$$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 1. Soit $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, $l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow \begin{cases} |l_1 - f(x)| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2| \\ |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2| \end{cases}$$

$|a|$ $|c|$

$|b|$ $|c|$

Si $|a| < c$
et $|b| < c$
alors
$|a + b| < 2c$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 1. Soit $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, $l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow \begin{cases} |l_1 - f(x)| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2| \\ |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2| \end{cases}$$

Si $|a| < c$
et $|b| < c$
alors
$|a + b| < 2c$

$$\forall x \in D_f \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow |l_1 - f(x) + f(x) - l_2| < \frac{2}{3}|l_1 - l_2|$$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 1. Soit $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, $l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow |l_1 - f(x) + f(x) - l_2| < \frac{2}{3}|l_1 - l_2|$$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 1. Soit $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, $l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow |l_1 \underbrace{- f(x) + f(x)}_{= 0} - l_2| < \frac{2}{3}|l_1 - l_2|$$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 1. Soit $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, $l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow |l_1 - l_2| < \frac{2}{3}|l_1 - l_2|$$

Toujours vrai car $x_0 \in \overline{D_f}$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 1. Soit $l_1, l_2 \in \mathbb{R}, l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ \left(0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow |f(x) - l_2| < \frac{1}{3}|l_1 - l_2|\right)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow |l_1 - l_2| < \frac{2}{3}|l_1 - l_2|$$

Contradiction

Démonstration[Unicité de la limite]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $l_1, l_2, l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

Cas	l_1	l_2
1	$\in \mathbb{R}$	$\in \mathbb{R}$
2	$\in \mathbb{R}$	$\pm\infty$
3	$-\infty$	$+\infty$

Impossible

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 2. Soit $l_1 \in \mathbb{R}, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ \exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < \varepsilon)$$

$$\forall A \in \mathbb{R} \ \exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > A)$$

Définition des limites

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 2. Soit $l_1 \in \mathbb{R}, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ \exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < \varepsilon)$$

$$\forall A \in \mathbb{R} \ \exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > A)$$

Doit être vrai pour $\varepsilon = 1$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 2. Soit $l_1 \in \mathbb{R}, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < 1)$$

$$\forall A \in \mathbb{R} \ \exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > A)$$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 2. Soit $l_1 \in \mathbb{R}, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < 1)$$

$$\forall A \in \mathbb{R} \ \exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > A)$$

Doit être vrai pour $A = l_1 + 1$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 2. Soit $l_1 \in \mathbb{R}, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < 1)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > l_1 + 1)$$

Doit être vrai pour $A = l_1 + 1$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 2. Soit $l_1 \in \mathbb{R}, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - l_1| < 1)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > l_1 + 1)$$

$$|f(x) - l_1| < 1 \ \rightarrow f(x) < l_1 + 1$$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 2. Soit $l_1 \in \mathbb{R}, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow f(x) < l_1 + 1)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > l_1 + 1)$$

$$|f(x) - l_1| < 1 \ \rightarrow f(x) < l_1 + 1$$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 2. Soit $l_1 \in \mathbb{R}, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow f(x) < l_1 + 1)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > l_1 + 1)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 2. Soit $l_1 \in \mathbb{R}, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow f(x) < l_1 + 1)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > l_1 + 1)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow \begin{cases} f(x) < l_1 + 1 \\ f(x) > l_1 + 1 \end{cases}$$

Les deux assertions sont vraies pour δ_m

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 2. Soit $l_1 \in \mathbb{R}, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow f(x) < l_1 + 1)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > l_1 + 1)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow \begin{cases} f(x) < l_1 + 1 \\ f(x) > l_1 + 1 \end{cases}$$

Toujours vrai car $x_0 \in \overline{D_f}$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 2. Soit $l_1 \in \mathbb{R}, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow f(x) < l_1 + 1)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > l_1 + 1)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow \begin{cases} f(x) < l_1 + 1 \\ f(x) > l_1 + 1 \end{cases}$$

Contradiction

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 2. Soit $l_1 \in \mathbb{R}$, $l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow f(x) < l_1 + 1)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > l_1 + 1)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow \begin{cases} f(x) < l_1 + 1 \\ f(x) > l_1 + 1 \end{cases}$$

Contradiction

La variation avec $l_2 = -\infty$ se contredit de la même façon

Démonstration[Unicité de la limite]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $l_1, l_2, l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

Cas	l_1	l_2
1	$\in \mathbb{R}$	$\in \mathbb{R}$
2	$\in \mathbb{R}$	$\pm\infty$
3	$-\infty$	$+\infty$

Impossible

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 3. Soit $l_1 = -\infty, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 3. Soit $l_1 = -\infty, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\forall A \in \mathbb{R}\ \exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^*\ \forall x \in D_f\ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow f(x) < A)$$

$$\forall A \in \mathbb{R}\ \exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^*\ \forall x \in D_f\ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > A)$$

Définition des limites

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 3. Soit $l_1 = -\infty, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\forall A \in \mathbb{R}\ \exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^*\ \forall x \in D_f\ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow f(x) < A)$$

$$\forall A \in \mathbb{R}\ \exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^*\ \forall x \in D_f\ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > A)$$

Doit être vrai pour $A = 0$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 3. Soit $l_1 = -\infty, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow f(x) < 0)$

$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > 0)$

Doit être vrai pour $A = 0$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 3. Soit $l_1 = -\infty, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow f(x) < 0)$

$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > 0)$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 3. Soit $l_1 = -\infty, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow f(x) < 0)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > 0)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow \begin{cases} f(x) < 0 \\ f(x) > 0 \end{cases}$$

Les deux assertions sont vraies pour δ_m

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 3. Soit $l_1 = -\infty, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow f(x) < 0)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > 0)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow \begin{cases} f(x) < 0 \\ f(x) > 0 \end{cases}$$

Toujours vrai car $x_0 \in \overline{D_f}$

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 3. Soit $l_1 = -\infty, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow f(x) < 0)$$

$$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > 0)$$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$$\forall x \in D_f \ \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow \begin{cases} f(x) < 0 \\ f(x) > 0 \end{cases}$$

Contradiction

Démonstration[Unicité de la limite]

Cas 3. Soit $l_1 = -\infty, l_2 = +\infty$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

$\exists \delta_1 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_1 \rightarrow f(x) < 0)$

$\exists \delta_2 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in D_f \ (0 < |x - x_0| < \delta_2 \rightarrow f(x) > 0)$

Soit $\delta_m = min(\delta_1, \delta_2)$

$\forall x \in D_f \ \ 0 < |x - x_0| < \delta_m \rightarrow \begin{cases} f(x) < 0 \\ f(x) > 0 \end{cases}$

Contradiction

La variation avec $l_1 = +\infty$ et $l_2 = -\infty$ se contredit de la même façon

Démonstration[Unicité de la limite]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $l_1, l_2, l_1 \neq l_2$ les limites de f en $x_0 \in \overline{D_f}$.

Cas	l_1	l_2
1	$\in \mathbb{R}$	$\in \mathbb{R}$
2	$\in \mathbb{R}$	$\pm\infty$
3	$-\infty$	$+\infty$

Impossible

f ne peut avoir deux limites différentes en un même point

[Retour au théorème]

Démonstration[Continuité d'une fonction dérivable]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable en $x_a \in D_f$. Par définition:

$f(x_a + h) = hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a)$, avec $h = x - x_a$ et $\lim_{h \to 0} \varepsilon = 0$

Démonstration[Continuité d'une fonction dérivable]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable en $x_a \in D_f$. Par définition:

$$f(x_a + h) = hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a), \text{ avec } h = x - x_a \text{ et } \lim_{h \to 0} \varepsilon = 0$$

$$\lim_{h \to 0} f(x_a + h) = \lim_{h \to 0} \left(hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a) \right)$$

Etude de la limite quand $h \to 0$

Démonstration[Continuité d'une fonction dérivable]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable en $x_a \in D_f$. Par définition:

$$f(x_a + h) = hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a), \text{ avec } h = x - x_a \text{ et } \lim_{h \to 0} \varepsilon = 0$$

$$\lim_{h \to 0} f(x_a + h) = \lim_{h \to 0} \left(hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a) \right)$$

$$\lim_{h \to 0} f(x_a + h) = \lim_{h \to 0} hf'(x_a) + \lim_{h \to 0} h\varepsilon(h) + \lim_{h \to 0} f(x_a)$$

$$\lim(f + g) = \lim f + \lim g$$

Démonstration[Continuité d'une fonction dérivable]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable en $x_a \in D_f$. Par définition:

$$f(x_a + h) = hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a), \text{ avec } h = x - x_a \text{ et } \lim_{h\to 0} \varepsilon = 0$$

$$\lim_{h\to 0} f(x_a + h) = \lim_{h\to 0}\left(hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a)\right)$$

$$\lim_{h\to 0} f(x_a + h) = \lim_{h\to 0} hf'(x_a) + \lim_{h\to 0} h\varepsilon(h) + \lim_{h\to 0} f(x_a)$$

$$\lim_{h\to 0} f(x_a + h) = 0 \ldots$$

$$\forall c \in \mathbb{R} \ \lim_{h\to 0}(hc) = 0$$

Démonstration[Continuité d'une fonction dérivable]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable en $x_a \in D_f$. Par définition:

$$f(x_a + h) = hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a), \text{ avec } h = x - x_a \text{ et } \lim_{h \to 0} \varepsilon = 0$$

$$\lim_{h \to 0} f(x_a + h) = \lim_{h \to 0} \left(hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a) \right)$$

$$\lim_{h \to 0} f(x_a + h) = \lim_{h \to 0} hf'(x_a) + \lim_{h \to 0} h\varepsilon(h) + \lim_{h \to 0} f(x_a)$$

$$\lim_{h \to 0} f(x_a + h) = 0 + 0 \ldots$$

$\lim_{h \to 0} (h\varepsilon(h)) = 0$ car $h \to 0$
et par définition de ε

Démonstration[Continuité d'une fonction dérivable]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable en $x_a \in D_f$. Par définition:

$$f(x_a + h) = hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a), \text{ avec } h = x - x_a \text{ et } \lim_{h\to 0} \varepsilon = 0$$

$$\lim_{h\to 0} f(x_a + h) = \lim_{h\to 0}\left(hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a)\right)$$

$$\lim_{h\to 0} f(x_a + h) = \lim_{h\to 0} hf'(x_a) + \lim_{h\to 0} h\varepsilon(h) + \lim_{h\to 0} f(x_a)$$

$$\lim_{h\to 0} f(x_a + h) = 0 + 0 + f(x_a)$$

$\lim_{h\to 0}(c) = c$ car h n'intervient pas

Démonstration[Continuité d'une fonction dérivable]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable en $x_a \in D_f$. Par définition:

$$f(x_a + h) = hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a), \text{ avec } h = x - x_a \text{ et } \lim_{h \to 0} \varepsilon = 0$$

$$\lim_{h \to 0} f(x_a + h) = \lim_{h \to 0} \left(hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a) \right)$$

$$\lim_{h \to 0} f(x_a + h) = \lim_{h \to 0} hf'(x_a) + \lim_{h \to 0} h\varepsilon(h) + \lim_{h \to 0} f(x_a)$$

$$\lim_{h \to 0} f(x_a + h) = f(x_a)$$

Démonstration[Continuité d'une fonction dérivable]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable en $x_a \in D_f$. Par définition:

$$f(x_a + h) = hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a), \text{ avec } h = x - x_a \text{ et } \lim_{h\to 0} \varepsilon = 0$$

$$\lim_{h\to 0} f(x_a + h) = \lim_{h\to 0}\left(hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a)\right)$$

$$\lim_{h\to 0} f(x_a + h) = \lim_{h\to 0} hf'(x_a) + \lim_{h\to 0} h\varepsilon(h) + \lim_{h\to 0} f(x_a)$$

$$\lim_{h\to 0} f(x_a + h) = f(x_a)$$

$$\lim_{x\to x_a} f(x) = f(x_a)$$

$$\lim_{h\to 0} f(k + h) = \lim_{x\to k} f(x)$$

Démonstration[Continuité d'une fonction dérivable]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable en $x_a \in D_f$. Par définition:

$$f(x_a + h) = hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a), \text{ avec } h = x - x_a \text{ et } \lim_{h \to 0} \varepsilon = 0$$

$$\lim_{h \to 0} f(x_a + h) = \lim_{h \to 0} \left(hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a) \right)$$

$$\lim_{h \to 0} f(x_a + h) = \lim_{h \to 0} hf'(x_a) + \lim_{h \to 0} h\varepsilon(h) + \lim_{h \to 0} f(x_a)$$

$$\lim_{h \to 0} f(x_a + h) = f(x_a)$$

$$\lim_{x \to x_a} f(x) = f(x_a)$$ Définition de la continuité

Démonstration[Continuité d'une fonction dérivable]

Soit une fonction $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable en $x_a \in D_f$. Par définition:

$$f(x_a + h) = hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a), \text{ avec } h = x - x_a \text{ et } \lim_{h\to 0} \varepsilon = 0$$

$$\lim_{h\to 0} f(x_a + h) = \lim_{h\to 0}\left(hf'(x_a) + h\varepsilon(h) + f(x_a)\right)$$

$$\lim_{h\to 0} f(x_a + h) = \lim_{h\to 0} hf'(x_a) + \lim_{h\to 0} h\varepsilon(h) + \lim_{h\to 0} f(x_a)$$

$$\lim_{h\to 0} f(x_a + h) = f(x_a)$$

$\lim_{x\to x_a} f(x) = f(x_a)$ Définition de la continuité

[Retour au théorème]

Démonstration[Signe de dérivée et extremum local]

A Faire...

[Retour au théorème]

Démonstration[Points stationnaires (Fermat)]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, soit $I =]a, b[\subseteq D_f$ et soit $c \in I$ pour lequel f est dérivable et admet un extremum local.

$$\tau = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Calcul du taux d'accroissement

Démonstration[Points stationnaires (Fermat)]

Soit $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, soit $I =]a, b[\subseteq D_f$ et soit $c \in I$ pour lequel f est dérivable et admet un extremum local.

$$\tau = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Minimum local

$$\lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c}$$

Maximum local

$$\lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c}$$

Calcul des limites de τ à gauche

Démonstration[Points stationnaires (Fermat)]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, soit $I =]a, b[\subseteq D_f$ et soit $c \in I$ pour lequel f est dérivable et admet un extremum local.

$$\tau = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Minimum local

$$\lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0 \longleftarrow x - c < 0 \longrightarrow \lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$$

Maximum local

$$f(x) - f(c) \geq 0 \qquad f(x) - f(c) \leq 0$$

Il est admis que les limites conservent les inégalités larges

Démonstration[Points stationnaires (Fermat)]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, soit $I =]a, b[\subseteq D_f$ et soit $c \in I$ pour lequel f est dérivable et admet un extremum local.

$$\tau = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Minimum local

$$\lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0$$

$$\lim_{x \to c^+} \tau = \lim_{x \to c^+} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$$

Maximum local

$$\lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$$

$$\lim_{x \to c^+} \tau = \lim_{x \to c^+} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0$$

Calcul des limites de τ à droite

Démonstration[Points stationnaires (Fermat)]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, soit $I =]a, b[\subseteq D_f$ et soit $c \in I$ pour lequel f est dérivable et admet un extremum local.

$$\tau = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Minimum local

$$\lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0$$

$$\lim_{x \to c^+} \tau = \lim_{x \to c^+} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$$

$$f(x) - f(c) \geq 0$$

Maximum local

$$\lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$$

$$\lim_{x \to c^+} \tau = \lim_{x \to c^+} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0$$

$$f(x) - f(c) \leq 0$$

$x - c > 0$

Il est admis que les limites conservent les inégalités larges

Démonstration[Points stationnaires (Fermat)]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, soit $I =]a, b[\subseteq D_f$ et soit $c \in I$ pour lequel f est dérivable et admet un extremum local.

$$\tau = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Minimum local

$$\lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0$$

$$\lim_{x \to c^+} \tau = \lim_{x \to c^+} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$$

Maximum local

$$\lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$$

$$\lim_{x \to c^+} \tau = \lim_{x \to c^+} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0$$

$$f'(c) = \lim_{x \to c} \tau = \lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^+} \tau$$

Car f est dérivable et par le lien limite gauche / limite droite

Démonstration[Points stationnaires (Fermat)]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, soit $I =]a, b[\subseteq D_f$ et soit $c \in I$ pour lequel f est dérivable et admet un extremum local.

$$\tau = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Minimum local

$$\lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0$$

$$\lim_{x \to c^+} \tau = \lim_{x \to c^+} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$$

Maximum local

$$\lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$$

$$\lim_{x \to c^+} \tau = \lim_{x \to c^+} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0$$

$$f'(c) = \lim_{x \to c} \tau = \lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^+} \tau$$

$f'(c)$ doit valider les 2 hypothèses dans chaque cas

Démonstration[Points stationnaires (Fermat)]

Soit $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, soit $I =]a, b[\subseteq D_f$ et soit $c \in I$ pour lequel f est dérivable et admet un extremum local.

$$\tau = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Minimum local

$$\lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0$$

$$\lim_{x \to c^+} \tau = \lim_{x \to c^+} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$$

Maximum local

$$\lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$$

$$\lim_{x \to c^+} \tau = \lim_{x \to c^+} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0$$

$$f'(c) = \lim_{x \to c} \tau = \lim_{x \to c^-} \tau = \lim_{x \to c^+} \tau \text{ donc } f'(c) = 0$$

Seul 0 valide les hypothèses

[Retour au théorème]

Propriété[Fonction convexe / dérivée]

A faire…

[Retour au théorème]

Démonstration[Minimum d'une fonction convexe]

A faire...

[Retour au théorème]

Démonstration[Dérivation de fonctions composées (Chain rule)]

A faire...

[Retour au théorème]

Démonstration[Condition suffisante de différentiabilité]

A faire...

[Retour au théorème]

Preuve[Points stationnaires en dimension n (Fermat)]

A faire…

[Retour au théorème]

Démonstration[Fonction convexe en dimension n]

A faire...

[Retour au théorème]

Théorème[Minimum d'une fonction convexe en dimension n]

A faire…

[Retour au théorème]

Sources

- Etudes de fonctions
  - Généralités – *Cahier de Prépa.fr*
    https://cahier-de-prepa.fr/1bcpst1-montaigne/docs?rep=215
  - Etude de fonctions – *Licence de Mathématiques Lyon 1*
    https://licence-math.univ-lyon1.fr/lib/exe/fetch.php?media=a24:s1_analyse1_maths:poly-analyse1.pdf
  - Limites de fonctions – *Prépa Lycée Blaise Pascal, Rouen*
    https://prepa.louatron.fr/media/archives/2016-2017/documents/chapitre17-fonctions-continues.pdf
  - Fonctions à plusieurs variables – *EPLF MATHGEOII*
    https://wiki.epfl.ch/mathgeo2/documents/2014/FONCTIONS%20DIFFERENTIABLES%202014.pdf

Cheminement

